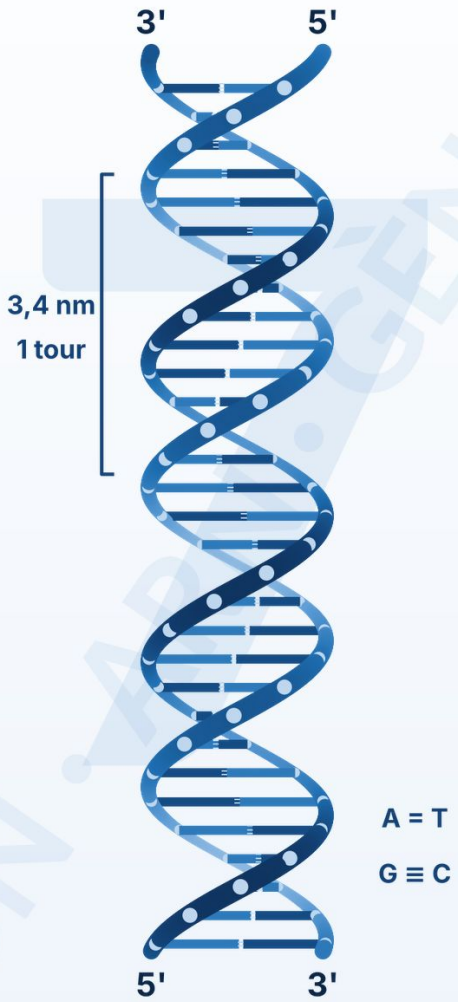
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

07



CHAPITRE 7

Structure des acides nucléiques

Nucléotides (composition, nomenclature, ATP, AMPc, coenzymes), ADN et ARN (structure primaire, double hélice, comparaison, localisations cellulaires, rôles des ARN), chromatine et chromosomes, dénaturation et PCR, introduction à l'expression des gènes et aux mutations, purines et goutte, folates et synthèse de l'ADN

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 7 – Structure des acides nucléiques....4
7.1 Compétences mobilisées....4
7.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
7.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
7.3 Cours....9
7.3.1 Les nucléotides : composition et nomenclature....9
7.3.2 L'ATP, monnaie énergétique de la cellule....14
7.3.3 Les nucléotides à rôle particulier : AMPc et coenzymes....17
7.3.4 La structure de l'ADN : liaison phosphodiester et double hélice....20
7.3.5 ADN et ARN : comparaison et localisations cellulaires....24
7.3.6 Les différents ARN et leurs rôles....27
7.3.7 Chromatine et chromosomes....29
7.3.8 Dénaturation, hybridation et PCR....33
7.3.9 Du gène à la protéine : une introduction (biologie cellulaire)....35
7.3.10 Les purines, l'acide urique et la goutte....48
7.3.11 Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN....52
7.3.12 Nucléotides alimentaires et nutrigénomique....54
Exercice de synthèse – authentifier une conserve de thon par l'ADN....56
Exercice de synthèse – anémie macrocytaire sous méthotrexate....58
Exercice de synthèse – hyperuricémie, sodas et diurétique....60
Exercice de synthèse – charcuteries, grillades et ADN....62
Exercice de synthèse – mucoviscidose : de la mutation au plan alimentaire....64
Exercice de synthèse – boissons énergisantes, caféine et AMPc....66
Exercice de synthèse – hémochromatose : test génétique et conseils....67
7.4 Approfondissements....69
7.4.1 Les nucléotides : bases, synthèse et dégradation....69
7.4.2 ADN et ARN : paramètres et formes....71
7.4.3 Chromatine et caryotype....72
7.4.4 Réplication et traduction en détail....73
7.4.5 L'ADN recombinant....74
7.4.6 Applications en nutrition et en santé....75
7.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....75
7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....80
7.7 L'essentiel du chapitre....80
7.8 Fiches de synthèse....81
Fiche 1 – Du nucléotide aux acides nucléiques....81
Fiche 2 – Les ARN....81
Fiche 3 – Repères chiffrés....82
7.9 Les formules, réactions et relations à savoir écrire....82
7.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....82
7.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....83
7.11.1 Schémas à réaliser et à légender....84
7.11.2 Applications d'entraînement corrigées....89
7.11.3 QCM....92
7.11.4 Questions de réflexion corrigées....93
7.11.5 Étude de cas – Monsieur K., 52 ans, crise de goutte....94
7.11.6 Sujet de synthèse 1 – Crise de goutte chez un restaurateur....95
7.11.7 Sujet de synthèse 2 – Folates, grossesse et synthèse de l'ADN....97
7.11.8 Sujet de synthèse 3 – Fatigue d'un sportif : ATP, créatine et vitamines B....99
7.12 Glossaire du chapitre....101
Termes complémentaires....102
7.13 Bibliographie du chapitre....102
Bibliographie générale (numérotée)....103
Textes officiels et sources institutionnelles....103
Manuels de référence....104
Articles et recommandations scientifiques....105
Renvois bibliographiques par notion....107

Références récentes ajoutées.....108

Chapitre 7 – Structure des acides nucléiques

7.1 Compétences mobilisées

Les acides nucléiques semblent loin de l'assiette. Pourtant le diététicien les rencontre très souvent. L'**acide urique** d'un patient goutteux vient de la dégradation des bases puriques. L'**anémie mégaloblastique** d'une patiente carencée en folates ou en vitamine B12 s'explique par un défaut de synthèse de l'ADN. L'**ATP**, un nucléotide, porte l'énergie tirée des aliments jusqu'au muscle qui se contracte. Les coenzymes **NAD^+, FAD et coenzyme A**, indispensables au métabolisme, sont construits sur un nucléotide autour d'une vitamine du groupe B. Enfin, la **phénylcétonurie**, la **mucoviscidose** ou l'**intolérance héréditaire au fructose** sont des maladies dues à la mutation d'un gène, et le dépistage néonatal repose en partie sur l'analyse de l'ADN.

Ce chapitre décrit d'abord la brique de base, le **nucléotide**, et ses dérivés (ATP, AMPc, coenzymes). Il présente ensuite l'**ADN** et les **ARN** : leur structure, leurs différences, leur localisation dans la cellule et le rôle de chaque ARN. Il compare enfin l'organisation de l'ADN en **chromatine** et en **chromosomes**. L'expression des gènes, la réplication et les mutations sont introduites simplement : elles sont reprises au chapitre 10 (biologie cellulaire). Les applications nutritionnelles (purines et goutte, folates et grossesse, nucléotides du lait maternel, nutrigénomique) relient chaque notion à la pratique.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Indiquer la composition d'un nucléotide ; nommer un nucléoside et un nucléotide ; schématiser la structure générale de l'ATP ; décrire la double hélice ; comparer ADN et ARN (structure, caractéristiques, localisation) ; citer le rôle de chaque ARN ; comparer chromatine et chromosome
E2 – Analyser et interpréter des données	Appliquer les règles de Chargaff ; écrire un brin complémentaire et antiparallèle ; lire un ARNm avec le tableau du code génétique ; interpréter une courbe de fusion de l'ADN ; exploiter une uricémie, un tableau de teneur en purines
E2 – Argumenter, esprit critique	Expliquer pourquoi l'ADN est plus stable que l'ARN ; relier une carence en folates à l'anémie et au défaut de fermeture du tube neural ; critiquer une allégation (« régime ADN », tests génétiques nutritionnels vendus en ligne)
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient base azotée, pentose, nucléoside, nucléotide, liaison N-osidique, phosphoester, phosphoanhydride, phosphodiester, antiparallèle, complémentaire, codon, anticodon, nucléosome, histone, euchromatine, chromatide
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une hyperuricémie et ses facteurs alimentaires ; relier une macrocytose à un déficit en folates ou en B12 ; connaître les maladies héréditaires du métabolisme dépistées à la naissance
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Alimentation du patient goutteux (SFR 2020, EULAR 2016) ; supplémentation en acide folique avant la conception ; régime d'une maladie héréditaire du métabolisme
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient goutteux le rôle de la bière, des sodas sucrés au fructose et des abats ; expliquer pourquoi on commence l'acide folique avant la grossesse
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Proposer des menus riches en folates (légumes verts, légumineuses) ; limiter la viande et les boissons sucrées (PNNS 4)
C2.3 – Sécurité sanitaire	Comprendre l'identification des bactéries et des OGM par PCR ; l'étiquetage des OGM (règlements CE 1829/2003 et 1830/2003)

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C3.1 / C3.2 – Prévention, santé publique	Prévention des anomalies de fermeture du tube neural ; information sur la goutte et l'alcool ; repérage des allégations nutrigénomiques non validées

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel range « Structure des acides nucléiques » dans la **biochimie structurale**, avec les glucides (chapitre 4), les lipides (chapitre 5) et les protides (chapitre 6). Les notions de ce chapitre servent ensuite dans les chapitres sur les enzymes et coenzymes (8), les vitamines (9), la biologie cellulaire (10 : expression des gènes, réplication, mutations, cancérogenèse) et le métabolisme (chapitres 18 à 20 : ATP, catabolisme des purines).

7.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend la partie « Structure des acides nucléiques » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 81), puis indique où chaque notion est traitée dans ce cours. Le guide est précis : il demande d'**indiquer la composition** d'un nucléotide et de **schématiser la structure générale de l'ATP**, mais précise que la distinction entre purines et pyrimidines et les formules des bases **ne sont pas attendues**. Il limite l'étude de l'ADN et des ARN à leur structure, leurs caractéristiques et leur localisation, au rôle des différents ARN et à la comparaison chromatine / chromosomes. L'expression génique, la réplication, les mutations et l'épigénétique appartiennent au module de **biologie cellulaire**, où elles sont traitées « simplement », en lien avec la cancérogenèse et les xénobiotiques CMR.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Biochimie structurale – Structure des acides nucléiques	Nucléotides et dérivés	Indiquer la composition d'un nucléotide ; schématiser la structure générale de la molécule d'ATP ; distinction purines / pyrimidines et formules des bases non attendues	7.3.1 (figure du nucléotide, nomenclature) ; 7.3.2 (ATP, figure) ; formules des bases en approfondissement (7.4.1)
	Dérivés nucléotidiques	Exemples de nucléotides à rôle particulier (ATP, GTP, AMPc, coenzymes)	7.3.3 (AMPc, NAD^+, FAD, CoA, UDP-glucose, SAM)
	ARN et ADN	Présenter la structure, les caractéristiques et les localisations cellulaires de l'ADN et des ARN	7.3.4 (structure primaire, double hélice, Chargaff) ; 7.3.5 (comparaison, localisation : planche de la cellule)
	Rôles des ARN	Distinguer les rôles des différents ARN (ARNm, ARNt, ARNr, petits ARN)	7.3.6 (planche de l'ARNt, tableau des ARN)
	Chromatine et chromosomes	Comparer l'organisation de la chromatine et des chromosomes	7.3.7 (planche des niveaux de compaction, caryotype)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
	Propriétés physico-chimiques	Dénaturation, hybridation, absorbance à 260 nm (support des documents d'examen)	7.3.8 (courbe de fusion, PCR)
Biologie cellulaire (renvoi)	Expression génique ; réplication ; mutations ; épigénétique	Présenter simplement les étapes de l'expression génique ; mutations et cancérogenèse ; xénobiotiques CMR	7.3.9 (introduction, planche de l'expression) ; détails au chapitre 10
Nutrition (guide, p. 32 et 38) – Vitamines, purines	Folates, vitamine B12 ; acide urique	Relier les carences à la synthèse de l'ADN ; conseils alimentaires dans la goutte	7.3.10 (purines et goutte) ; 7.3.11 (folates et B12) ; chapitre 9

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : nommer les trois constituants d'un nucléotide et les liaisons qui les unissent ; distinguer nucléoside et nucléotide ; nommer un nucléotide (AMP, dGTP…) ; schématiser l'ATP (adénine, ribose, trois phosphates, deux liaisons phosphoanhydride) et écrire son hydrolyse ; écrire un brin complémentaire en respectant l'orientation 5'→3' ; comparer ADN et ARN dans un tableau ; donner le rôle de l'ARNm, de l'ARNt et de l'ARNr et leur localisation ; comparer chromatine et chromosome ; relier purines et acide urique, folates et synthèse de l'ADN.

Ce qui n'est pas attendu : les formules développées des bases, la distinction purine / pyrimidine (elle aide pourtant à comprendre l'appariement et le catabolisme des purines : elle est donnée en approfondissement), les mécanismes détaillés de la réplication, de la transcription et de la traduction (chapitre 10), les techniques de biologie moléculaire. Ces notions sont présentées en approfondissement (7.4) ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (7.5), parce qu'elles apparaissent dans les documents des sujets.

7.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux séquences 2 « Structure du matériel génétique » et 3 « Génétique moléculaire » du module 6 du cours de biochimie du CNED (4423 M6S2 et M6S3), puis par rapport aux ouvrages de référence (Moussard, Lehninger, Alberts). Toutes les notions, tous les exemples et tous les tableaux du CNED sont repris ; la dernière colonne indique où. Les erreurs relevées dans les fascicules sont corrigées dans le cours et listées dans l'encadré qui suit.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M6S2 §1.1 – Constituants	bases puriques (A, G) et pyrimidiques (C, T, U), bases modifiées ; ribose et 2-désoxyribose (numérotation 1' à 5') ; acide phosphorique	7.3.1 (figure du nucléotide) ; 7.4.1 (formules des bases)
4423 M6S2 §1.2-1.3 – Nucléosides, nucléotides	liaison N-osidique β (N9 des purines, N1 des pyrimidines) ; nomenclature (adénosine, désoxythymidine…) ; nucléotides mono-, di- et triphosphates ; ATP ; AMPc ; coenzymes	7.3.1 ; 7.3.2 (ATP) ; 7.3.3 (AMPc, coenzymes)
4423 M6S2 §2.1 – Structure primaire	liaisons 3'-5' phosphodiester ; polarité 5'→3' ; écriture d'une séquence	7.3.4 (figure des deux brins)
4423 M6S2 §2.2 – Structure secondaire de l'ADN	règles de Chargaff ; double hélice de Watson et Crick ; brins antiparallèles et complémentaires ; liaisons H (2 pour A=T, 3 pour G≡C) ; sillons ; dénaturation, Tm, effet hyperchrome	7.3.4 (planche de la double hélice) ; 7.3.8 (courbe de fusion)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M6S2 §2.3 – Ordre supérieur	histones, nucléosome, fibre de 30 nm, boucles, chromosome métaphasique ; ADN mitochondrial ; génome humain	7.3.7 (planche de la chromatine) ; 7.3.5 (chiffres du génome)
4423 M6S2 §2.4 – ARN	ARNr (5S, 5,8S, 18S, 28S ; ribosome 80S), ARNt (trèfle, anticodon, CCA), ARNm (coiffe, poly-A) ; petits ARN	7.3.6 (planche de l'ARNt, tableau des ARN)
4423 M6S3 §1 – Réplication	semi-conservative (Meselson et Stahl) ; ADN polymérases, hélicase, primase, ligase ; fragments d'Okazaki ; fidélité et réparation	7.3.9 (introduction) ; 7.4.3 ; chapitre 10
4423 M6S3 §2 – Transcription	notion de gène, promoteur, ARN polymérase II, brin matrice ; coiffe, poly-A, épissage	7.3.9 (planche de l'expression) ; chapitre 10
4423 M6S3 §3 – Traduction	code génétique (64 codons, AUG, stop) ; ARNt et aminoacyl-ARNt synthétases ; ribosomes ; initiation, élongation, terminaison ; modifications post-traductionnelles	7.3.9 ; 7.4.3 ; chapitre 10
4423 M6S3 §4 – Mutations	mutations ponctuelles (substitution, insertion, délétion) ; conséquences (silencieuse, faux-sens, non-sens, décalage du cadre) ; agents mutagènes	7.3.9 (tableau) ; chapitre 10 (cancérogenèse)
4423 M6S3 §5 – Génie génétique	enzymes de restriction, vecteurs, ADN recombinant, PCR ; applications (insuline, OGM, diagnostic)	7.3.8 (PCR) ; 7.4.4 (ADN recombinant) ; 7.5

ATTENTION – CORRECTIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS SOURCES

Données des fascicules CNED corrigées dans ce cours (sources : Moussard, Lehninger, Alberts, Consortium du génome humain) :

- « La troisième liaison phosphate de l'ATP est une liaison phosphoester à haut potentiel » : seule la liaison entre le ribose et le phosphate α est une liaison **phosphoester** (faible énergie d'hydrolyse) ; les deux liaisons α–β et β–γ sont des liaisons **phosphoanhydride** (≈ 30,5 kJ/mol).
- « Les histones sont riches en lysine et en histidine » : les histones sont riches en **lysine et arginine**, deux acides aminés basiques chargés positivement qui fixent les phosphates de l'ADN.
- « 1' à 5' désignent des groupements hydroxyle » : les primes **numérotent les carbones du pentose** (1' à 5'), pour les distinguer des atomes de la base ; seuls certains de ces carbones portent un OH (2' dans le ribose, 3' et 5').
- « L'AMPc est obtenu par cyclisation de l'AMP » : l'adénylate cyclase transforme l'**ATP** en AMPc en libérant un pyrophosphate (ATP → AMPc + PPi).
- « L'ARNm n'a pas de structure secondaire » : l'ARNm forme des **tiges-boucles** locales (par exemple les éléments IRE qui règlent la traduction de la ferritine selon le fer disponible).
- « Plus de 3 milliards de paires de bases réparties dans les 46 molécules d'ADN » : $3{,}1 \times 10^9$ pb est la taille du génome **haploïde** (23 chromosomes) ; une cellule diploïde contient environ **$6{,}2 \times 10^9$ pb**, soit près de 2 m d'ADN.
- Exemple de transcription écrit sans orientation : une séquence n'a de sens que si l'on indique ses extrémités **5' et 3'** ; l'ARN est complémentaire et antiparallèle du brin matrice, et de même séquence que le brin codant (U à la place de T).
- « Le passage par le pore nucléaire est le lieu de la maturation » : la maturation (coiffe, queue poly-A, épissage) a lieu **dans le noyau**, pendant et juste après la transcription ; seul l'ARNm mature est exporté par les pores.
- « Les mutations dans les introns sont sans conséquence » : une mutation d'un **site d'épissage** (jonction exon-intron) peut supprimer un exon ou conserver un intron ; c'est la cause de nombreuses maladies (certaines formes de β-thalassémie, de mucoviscidose).
- « Les régions non codantes représentent environ 70 % du génome » : les exons codant des protéines ne représentent qu'environ **1,5 %** du génome ; **98,5 %** de l'ADN ne code pas de protéines (introns, séquences régulatrices, éléments répétés, gènes d'ARN non codants).
- « Les protéines synthétisées par les ribosomes libres ne subissent pas de modifications post-traductionnelles » : elles peuvent être **phosphorylées, acétylées, ubiquitinylées, méthylées** ; seules la glycosylation et la formation de ponts disulfure se font surtout dans le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi.
- « Le code génétique est universel » : il est **quasi universel** ; les mitochondries humaines lisent UGA comme tryptophane et AGA/AGG comme codons stop.
- « Anticodon ACG ↔ codon UGC → cystéine » : un anticodon s'écrit lui aussi de 5' vers 3' et s'apparie de façon antiparallèle ; l'anticodon 5'-ACG-3' reconnaît le codon **5'-CGU-3'**, qui code l'**arginine**.
- Exemple de délétion : la protéine obtenue après la délétion décrite dans le fascicule est **…Ala-Val-Pro-Ala-Ser**, et non …His-Asp (erreur de lecture du cadre décalé).
- « BAC et YAC portent des inserts de 100 à 300 pb et de 1 000 pb » : les tailles s'expriment en **kilobases** (BAC ≈ 100 à 300 kb ; YAC jusqu'à 1 000 kb et plus).
- « Le phosphore 32 est un émetteur γ » : le ^{32}P est un émetteur **β^-** (électrons) ; on le détecte par autoradiographie.
- « La couleur des yeux est déterminée par un gène » : la couleur des yeux est un caractère **polygénique** (OCA2, HERC2 et une dizaine d'autres gènes).

ATTENTION – MISES À JOUR DU VOLUME 1

Corrections apportées au volume 1 de ce cours : le code génétique est présenté comme « quasi universel » (exceptions mitochondriales) ; le seuil de saturation de l'urate est harmonisé à **≈ 68 mg/L (≈ 400 µmol/L)** à 37 °C et l'objectif sous traitement hypo-uricémiant à **moins de 60 mg/L (360 µmol/L)**, moins de 50 mg/L en cas de tophus (Société française de rhumatologie, 2020) ; l'ARNm est décrit avec ses structures secondaires locales.

7.3 Cours

Repère	Valeur	Source
ADN d'une cellule humaine diploïde	≈ 6,2 × 10^9 paires de bases, ≈ 2 m de long, ≈ 6,5 pg	Consortium du génome humain (T2T, 2022)
Gènes codant des protéines	≈ 20 000 (≈ 1,5 % du génome)	ENCODE ; GENCODE
ARN d'une cellule	≈ 80 % d'ARNr, ≈ 15 % d'ARNt, 3 à 5 % d'ARNm	Alberts ; Lehninger
ATP présent dans l'organisme	≈ 50 à 100 g à un instant donné, mais renouvelé en permanence (≈ 40 à 70 kg resynthétisés par jour)	Lehninger ; Törnroth-Horsefield et Neutze, 2008
Purines éliminées sous forme d'acide urique	≈ 500 à 700 mg/j (2/3 par le rein, 1/3 par l'intestin)	SFR 2020 ; Moussard
Folates (AS adulte, ANSES)	330 µg EFA/j ; 600 µg EFA/j pendant la grossesse ; acide folique 400 µg/j avant la conception	ANSES 2021 ; HAS

7.3.1 Les nucléotides : composition et nomenclature

Module · *Référentiel : « Structure des acides nucléiques » · Guide : indiquer la composition d'un nucléotide (purines, pyrimidines et formules des bases non attendues) · CNED : M6S2 §1*

Un nucléotide est formé de trois éléments : une **base azotée** (adénine, guanine, cytosine, thymine dans l'ADN, uracile dans l'ARN), un **pentose** (ribose ou désoxyribose) et un ou plusieurs **groupements phosphate**. L'association base + pentose forme un nucléoside.

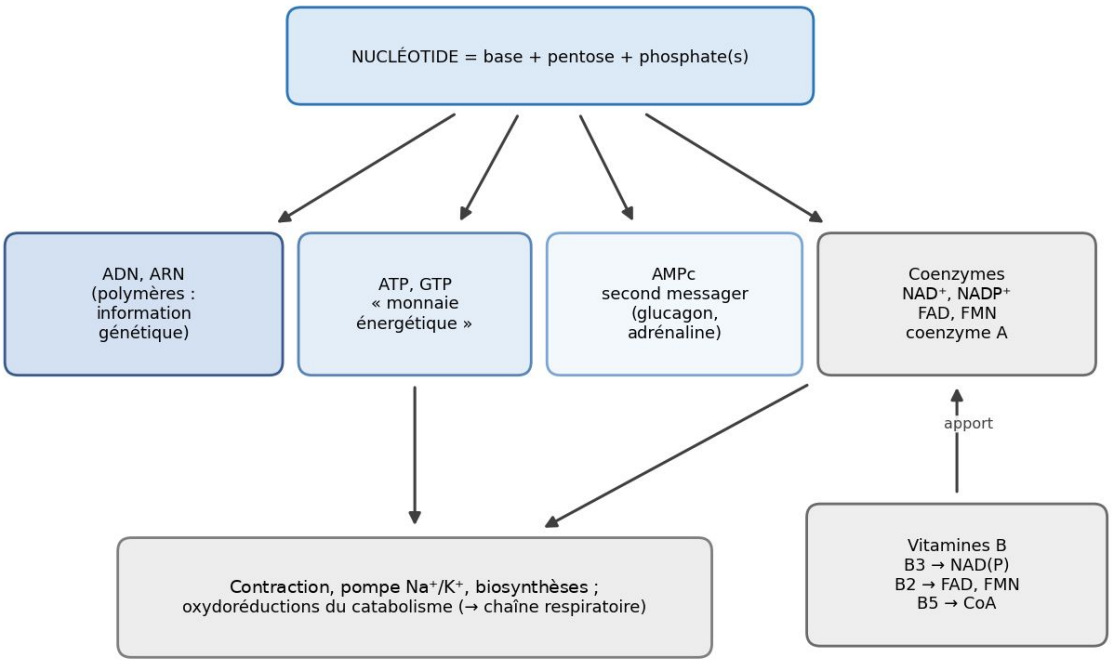
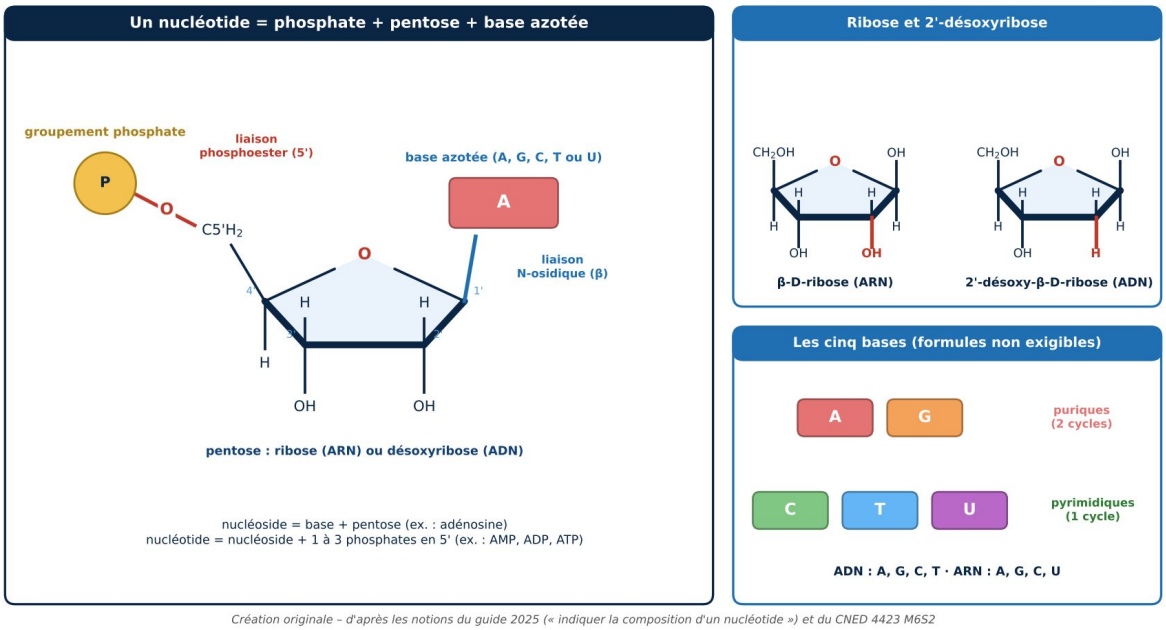


Figure 7.1 – *Les nucléotides ne servent pas qu'à l'ADN : énergie, signalisation et coenzymes vitaminiques*

Les **acides nucléiques** (ADN et ARN) sont des **polymères de nucléotides**, comme les protéines sont des polymères d'acides aminés et l'amidon un polymère de glucose. Le mot « nucléique » rappelle qu'ils ont été découverts dans le **noyau** (Friedrich Miescher, 1869, dans le pus des bandages). On sait aujourd'hui qu'on en trouve aussi dans le cytoplasme (ARN, ribosomes) et dans les mitochondries (ADN mitochondrial).



Création originale – d'après les notions du guide 2025 (« indiquer la composition d'un nucléotide ») et du CNED 4423 M6S2

Figure 7.2 – *Composition d'un nucléotide : groupement phosphate, pentose (ribose ou désoxyribose) et base azotée, unis par une liaison phosphoester et une liaison N-osidique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.2

1. Le **pentose** est au centre ; ses carbones sont numérotés de **1' à 5'** (« un prime » à « cinq prime ») : le prime distingue les carbones du sucre des atomes de la base.

2. La **base azotée** est fixée sur le **carbone 1'** par une **liaison N-osidique** (un azote de la base remplace l'OH anomérique du pentose) ; cette liaison est en position **β**.

3. Le **groupement phosphate** est fixé sur le **carbone 5'** par une **liaison phosphoester** (estérification d'un OH du sucre par l'acide phosphorique, avec élimination d'eau).

4. Les deux pentoses ne diffèrent que par le carbone **2'** : il porte un **OH** dans le **ribose** (ARN) et seulement un **H** dans le **2-désoxyribose** (ADN), d'où le nom « désoxyribo-nucléique ».

5. Les cinq bases sont représentées à titre d'information : leurs formules **ne sont pas exigées** (guide 2025). Il suffit de savoir que l'ADN contient **A, G, C, T** et l'ARN **A, G, C, U**.

DÉFINITIONS

Nucléoside = base azotée + pentose (liaison N-osidique). Exemples : adénosine, désoxythymidine.

Nucléotide = nucléoside + un à trois groupements phosphate (liaison phosphoester en 5', puis liaisons phosphoanhydride entre phosphates). Exemples : AMP, ADP, ATP, dGMP.

Acide nucléique = polymère de nucléotides reliés par des liaisons **phosphodiester** 3'-5' : ADN (désoxyribonucléotides) et ARN (ribonucléotides).

Les trois constituants

- **L'acide phosphorique** H_3PO_4 donne le groupement phosphate. Au pH de la cellule, il porte des **charges négatives** ($-O^-$) : c'est lui qui rend les acides nucléiques **acides** (d'où leur nom) et fortement chargés négativement. Ces charges expliquent l'association de l'ADN avec des protéines basiques (histones) et avec des ions Mg^{2+}, et la migration de l'ADN vers l'anode lors d'une électrophorèse.
- **Le pentose** est un ose à cinq carbones sous forme cyclique furanose (chapitre 4) : β-D-ribose dans l'ARN, 2-désoxy-β-D-ribose dans l'ADN. Les OH en 3' et en 5' servent à relier les nucléotides entre eux. Le OH en 2' du ribose rend l'ARN plus fragile, en particulier en milieu alcalin (il attaque la liaison phosphodiester voisine).
- **La base azotée** est une molécule cyclique riche en azote. Les bases à deux cycles (adénine A, guanine G) sont appelées **puriques** ; les bases à un cycle (cytosine C, thymine T, uracile U) sont appelées **pyrimidiques**. La thymine n'existe que dans l'ADN, l'uracile que dans l'ARN. Les bases absorbent fortement la lumière ultraviolette à **260 nm**, ce qui permet de doser les acides nucléiques au spectrophotomètre.

ATTENTION – NE PAS CONFONDRE

On confond souvent la **base** et le **nucléoside** : l'adénine est une base, l'adénosine un nucléoside, l'AMP un nucléotide. Dans l'écriture d'une séquence d'ADN (5'-ATGC-3'), chaque lettre représente un **nucléotide entier**, désigné par l'initiale de sa base.

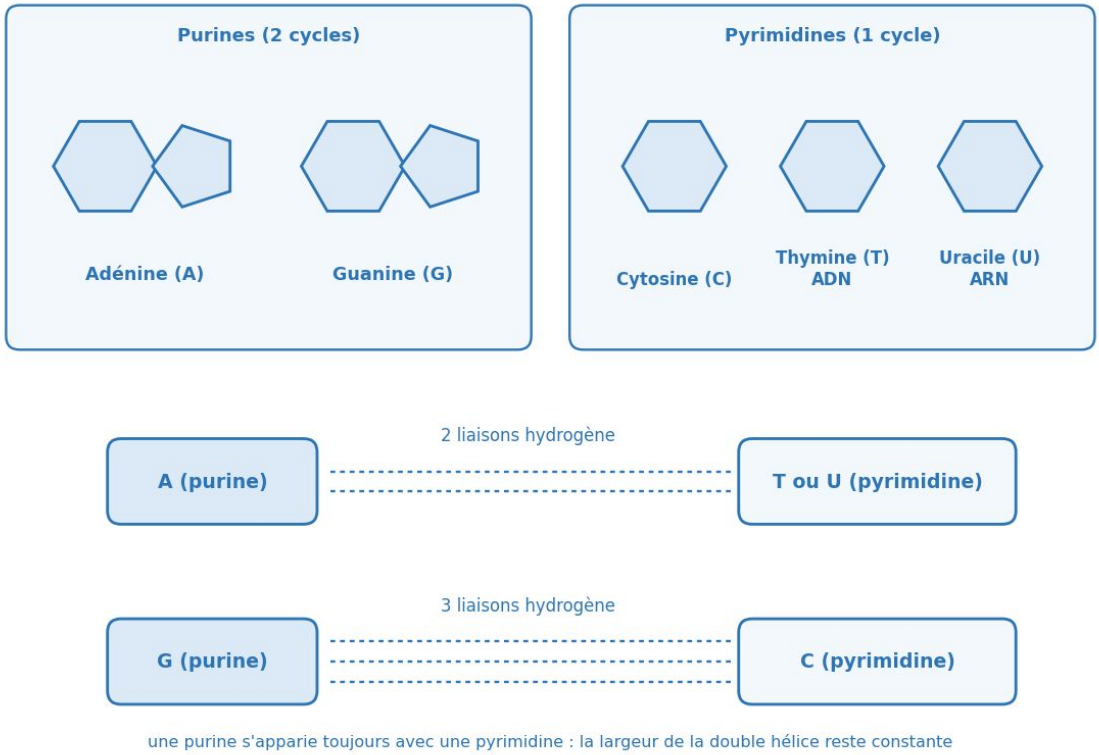


Figure 7.3 – *Bases puriques et pyrimidiques, et règles d'appariement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.3

1. En haut à gauche, les purines (adénine, guanine) ont deux cycles accolés ; à droite, les pyrimidines (cytosine, thymine, uracile) n'en ont qu'un.

2. La thymine n'existe que dans l'ADN, l'uracile la remplace dans l'ARN.

3. En bas, les deux appariements : A avec T (ou U dans l'ARN) par 2 liaisons hydrogène, G avec C par 3 liaisons hydrogène.

4. Une grande base (purine) fait toujours face à une petite (pyrimidine) : la largeur de l'échelle d'ADN reste la même partout.

Base	Type	Nucléoside (avec ribose)	Nucléoside (avec désoxyribose)	Présence
Adénine (A)	Purine	Adénosine	Désoxyadénosine	ADN et ARN
Guanine (G)	Purine	Guanosine	Désoxyguanosine	ADN et ARN
Cytosine (C)	Pyrimidine	Cytidine	Désoxycytidine	ADN et ARN
Thymine (T)	Pyrimidine	(rare)	Désoxythymidine (thymidine)	ADN
Uracile (U)	Pyrimidine	Uridine	(rare)	ARN

À RETENIR

Nommer un nucléotide : nom du nucléoside + nombre de phosphates. Ex. : adénosine **mono**phosphate (AMP), adénosine **di**phosphate (ADP), adénosine **tri**phosphate (ATP) ; désoxyguanosine monophosphate (dGMP) dans l'ADN. Le « d » signale le désoxyribose.

EXEMPLE

Nommer et décrire le dCMP.

Étape 1 – Décomposer : d = désoxyribose ; C = cytosine ; MP = monophosphate.

Étape 2 – Base : cytosine, pyrimidine (un cycle).

Étape 3 – Pentose : désoxyribose, sans OH sur le C2'.

Étape 4 – Phosphate : un seul, sur le C5'.

Conclusion : désoxycytidine monophosphate, nucléotide de l'**ADN**.

EXEMPLE

Calculer la masse molaire du dAMP.

Données : adénine 135 ; désoxyribose 134 ; acide phosphorique 98 g/mol.

Étape 1 – Compter les liaisons formées : base–pentose (N-osidique) et pentose–phosphate (ester) : **2 liaisons**, chacune libérant **1 H_2O**.

Étape 2 – Calcul : 135 + 134 + 98 − 2 × 18 = 367 − 36 = **331 g/mol**.

Remarque : dans un brin d'ADN, chaque nucléotide engagé perd encore une molécule d'eau (liaison phosphodiester) ; on retient qu'un nucléotide « pèse » en moyenne **≈ 330 g/mol** et une paire de bases **≈ 650 g/mol**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.1

a) Donnez le nom complet de l'UTP et du dTMP, et indiquez s'ils appartiennent à l'ADN ou à l'ARN. b) Un gène de 1 500 paires de bases a quelle masse approximative ?

CORRIGÉ

a) UTP : uridine triphosphate = uracile + ribose + 3 phosphates → précurseur de l'**ARN** (U n'existe que dans l'ARN). **dTMP :** désoxythymidine monophosphate = thymine + désoxyribose + 1 phosphate → nucléotide de l'**ADN**.

b) 1 500 × 650 ≈ **975 000 g/mol** ≈ 975 kDa : une molécule d'ADN, même courte, est beaucoup plus lourde qu'une protéine.

Le nom d'un nucléoside se forme à partir de celui de la base : avec une base purique, il se termine en **-osine** (adénosine, guanosine) ; avec une base pyrimidique, en **-idine** (cytidine, uridine, thymidine). On ajoute le préfixe **désoxy-** (abrégé **d**) quand le pentose est le désoxyribose. Le nucléotide est nommé « nucléoside + mono-, di- ou triphosphate », et on l'abrège par trois ou quatre lettres.

Base	Nucléoside (ARN / ADN)	Nucléotide monophosphate (ARN / ADN)	Triphosphate (précurseur)
Adénine (A)	adénosine / désoxyadénosine	AMP (acide adénylique) / dAMP	ATP / dATP
Guanine (G)	guanosine / désoxyguanosine	GMP (acide guanylique) / dGMP	GTP / dGTP
Cytosine (C)	cytidine / désoxycytidine	CMP (acide cytidylique) / dCMP	CTP / dCTP
Uracile (U)	uridine (ARN seulement)	UMP (acide uridylique)	UTP
Thymine (T)	désoxythymidine (ADN ; souvent dite « thymidine »)	dTMP (acide thymidylique)	dTTP

MÉTHODE – NOMMER UN NUCLÉOTIDE

Pour nommer un nucléotide à partir de sa composition : 1) identifier la base (A, G, C, U ou T) ; 2) regarder le carbone 2' du pentose : OH → ribose, pas de préfixe ; H → désoxyribose, préfixe « d » ; 3) compter les phosphates fixés en 5' : un (MP), deux (DP), trois (TP).

Exemple : guanine + 2-désoxyribose + trois phosphates → **désoxyguanosine triphosphate, dGTP**, précurseur de l'ADN. Uracile + ribose + un phosphate → **uridine monophosphate, UMP**.

Piège : il n'existe pas de « dUTP » dans l'ADN (il est éliminé par une enzyme), ni de « TTP » ribonucléotidique dans l'ARN.

Les précurseurs des acides nucléiques sont toujours des **nucléosides triphosphates** : l'ARN polymérase utilise ATP, GTP, CTP et UTP ; l'ADN polymérase utilise dATP, dGTP, dCTP et dTTP. À chaque incorporation, le nucléotide perd deux phosphates sous forme de **pyrophosphate** (PPi), dont l'hydrolyse rend la réaction irréversible. Seul le phosphate α reste dans la chaîne.

Nommer un nucléoside : la règle des terminaisons

- Avec une **purine**, le nucléoside se termine en **-osine** : adénosine, guanosine.
- Avec une **pyrimidine**, il se termine en **-idine** : cytidine, thymidine, uridine.
- La liaison N-osidique relie le carbone 1' du pentose (en configuration **β**) à l'azote **N9** d'une purine ou **N1** d'une pyrimidine.
- Le phosphate se fixe le plus souvent sur le **carbone 5'** : on écrit simplement AMP pour adénosine 5'-monophosphate.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.2

Donnez le nom du nucléoside et du nucléotide monophosphate formés avec : a) guanine + ribose ; b) cytosine + désoxyribose ; c) uracile + ribose. Indiquez pour chacun s'il entre dans l'ADN ou l'ARN.

CORRIGÉ

Règle : purine → -osine ; pyrimidine → -idine ; préfixe « désoxy » (abrégé d) si le pentose est le désoxyribose.

a) Guanine (purine) + ribose → **guanosine** ; nucléotide **GMP** → ARN.

b) Cytosine (pyrimidine) + désoxyribose → **désoxycytidine** ; nucléotide **dCMP** → ADN.

c) Uracile (pyrimidine) + ribose → **uridine** ; nucléotide **UMP** → ARN.

7.3.2 L'ATP, monnaie énergétique de la cellule

Module · *Guide : schématiser la structure générale de la molécule d'ATP · CNED : M6S2 §1.3 · métabolisme : chapitres 18 à 20*

L'ATP est composé d'adénine, de ribose et de trois phosphates reliés par deux **liaisons anhydride phosphorique « riches en énergie »**. Son hydrolyse (ATP + H_2O → ADP + Pi) libère ≈ 30 kJ/mol utilisés pour le travail mécanique (contraction), le transport actif (pompe Na^+/K^+) et les biosynthèses. L'ATP est la « monnaie énergétique » de la cellule : il n'est pas stocké mais renouvelé en permanence (un adulte en recycle l'équivalent de son poids corporel chaque jour).

Autres dérivés de nucléotides : GTP, AMPc (second messager hormonal), coenzymes NAD^+, FAD, coenzyme A (contenant des vitamines B3, B2, B5).

L'**ATP** (adénosine 5'-triphosphate) est le nucléotide le plus abondant de la cellule. Il ne sert pas seulement à fabriquer l'ARN : il est surtout la « **monnaie énergétique** » de la cellule. L'énergie libérée par l'oxydation des nutriments (glucides, lipides, acides aminés) est d'abord mise en réserve sous forme d'ATP ; l'ATP la cède ensuite là où elle est utilisée : contraction musculaire, transport actif, synthèses.

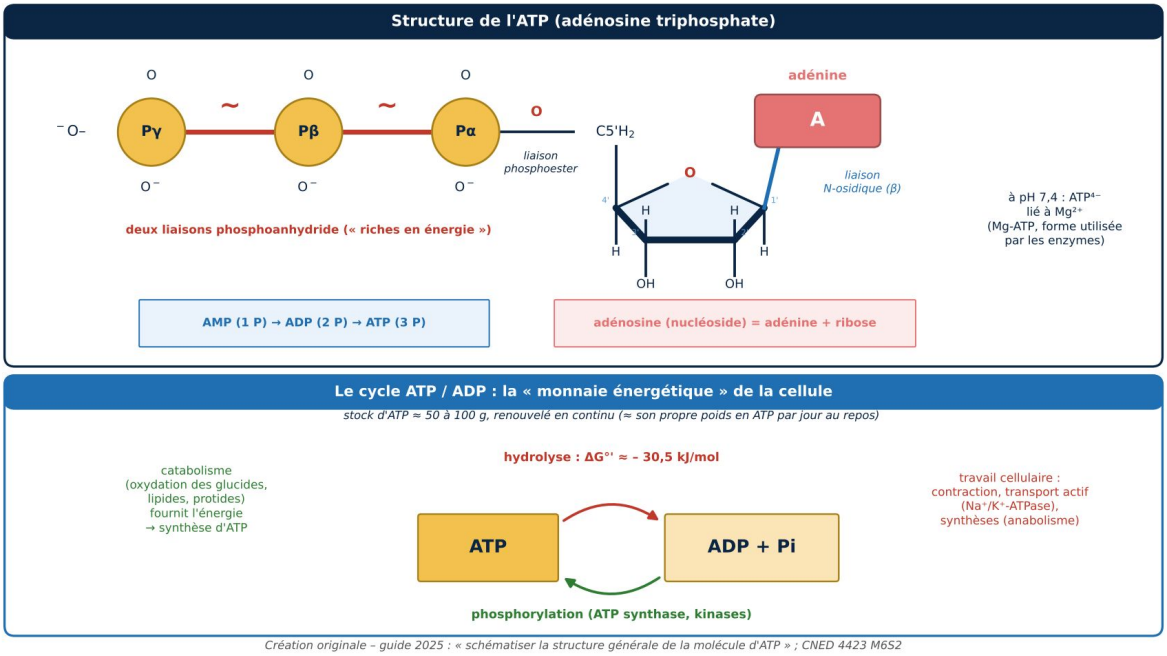


Figure 7.4 – *Structure générale de l'ATP (adénine, ribose, trois phosphates α, β, γ) et cycle ATP / ADP*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.4

1. Lire la molécule de droite à gauche : **adénine** (base), **ribose** (pentose), puis trois phosphates **α, β et γ** ; adénine + ribose = **adénosine**.

2. La liaison ribose–Pα est une liaison **phosphoester** (comme dans tous les nucléotides) ; les liaisons Pα–Pβ et Pβ–Pγ sont des liaisons **phosphoanhydride**, souvent notées « ~ » et dites « riches en énergie ».

3. Au pH cellulaire, l'ATP porte **quatre charges négatives** (ATP^{4-}) ; il est presque toujours associé à un ion $\mathbf{Mg^{2+}}$: c'est le complexe Mg-ATP qui est utilisé par les enzymes (kinases, ATPases).

4. En bas, le **cycle ATP / ADP** : le catabolisme régénère l'ATP à partir d'ADP + Pi ; le travail cellulaire l'hydrolyse. La quantité d'ATP reste faible, mais son renouvellement est très rapide.

5. Cette structure est celle que le guide demande de **savoir schématiser** : il suffit de représenter les cinq blocs (base, pentose, trois phosphates) et de nommer les liaisons ; la formule développée de l'adénine n'est pas exigée.

L'hydrolyse de l'ATP

Réaction	ΔG°' (kJ/mol)	Exemple d'utilisation
ATP + H_2O → ADP + Pi	– 30,5	contraction (myosine-ATPase), pompe Na^+/K^+, kinases (hexokinase : glucose → glucose-6-P)
ATP + H_2O → AMP + PPi	– 45,6	activation des acides gras (acyl-CoA), des acides aminés (aminoacyl-ARNt)
PPi + H_2O → 2 Pi	– 19,2	pyrophosphatase : rend irréversibles les réactions précédentes
AMP + H_2O → adénosine + Pi	– 14,2	liaison phosphoester : faible énergie (non « riche en énergie »)

Pourquoi l'hydrolyse d'une liaison phosphoanhydride libère-t-elle autant d'énergie ? Trois raisons s'additionnent : les quatre charges négatives voisines de l'ATP se **repoussent**, et l'hydrolyse soulage cette répulsion ; les produits (ADP et phosphate) sont mieux **stabilisés par résonance** et par l'**hydratation** ; enfin le phosphate libéré s'ionise, ce qui déplace l'équilibre. Dans la cellule, où ADP et Pi sont peu concentrés par rapport à l'ATP, l'énergie réellement libérée atteint **– 50 à – 60 kJ/mol**.

EXEMPLE – LE COUPLAGE ÉNERGÉTIQUE

Une réaction défavorable ($\Delta G > 0$) devient possible si elle est **couplée** à l'hydrolyse de l'ATP. La phosphorylation du glucose par un phosphate libre (glucose + Pi → glucose-6-P + H_2O) a un $\Delta G°'$ de + 13,8 kJ/mol : elle ne se fait pas. Couplée à l'hydrolyse de l'ATP par l'hexokinase, elle devient : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP, avec $\Delta G°' = +13,8 - 30,5 =$ **– 16,7 kJ/mol** : elle est spontanée et pratiquement irréversible.

EXEMPLE – L'ATP EN CHIFFRES

Un adulte sédentaire dépense environ 2 200 kcal/j, soit 2 200 × 4,184 = 9 205 kJ/j. Si environ 40 % de cette énergie est captée sous forme d'ATP (le reste est dissipé en chaleur), l'ATP stocke 3 682 kJ/j. Avec ≈ 50 kJ par mole d'ATP dans les conditions cellulaires, cela représente 3 682 / 50 ≈ **74 mol d'ATP par jour**, soit 74 × 507 g/mol ≈ **37 kg d'ATP** hydrolysés et resynthétisés chaque jour, alors que l'organisme n'en contient qu'environ 50 à 100 g. Chaque molécule d'ATP est donc recyclée plusieurs centaines de fois par jour.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La réserve d'ATP du muscle (≈ 5 mmol/kg) ne couvre que **quelques secondes** d'effort sans régénération : durée = stock ÷ débit de consommation, soit 5 / 1,5 ≈ **3 secondes** au cours d'un sprint maximal (≈ 1,5 mmol d'ATP/kg/s) et 5 / 1 = **5 secondes** pour un effort intense sous-maximal (≈ 1 mmol/kg/s). Elle est d'abord régénérée par la **phosphocréatine** (≈ 20 mmol/kg ; créatine-P + ADP → créatine + ATP, créatine kinase), qui assure en pratique 6 à 10 secondes d'effort maximal supplémentaires (20 / 1,5 ≈ 13 s en théorie, mais elle n'est jamais totalement épuisée), puis par la glycolyse et l'oxydation mitochondriale. C'est ce qui justifie la supplémentation en créatine chez certains sportifs de force (3 à 5 g/j, efficacité démontrée sur les efforts brefs et répétés ; ANSES, 2016 et position de l'International Society of Sports Nutrition, 2017). Elle est inutile pour l'endurance et doit être discutée en cas d'insuffisance rénale.

ATTENTION

L'ATP n'est **pas une réserve d'énergie** : c'est un intermédiaire, un « porteur » à durée de vie de quelques secondes à quelques minutes. Les réserves sont le **glycogène** et surtout les **triglycérides** du tissu adipeux. Écrire « l'ATP est stocké dans le muscle » est une erreur classique.

Les deux dernières liaisons entre phosphates sont des **liaisons anhydride phosphorique**. Leur hydrolyse libère de l'énergie parce que les produits (ADP et phosphate) sont plus stables : moins de répulsion entre charges négatives, meilleure stabilisation par l'eau.

EXEMPLE

Estimer l'ATP renouvelé chaque jour par un adulte.

Données : stock d'ATP du corps ≈ 50 g ; masse d'ATP renouvelée par jour ≈ 50 kg ; M(ATP) ≈ 507 g/mol ; hydrolyse ≈ 30 kJ/mol (conditions standard).

Étape 1 – Moles renouvelées : 50 000 / 507 ≈ **99 mol/j**.

Étape 2 – Nombre de recyclages du stock : 50 000 / 50 = **1 000 fois par jour**, soit environ une fois toutes les 90 secondes.

Étape 3 – Énergie transférée : 99 × 30 ≈ **2 970 kJ** ≈ 710 kcal (en réalité davantage, car dans la cellule l'hydrolyse libère plutôt 50 kJ/mol).

Conclusion : l'ATP n'est pas une réserve : il est **fabriqué au fur et à mesure** de son utilisation, à partir de l'oxydation des nutriments.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.3

Pendant un effort intense mais sous-maximal (hypothèse de l'exercice), un muscle consomme environ 1 mmol d'ATP par seconde et par kg. Le muscle contient ≈ 5 mmol d'ATP par kg. Combien de temps le stock d'ATP tiendrait-il sans régénération ? Quel système prend le relais immédiatement ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Calcul : 5 mmol / 1 mmol par seconde = **5 secondes** environ. Au cours d'un sprint maximal (≈ 1,5 mmol/kg/s, sujet 3), l'autonomie tombe à 5 / 1,5 ≈ **3,3 s** : la durée dépend toujours du débit de consommation retenu (durée = stock ÷ débit).

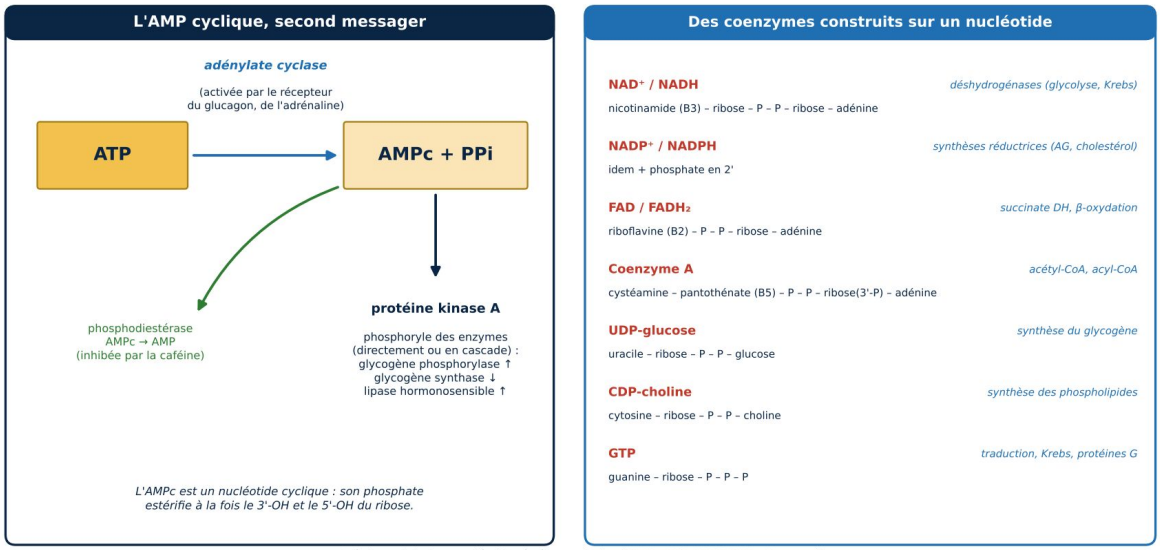
Étape 2 – Relais : la **phosphocréatine** (≈ 20 mmol/kg) cède son phosphate à l'ADP (créatine kinase) et régénère l'ATP pendant quelques secondes supplémentaires, puis la glycolyse et la respiration prennent le relais.

Lien : c'est la base de l'intérêt de la créatine chez certains sportifs de puissance (effets limités aux efforts brefs et répétés).

7.3.3 Les nucléotides à rôle particulier : AMPc et coenzymes

Module · *Guide : nucléotides et dérivés · CNED : M6S2 §1.3 · vitamines : chapitre 9 · hormones : chapitre 13*

Beaucoup de molécules indispensables au métabolisme sont des nucléotides ou contiennent un nucléotide. Le CNED et le guide demandent d'en connaître quelques exemples ; ils permettent de relier ce chapitre aux vitamines (chapitre 9), aux hormones (chapitre 13) et au métabolisme (chapitres 18 à 20).



Création originale – nucléotides à rôle particulier (CNED 4423 M6S2 §1.3 ; Moussard)

Figure 7.5 – *Nucléotides à rôle particulier : l'AMP cyclique, second messager, et les coenzymes construits sur un nucléotide autour d'une vitamine du groupe B*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.5

1. À gauche, la formation de l'**AMPc** : l'**adénylate cyclase**, activée par un récepteur hormonal (glucagon, adrénaline), transforme l'**ATP** en AMP cyclique + pyrophosphate.

2. L'AMPc active la **protéine kinase A**, qui phosphoryle des enzymes : la dégradation du glycogène et des triglycérides est stimulée, la synthèse du glycogène est freinée.

3. La **phosphodiestérase** coupe l'AMPc en AMP et arrête le signal ; la **caféine** l'inhibe, ce qui prolonge l'effet de l'adrénaline.

4. À droite, le tableau des **coenzymes nucléotidiques** : chacun associe une partie « active » dérivée d'une vitamine (nicotinamide B3, riboflavine B2, pantothénate B5) à un ADP qui sert de « poignée » reconnue par les enzymes.

Molécule	Constitution	Rôle	Lien diététique
ATP, GTP, UTP, CTP	nucléosides triphosphates	énergie (ATP), synthèse protéique et signalisation (GTP), synthèse du glycogène (UTP), des phospholipides (CTP)	chapitres 18 à 20
AMPc	AMP dont le phosphate est lié à la fois au 3' et au 5' du ribose	second messager du glucagon, de l'adrénaline	caféine, jeûne, glycogénolyse
GMPc	GMP cyclique	second messager du NO (relâchement vasculaire), de la vision	nitrates alimentaires (betterave) → NO
NAD⁺ / NADH	nicotinamide (B3) + 2 ribose + 2 P + adénine (dinucléotide)	transporteur d'électrons des déshydrogénases (glycolyse, cycle de Krebs)	pellagre (carence en B3)
NADP⁺ / NADPH	NAD⁺ + phosphate en 2'	synthèses réductrices (acides gras, cholestérol), défense antioxydante	voie des pentoses phosphates
FAD / FADH2	riboflavine (B2) + 2 P + ribose + adénine	transporteur d'électrons (succinate déshydrogénase, β-oxydation)	carence en B2 rare (lait, abats)
Coenzyme A	pantothénate (B5) + cystéamine + ADP (phosphate en 3')	porteur de groupements acyle (acétyl-CoA, acyl-CoA)	carrefour du métabolisme

Molécule	Constitution	Rôle	Lien diététique
UDP-glucose	uridine diphosphate + glucose	forme activée du glucose pour la glycogénogenèse	chapitre 18
SAM (S-adénosylméthionine)	adénosine + méthionine	donneur de groupements méthyle (méthylation de l'ADN, synthèse de la créatine)	folates, B12, épigénétique (7.3.11)

À RETENIR

Les nucléotides ont **cinq grands rôles** : monomères des acides nucléiques ; transporteurs d'énergie (ATP, GTP) ; coenzymes (NAD^+, $NADP^+$, FAD, CoA) ; seconds messagers (AMPc, GMPc) ; formes activées de molécules à assembler (UDP-glucose, CDP-choline, SAM).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La **caféine** (café, thé, boissons énergisantes) inhibe la phosphodiestérase et bloque les récepteurs de l'adénosine : l'AMPc s'accumule, d'où l'effet stimulant, la tachycardie et l'insomnie à forte dose. L'EFSA (2015) juge sans risque jusqu'à **400 mg/j** chez l'adulte (environ 4 tasses de café filtre), **200 mg/j** chez la femme enceinte et **3 mg/kg/j** chez l'enfant et l'adolescent. Une canette de 250 mL de boisson énergisante en contient 80 mg.

Molécule	Constitution	Rôle
GTP	Guanosine triphosphate	Énergie de la traduction, signalisation (protéines G)
AMP cyclique (AMPc)	AMP dont le phosphate forme un cycle avec le C3'	Second messager de nombreuses hormones (glucagon, adrénaline)
NAD^+, $NADP^+$	Contiennent la vitamine B3 (nicotinamide) et de l'AMP	Transport d'électrons (oxydoréductions)
FAD	Contient la vitamine B2 (riboflavine) et de l'AMP	Transport d'électrons
Coenzyme A	Contient la vitamine B5 (acide pantothénique) et de l'ADP	Transport des groupes acyle (acétyl-CoA)
UDP-glucose	Uridine diphosphate + glucose	Forme activée du glucose pour la synthèse du glycogène

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Plusieurs **vitamines du groupe B** font partie de coenzymes construits sur un nucléotide (NAD, FAD, coenzyme A). Une carence en ces vitamines ralentit donc les réactions d'oxydation qui fournissent l'ATP : d'où la fatigue, signe commun à de nombreuses carences en vitamines B.

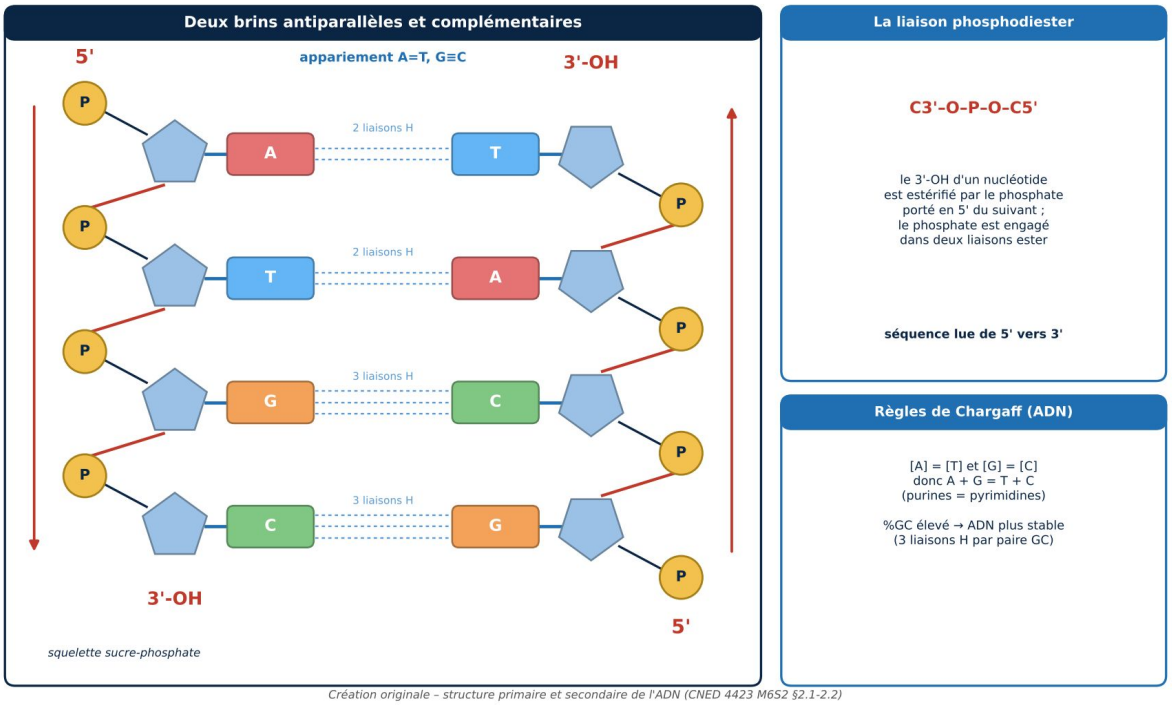
LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le **CTP** (cytidine triphosphate) active les molécules qui servent à fabriquer les glycérophospholipides des membranes (CDP-choline, CDP-diacylglycérol), comme l'UTP active le glucose (UDP-glucose) pour le glycogène. Les nucléotides sont donc à la fois des briques de l'ADN et de l'ARN et des « transporteurs activés » dans le métabolisme.

7.3.4 La structure de l'ADN : liaison phosphodiester et double hélice

Module · *Guide : présenter la structure et les caractéristiques de l'ADN · CNED : M6S2 §2.1 et §2.2*

Dans un acide nucléique, les nucléotides sont reliés en une longue chaîne par des **liaisons phosphodiester** : le phosphate fixé sur le carbone **5'** d'un nucléotide estérifie aussi le **OH du carbone 3'** du nucléotide précédent. Le phosphate forme donc **deux** liaisons ester, d'où le nom « phosphodiester ». La chaîne obtenue a un **squelette sucre-phosphate** régulier, d'où pointent les bases.



Création originale – structure primaire et secondaire de l'ADN (CNED 4423 M6S2 §2.1-2.2)

Figure 7.6 – *Structure primaire et secondaire de l'ADN : liaison phosphodiester 3'-5', brins antiparallèles et complémentaires, règles de Chargaff*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.6

1. Chaque brin a deux extrémités différentes : l'extrémité **5'** porte un phosphate libre, l'extrémité **3'** un OH libre. On écrit **toujours** une séquence de 5' vers 3' : c'est le sens de synthèse par les polymérases et le sens de lecture de l'ARNm.

2. L'encadré central détaille la liaison **phosphodiester** : …C3'–O–P–O–C5'… ; le phosphate porte une charge négative.

3. Les deux brins sont **antiparallèles** : l'un va de 5' en 3' de haut en bas, l'autre de 5' en 3' de bas en haut.

4. Ils sont **complémentaires** : A fait face à T par **deux** liaisons hydrogène, G fait face à C par **trois** liaisons hydrogène.

5. À droite, les **règles de Chargaff** (1950) : dans un ADN double brin, [A] = [T] et [G] = [C] ; donc purines = pyrimidines. Elles ont conduit Watson et Crick au modèle de la double hélice.

DÉFINITION

Structure primaire d'un acide nucléique : **séquence** (ordre) des nucléotides le long de la chaîne, écrite de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. C'est elle qui porte l'**information génétique**, comme la séquence des acides aminés d'une protéine porte sa forme.

MÉTHODE – ÉCRIRE UN BRIN COMPLÉMENTAIRE

1) Recopier le brin donné avec ses extrémités : 5'-ATGCCGTA-3'.

2) Écrire en dessous, base par base, le complément : A→T, T→A, G→C, C→G : 3'-TACGGCAT-5'.

3) Remettre le brin complémentaire dans le sens conventionnel (5'→3'), en le lisant de droite à gauche : **5'-TACGGCAT-3'**.

Pour un **ARN** copié sur un brin d'ADN, on remplace T par **U** dans l'ARN : le brin matrice 3'-TACGGCAT-5' donne l'ARN 5'-AUGCCGUA-3'.

Les nucléotides sont reliés par des **liaisons phosphodiester** (3'→5'). Les deux brins de l'ADN sont unis par des liaisons hydrogène entre bases complémentaires.

La liaison phosphodiester et le sens de lecture

Dans un brin, le phosphate fixé au C5' d'un nucléotide se lie au **OH du C3'** du nucléotide précédent : c'est une liaison **phosphodiester 3'→5'**. Le brin a donc une extrémité **5'** (phosphate libre) et une extrémité **3'** (OH libre). Par convention, une séquence s'écrit **de 5' vers 3'**.

En 1953, James **Watson** et Francis **Crick**, à partir des clichés de diffraction des rayons X obtenus par Rosalind **Franklin** et Maurice Wilkins et des règles de Chargaff, proposent le modèle de la **double hélice**. C'est la **structure secondaire** de l'ADN : deux brins antiparallèles s'enroulent l'un autour de l'autre autour d'un axe commun, comme une échelle torsadée dont les montants seraient les squelettes sucre-phosphate et les barreaux les paires de bases.

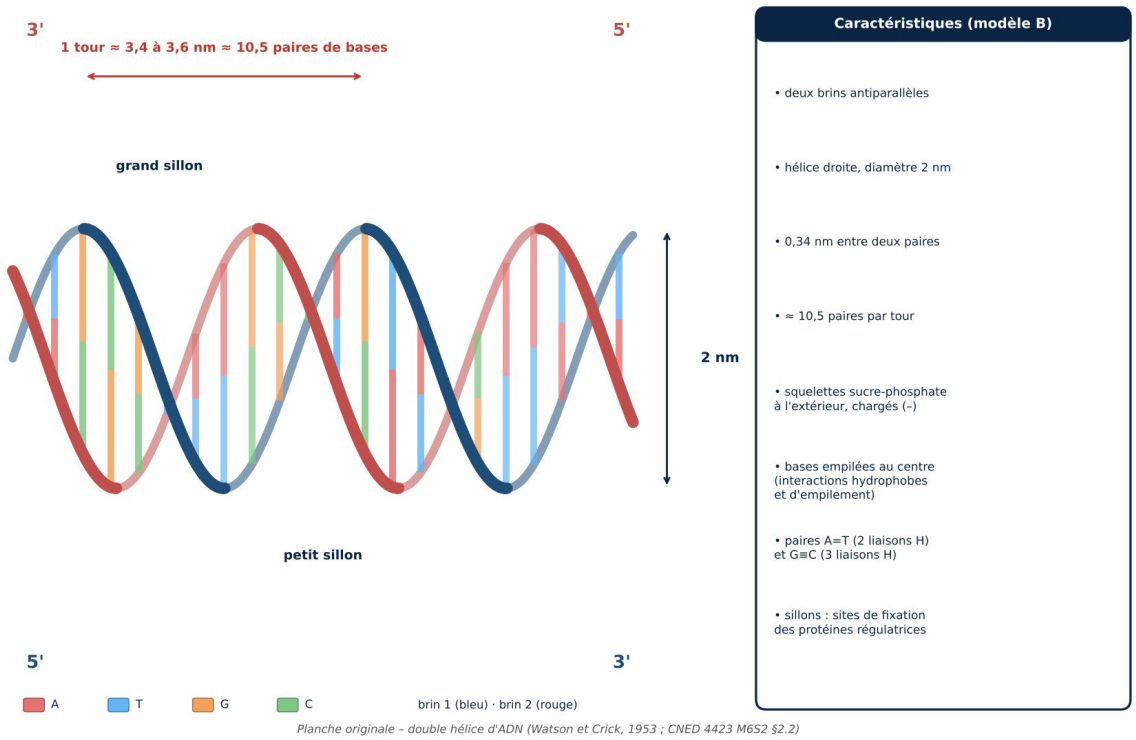


Figure 7.7 – *La double hélice d'ADN (forme B) : brins antiparallèles, paires de bases, grand et petit sillons, dimensions*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.7

1. Les deux **rubans colorés** sont les squelettes sucre-phosphate, **à l'extérieur**, au contact de l'eau : ils sont hydrophiles et chargés négativement.

2. Les **bases** sont empilées **au centre**, à plat, comme des marches ; elles sont hydrophobes et protégées de l'eau.

3. L'hélice est **droite** (elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on s'en éloigne), de **2 nm** de diamètre ; deux paires successives sont distantes de **0,34 nm** et un tour complet (≈ 3,4 nm) compte **environ 10 paires** (10,5 dans la forme B en solution).

4. L'enroulement crée deux creux de largeur différente : le **grand sillon** et le **petit sillon**. Les protéines qui règlent l'expression des gènes (facteurs de transcription) y lisent la séquence sans ouvrir la double hélice.

Les forces qui stabilisent la double hélice

- **Liaisons hydrogène** entre bases complémentaires : 2 pour A=T, 3 pour G≡C. Prises une à une, elles sont faibles ; leur grand nombre (des milliards) tient la molécule. Elles assurent surtout la **spécificité** de l'appariement.
- **Interactions d'empilement** entre bases voisines (interactions hydrophobes et de van der Waals) : ce sont elles qui contribuent le plus à la stabilité.
- **Neutralisation des phosphates** par des cations (Mg^{2+}, Na^{+}, polyamines) et, dans le noyau, par les **histones** : sans elle, les charges négatives des deux squelettes se repousseraient.

À RETENIR

ADN = **double hélice droite** de **deux brins antiparallèles et complémentaires** ; squelette sucre-phosphate à l'extérieur, bases appariées à l'intérieur (A=T, G≡C) ; diamètre 2 nm ; ≈ 10 paires par tour ; grand et petit sillons. Plus l'ADN est riche en G-C, plus il est stable.

EXEMPLE – APPLIQUER LES RÈGLES DE CHARGAFF

Un ADN double brin contient **22 % de thymine**. Comme [A] = [T], il contient aussi 22 % d'adénine ; les paires A-T représentent 44 % des bases ; il reste 56 % pour G + C, soit **28 % de guanine et 28 % de cytosine**. Son %GC (56 %) est supérieur à celui de l'ADN humain (≈ 41 %) : il est plus stable à la chaleur.

Attention : ce calcul ne vaut **que pour un ADN double brin**. Dans un ARN ou un ADN simple brin (certains virus), les règles de Chargaff ne s'appliquent pas.

EXEMPLE – LA LONGUEUR DE L'ADN D'UNE CELLULE

Le génome haploïde humain compte $3{,}1 \times 10^9$ paires de bases. Longueur : $3{,}1 \times 10^9 \times 0{,}34$ nm = $1{,}05 \times 10^9$ nm ≈ **1,05 m**. Une cellule diploïde en contient le double, soit environ **2,1 m**, dans un noyau de 6 µm de diamètre : le rapport de longueur est d'environ 350 000. D'où la nécessité de la compaction en chromatine (7.3.7).

À RETENIR

Règles de Chargaff (ADN double brin) : %A = %T et %G = %C, donc %A + %G = %T + %C = 50 % (autant de purines que de pyrimidines). **Dimensions :** 0,34 nm par paire de bases ; 10 paires par tour (3,4 nm) ; diamètre 2 nm.

EXEMPLE

Un ADN contient 28 % d'adénine. Calculez les pourcentages des autres bases.

Étape 1 – Thymine : A = T → **T = 28 %**.

Étape 2 – A + T : 28 + 28 = 56 %.

Étape 3 – G + C : 100 – 56 = 44 %, et G = C → **G = C = 22 %**.

Vérification : purines A + G = 28 + 22 = 50 % ✓.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.4

Un fragment d'ADN double brin de 200 paires de bases contient 30 % de guanine. a) Calculez le nombre de chaque base. b) Calculez le nombre total de liaisons hydrogène entre les deux brins.

CORRIGÉ

a) Étape 1 – Nombre total de nucléotides : 200 paires × 2 = **400 nucléotides**.

Étape 2 – G et C : G = C = 30 % → 0,30 × 400 = **120 G** et **120 C**.

Étape 3 – A et T : A + T = 100 – 60 = 40 % → A = T = 20 % → 0,20 × 400 = **80 A** et **80 T**.

Vérification : 120 + 120 + 80 + 80 = 400 ✓.

b) Paires : 120 paires G≡C et 80 paires A=T.

Liaisons H : 120 × 3 + 80 × 2 = 360 + 160 = **520 liaisons hydrogène**.

EXEMPLE

Calculer la longueur de l'ADN d'une cellule humaine.

Données : génome diploïde ≈ $6{,}2 \times 10^9$ paires de bases ($2 \times 3{,}1 \times 10^9$) ; 0,34 nm par paire.

Étape 1 – Longueur en nm : $6{,}2 \times 10^9 \times 0{,}34 \approx 2{,}1 \times 10^9$ nm.

Étape 2 – Conversion : 1 m = 10^9 nm → **≈ 2,1 m**.

Étape 3 – Comparaison : le noyau mesure environ 6 µm = 6×10^{-6} m : l'ADN est environ $2{,}1 / (6 \times 10^{-6})$ ≈ **350 000 fois** plus long que le noyau qui le contient, d'où la nécessité de la compaction.

Repères historiques

Date	Découverte	Ce qu'elle a apporté
1869	Friedrich Miescher isole la « nucléine » des noyaux de leucocytes	découverte des acides nucléiques
1944	Avery, MacLeod et McCarty : l'ADN transforme les pneumocoques	l'ADN est le support de l'information génétique
1950	Erwin Chargaff : [A] = [T] et [G] = [C]	règles d'appariement
1952-1953	Rosalind Franklin et Maurice Wilkins (diffraction X) ; Watson et Crick (modèle)	double hélice (prix Nobel 1962)
1958	Meselson et Stahl	réplication semi-conservative
1961-1966	Nirenberg, Khorana, Holley	déchiffrement du code génétique
1977	Frederick Sanger ; découverte des introns	séquençage de l'ADN ; gènes morcelés

Date	Découverte	Ce qu'elle a apporté
1985	Kary Mullis	PCR
2001-2003, 2022	Projet génome humain ; séquence complète « télomère à télomère »	génome humain entièrement lu
2012-2020	Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna	CRISPR-Cas9 (prix Nobel 2020)
2023	Katalin Karikó et Drew Weissman (prix Nobel)	ARNm modifiés : vaccins à ARNm

7.3.5 ADN et ARN : comparaison et localisations cellulaires

Module · *Guide : structure, caractéristiques et localisations cellulaires de l'ADN et des ARN · CNED : M6S2 §2.4*

L'ADN et l'ARN sont construits sur le même principe, mais ils diffèrent par leur pentose, une de leurs bases, leur nombre de brins, leur taille, leur stabilité et leur localisation. Ces différences ne sont pas des détails : elles correspondent à leurs rôles. L'ADN est une **archive** stable, conservée pendant toute la vie de la cellule et transmise aux cellules filles ; les ARN sont des **copies de travail**, fabriquées à la demande puis détruites.

Caractéristique	ADN	ARN
Pentose	2-désoxyribose (H en 2')	ribose (OH en 2')
Bases	A, G, C, **T**	A, G, C, **U**
Nombre de brins	deux brins antiparallèles et complémentaires	un seul brin, replié localement sur lui-même (tiges-boucles)
Règles de Chargaff	vérifiées (A = T ; G = C)	non vérifiées
Taille	très grande : ≈ 45 à 250 millions de pb par chromosome	petite : 70 à quelques milliers de nucléotides (jusqu'à 100 000 pour quelques ARNm)
Stabilité	très stable (pas de OH en 2', double brin, réparation)	fragile, dégradé en quelques minutes à quelques jours (ribonucléases)
Quantité par cellule	constante (doublée en phase S avant la division)	variable selon l'activité de la cellule
Localisation	noyau (chromatine) ; mitochondries	synthétisé dans le noyau ; fonctionne surtout dans le cytoplasme (ribosomes, cytosol, réticulum)
Rôle	support et transmission de l'information génétique	expression de l'information (ARNm, ARNt, ARNr) ; régulation (petits ARN) ; catalyse (ARNr)
Synthèse	réplication (ADN polymérases)	transcription (ARN polymérases)

> **À RETENIR**
>
> **Trois différences de structure** à citer en premier : le **pentose** (désoxyribose / ribose), la **base** (T / U) et le **nombre de brins** (deux / un). **Deux différences fonctionnelles** : l'ADN **conserve et transmet** l'information, les ARN **l'expriment** ; l'ADN est **stable**, l'ARN **éphémère**.

Pourquoi la thymine dans l'ADN plutôt que l'uracile ? La cytosine peut perdre spontanément son groupement amine et devenir de l'uracile (désamination, plusieurs centaines de fois par jour et par cellule). Si l'ADN contenait normalement de l'uracile, la cellule ne pourrait pas distinguer un U « normal » d'un U issu d'une cytosine abîmée. Avec la thymine (uracile méthylé), tout U présent dans l'ADN est reconnu

comme une erreur et réparé. La thymine coûte un groupement méthyle, fourni par les **folates** (7.3.11) : c'est le prix de la fidélité de l'information.

ADN et ARN : pourquoi deux molécules ?

L'ADN, en double brin et sans OH en 2', est **stable** : il conserve l'information pendant toute la vie de la cellule. L'ARN, simple brin, avec un OH en 2' qui le rend plus facile à hydrolyser, est une **copie de travail** à durée de vie courte (quelques minutes à quelques heures pour un ARNm), ce qui permet d'ajuster rapidement la production des protéines.

Le guide demande de connaître les **localisations cellulaires** de l'ADN et des ARN. Dans une cellule humaine, presque tout l'ADN est dans le **noyau** ; une petite quantité est dans les **mitochondries**. Les ARN sont **fabriqués dans le noyau** (sauf ceux des mitochondries), mais la plupart **fonctionnent dans le cytoplasme**.

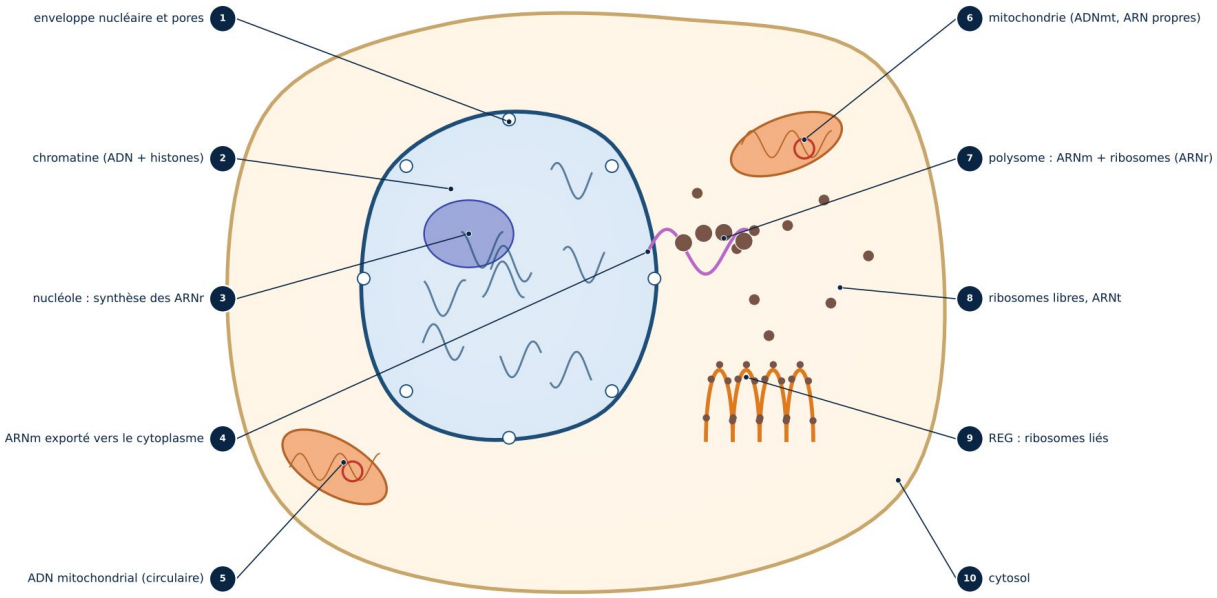


Planche originale – localisations cellulaires de l'ADN et des ARN (guide 2025 ; CNED 4423 M6S2 et M6S3)

Figure 7.8 – *Localisations cellulaires de l'ADN et des différents ARN dans une cellule humaine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.8

1. Le **noyau** contient l'ADN sous forme de **chromatine** ; le **nucléole**, zone dense sans membrane, fabrique les ARN ribosomiques et assemble les sous-unités des ribosomes.

2. L'**enveloppe nucléaire**, double membrane, est percée de **pores** : ils laissent sortir les ARNm matures, les ARNt et les sous-unités ribosomiques, et entrer les protéines (histones, polymérases).

3. Dans le **cytoplasme**, les ribosomes sont **libres** (protéines cytosoliques) ou fixés sur le **réticulum endoplasmique rugueux** (protéines sécrétées, membranaires, lysosomales).

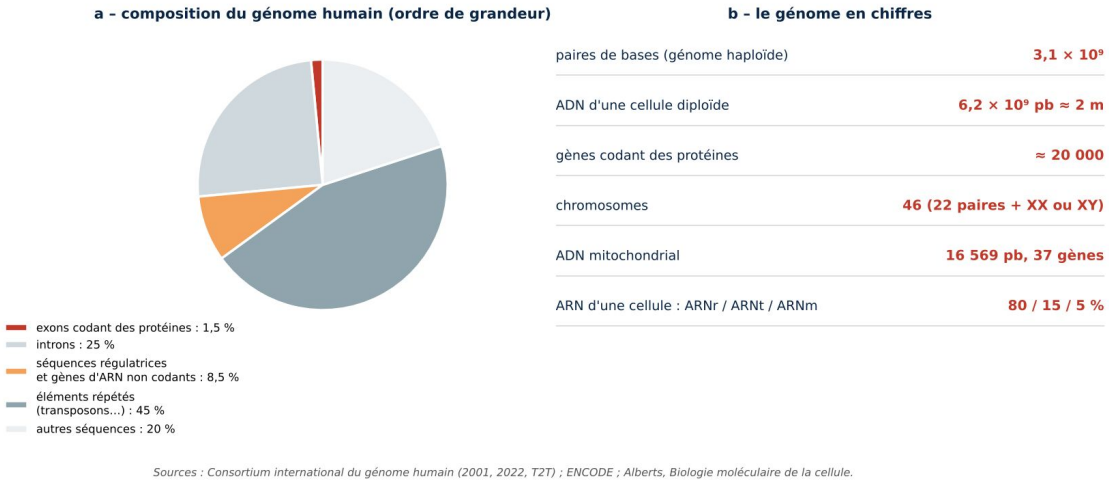
4. Chaque **mitochondrie** possède son propre ADN circulaire (ADNmt, 16 569 pb, 37 gènes), ses ARN et ses ribosomes ; l'ADNmt est transmis **par la mère** uniquement.

Molécule	Lieu de synthèse	Lieu d'action
ADN nucléaire	noyau (réplication en phase S)	noyau

Molécule	Lieu de synthèse	Lieu d'action
ADN mitochondrial	mitochondrie	mitochondrie (13 protéines de la chaîne respiratoire, 22 ARNt, 2 ARNr)
ARNm	noyau (nucléoplasme), maturé dans le noyau	cytoplasme : ribosomes libres ou du réticulum rugueux
ARNt	noyau	cytoplasme (ribosomes)
ARNr	nucléole (28S, 18S, 5,8S) ; nucléoplasme (5S)	ribosomes du cytoplasme
Micro-ARN	noyau, maturés dans le cytoplasme	cytoplasme (sur les ARNm cibles)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **cellules sans noyau** n'ont pas d'ADN nucléaire : c'est le cas des **globules rouges** matures. Ils ne peuvent ni se diviser ni renouveler leurs protéines, et vivent environ 120 jours. Les **réticulocytes**, jeunes globules rouges, contiennent encore des ARN (d'où leur nom) : leur comptage sanguin renseigne sur l'activité de la moelle, par exemple pour vérifier qu'une anémie par carence en fer ou en folates répond au traitement.



Sources : Consortium international du génome humain (2001, 2022, T2T) ; ENCODE ; Alberts, Biologie moléculaire de la cellule.

Figure 7.9 – *Le génome humain : composition (ordre de grandeur) et chiffres clés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.9

1. Le camembert montre que les **exons codant des protéines** ne représentent qu'environ **1,5 %** du génome ; les **introns** environ un quart ; les éléments répétés près de la moitié.

2. Le tableau de droite rassemble les nombres à connaître en ordre de grandeur : $3{,}1 \times 10^9$ pb par lot haploïde, ≈ 20 000 gènes codant des protéines, 46 chromosomes, ADN mitochondrial, répartition des ARN.

3. « Non codant » ne veut pas dire « inutile » : une partie de cet ADN contient des **séquences régulatrices** et des gènes d'**ARN non codants** (ARNr, ARNt, micro-ARN), indispensables.

L'ADN mitochondrial et les maladies mitochondriales

Chaque cellule contient de quelques centaines à plusieurs milliers de copies d'**ADN mitochondrial** (ADNmt) : une petite molécule **circulaire** de 16 569 pb, sans histones, qui porte 37 gènes (13 protéines de la chaîne respiratoire, 22 ARNt, 2 ARNr). Il est transmis **uniquement par la mère**, les mitochondries du spermatozoïde étant détruites après la fécondation. Il mute environ dix fois plus vite que l'ADN nucléaire, car il est exposé aux radicaux libres produits par la chaîne respiratoire et moins bien réparé.

- Les **maladies mitochondriales** (environ 1 naissance sur 5 000) touchent surtout les tissus qui consomment beaucoup d'ATP : cerveau, muscles, cœur, rétine, oreille interne. Certaines formes donnent un **diabète** d'origine mitochondriale (diabète et surdité de transmission maternelle, mutation m.3243A>G).
- Leur prise en charge nutritionnelle vise à éviter le jeûne prolongé, à fractionner les repas et parfois à adapter les apports (régime cétogène dans certaines formes, coenzyme Q10, riboflavine sur avis spécialisé).
- L'ADNmt sert aussi en **médecine légale** et en **traçabilité alimentaire** (identification d'espèces) parce qu'il est abondant et résiste bien à la dégradation.

7.3.6 Les différents ARN et leurs rôles

Module · *Guide : distinguer les rôles des différents ARN · CNED : M6S2 §2.4 ; M6S3 §3.2-3.3*

Le guide demande de **distinguer les rôles des différents ARN**. Tous sont des copies d'un segment d'ADN, fabriquées par transcription, mais chacun a une fonction propre dans l'expression des gènes. On distingue trois grandes classes, qui participent toutes à la synthèse des protéines, et des petits ARN régulateurs.

ARN	Part des ARN cellulaires	Taille, structure	Rôle
ARN messager (ARNm)	3 à 5 %	500 à 10 000 nucléotides ; simple brin avec coiffe en 5' et queue poly-A en 3' ; tiges-boucles locales	copie d'un gène ; porte l'information (codons) du noyau aux ribosomes ; matrice de la traduction
ARN de transfert (ARNt)	≈ 15 %	74 à 95 nucléotides ; « feuille de trèfle » (forme en L dans l'espace) ; bases modifiées ; extrémité 3'-CCA	apporte l'acide aminé au ribosome ; lit le codon grâce à son **anticodon** : c'est l'« adaptateur » du code génétique
ARN ribosomique (ARNr)	≈ 80 %	4 ARNr chez l'homme : 28S (≈ 5 000 nt), 18S (≈ 1 900 nt), 5,8S (160 nt), 5S (120 nt)	constituant **structural** des ribosomes (avec ≈ 80 protéines) et **catalytique** : l'ARNr 28S forme les liaisons peptidiques (ribozyme)
Micro-ARN et autres petits ARN	< 1 %	20 à 25 nucléotides (micro-ARN) ; petits ARN nucléaires de l'épissage	règlent l'expression des gènes (bloquent ou font dégrader des ARNm) ; épissage

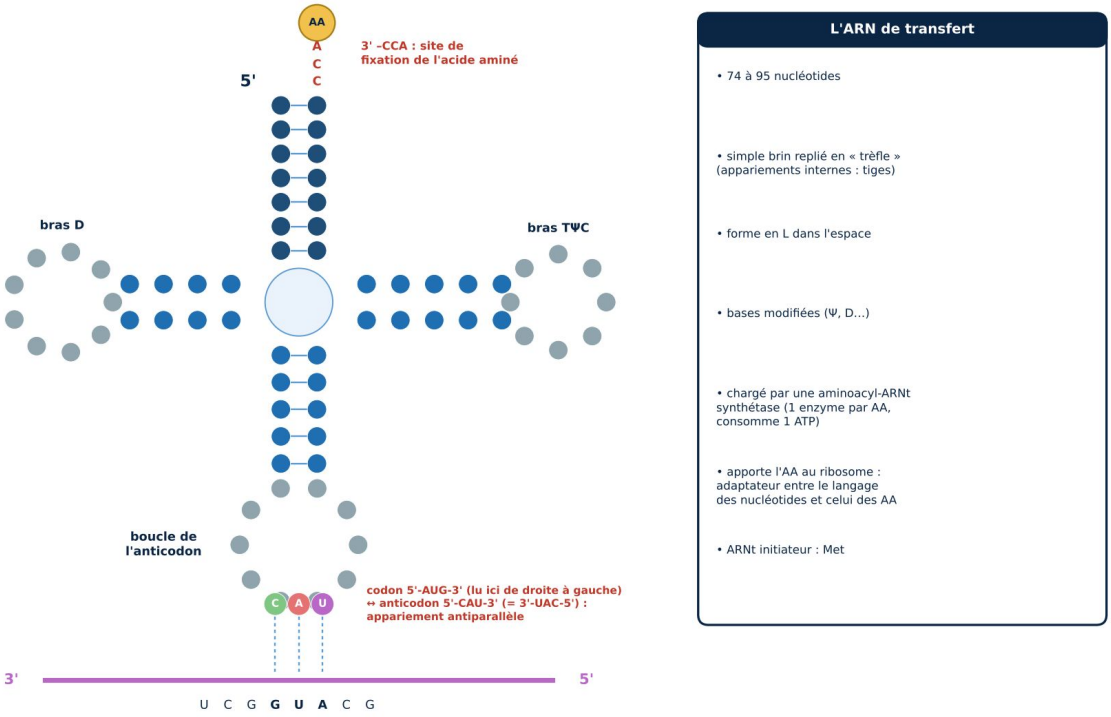


Planche originale – ARN de transfert de la méthionine (CNED 4423 M6S2 §2.4 et M6S3 §3.2)

Figure 7.10 – *L'ARN de transfert : structure en feuille de trèfle, anticodon et site de fixation de l'acide aminé*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.10

1. L'ARNt est un **simple brin** d'environ 76 nucléotides, replié sur lui-même : des segments complémentaires s'apparient pour former des **tiges**, séparées par des **boucles**.

2. L'extrémité **3'-CCA**, en haut à droite, est le **site de fixation de l'acide aminé** ; l'enzyme qui l'attache (aminoacyl-ARNt synthétase) est spécifique de chaque acide aminé et consomme un ATP.

3. En bas, la **boucle de l'anticodon** porte trois bases qui s'apparient de façon complémentaire et **antiparallèle** au codon de l'ARNm : l'anticodon 5'-CAU-3' de l'ARNt initiateur lit le codon 5'-AUG-3' (méthionine).

4. Les bras **D** et **TΨC** contiennent des bases modifiées (dihydro-uridine D, pseudo-uridine Ψ) qui stabilisent la forme en L.

À RETENIR

ARNm = message (la « recette ») ; **ARNt** = adaptateur qui apporte l'acide aminé et lit le codon par son anticodon ; **ARNr** = structure et catalyse du ribosome (« l'atelier ») ; **micro-ARN** = régulation. Les trois premiers coopèrent dans la **traduction**.

ATTENTION – LIRE UN ANTICODON

Codons et anticodons s'écrivent tous de **5' vers 3'**. Pour trouver le codon lu par un anticodon : écrire le complément de l'anticodon, puis le **retourner**. Anticodon 5'-GCA-3' → complément 3'-CGU-5' → codon **5'-UGC-3'** (cystéine). Oublier de retourner la séquence est l'erreur la plus fréquente, y compris dans certains documents de cours.

LIEN AVEC LA SANTÉ PUBLIQUE

L'**ARNm** est la molécule utilisée par les **vaccins à ARN messager** (Covid-19, 2020) : un ARNm modifié (pseudo-uridine) et protégé par une nanoparticule lipidique entre dans les cellules, est traduit en protéine virale puis détruit en quelques jours. Il ne peut pas entrer dans le noyau ni modifier l'ADN : une notion utile pour répondre aux inquiétudes des patients.

ARN	Part des ARN de la cellule	Taille	Structure	Rôle
ARN ribosomiques (ARNr)	≈ 80 %	Grands (plusieurs milliers de nucléotides pour les plus gros)	Repliements complexes, associés à des protéines	Constituants des ribosomes ; l'un d'eux catalyse la liaison peptidique
ARN de transfert (ARNt)	≈ 10 à 15 %	Petits (≈ 75 à 95 nucléotides)	Forme en trèfle	Apportent les acides aminés au ribosome
ARN messagers (ARNm)	≈ 1 à 5 %	Très variable	Linéaires	Copies des gènes, lues par les ribosomes

À RETENIR

La taille des ribosomes et de leurs ARN s'exprime en **svedbergs (S)**, unité de vitesse de sédimentation en ultracentrifugation (elle dépend de la masse et de la forme, d'où des valeurs qui ne s'additionnent pas). Le ribosome humain (80 S) est formé d'une petite sous-unité (40 S) et d'une grande sous-unité (60 S).

Les différents ARN

- **ARNm (messager)** : copie d'un gène, transporte l'information du noyau vers les ribosomes.
- **ARNt (de transfert)** : apporte l'acide aminé correspondant au codon grâce à son anticodon.
- **ARNr (ribosomique)** : constituant structural et catalytique des ribosomes.
- Petits ARN régulateurs (micro-ARN) : régulent l'expression des gènes.

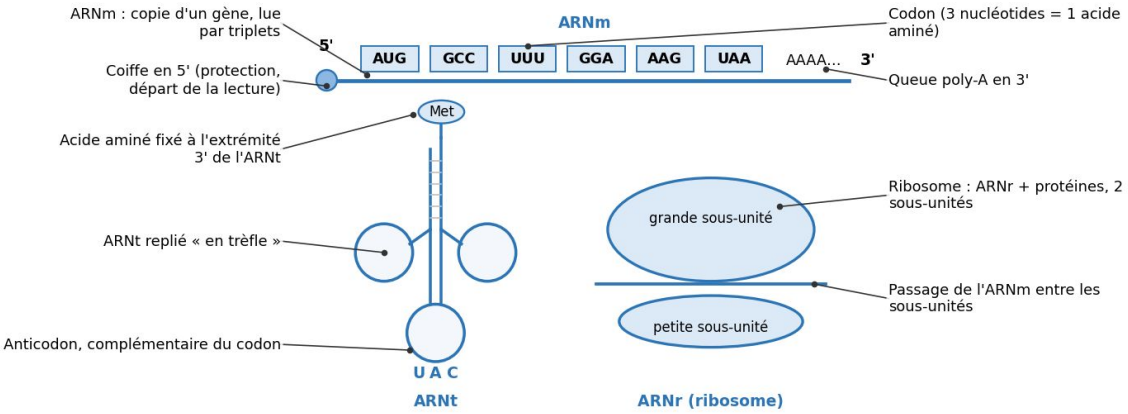


Figure 7.11 – *Les trois grands types d'ARN : messager, de transfert et ribosomique*

7.3.7 Chromatine et chromosomes

Module · *Guide : comparer l'organisation de la chromatine et des chromosomes · CNED : M6S2 §2.3 · biologie cellulaire : chapitre 10*

Dans le noyau, l'ADN (≈ 2 m par cellule) est associé à des protéines, les **histones**, autour desquelles il s'enroule pour former des **nucléosomes** (« collier de perles »).

Pour tenir dans un noyau de quelques micromètres, les 2 m d'ADN d'une cellule sont **associés à des protéines** et **compactés** à plusieurs niveaux. Le complexe ADN + protéines s'appelle la **chromatine**. Son degré de compaction change au cours de la vie de la cellule : elle est relativement lâche pendant l'**interphase**, où les gènes sont lus et l'ADN répliqué, et extrêmement condensée pendant la **mitose**, où elle forme les **chromosomes** visibles au microscope optique. Le guide demande de **comparer** ces deux organisations.

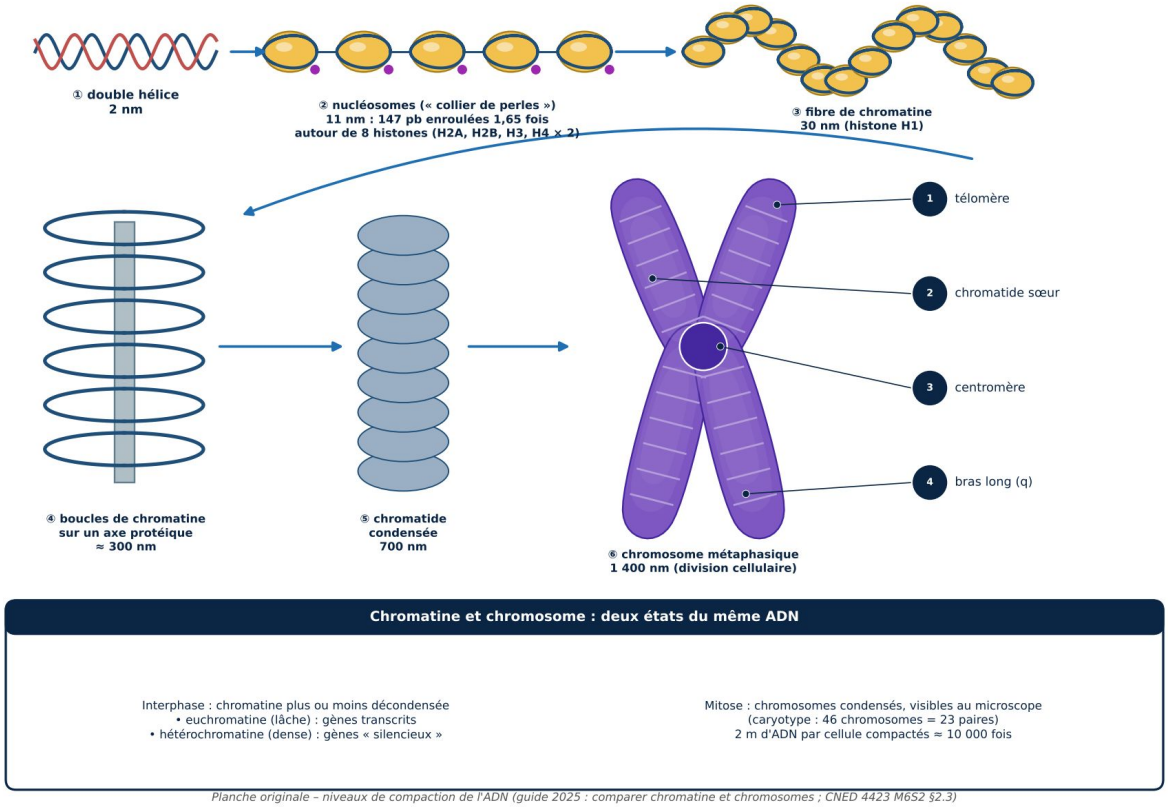


Planche originale – niveaux de compaction de l'ADN (guide 2025 : comparer chromatine et chromosomes ; CNED 4423 M6S2 §2.3)

Figure 7.12 – *De la double hélice au chromosome métaphasique : les niveaux de compaction de l'ADN*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.12

1. ① La double hélice mesure **2 nm** de diamètre.

2. ② Elle s'enroule (≈ 1,65 tour, **147 pb**) autour d'un **octamère d'histones** (deux exemplaires de H2A, H2B, H3 et H4) : c'est le **nucléosome**. Les nucléosomes, séparés par un ADN de liaison, forment un « **collier de perles** » de **11 nm**.

3. ③ L'histone **H1**, fixée sur l'ADN de liaison, rapproche les nucléosomes en une **fibre de 30 nm** (modèle classique ; dans le noyau vivant, la fibre est plus irrégulière).

4. ④ La fibre forme des **boucles** (≈ 300 nm) attachées à un axe protéique ; ⑤ les boucles se condensent en une **chromatide** (700 nm) ; ⑥ à la métaphase, le chromosome comprend **deux chromatides sœurs** identiques réunies au **centromère** (1 400 nm).

5. En bas, l'opposition entre **euchromatine** (lâche, gènes transcrits) et **hétérochromatine** (dense, gènes silencieux) pendant l'interphase, et la condensation maximale à la mitose.

Les histones

Les **histones** sont de petites protéines (100 à 220 acides aminés) très **basiques** : elles sont riches en **lysine et arginine**, dont les chaînes latérales portent une charge positive au pH cellulaire (chapitre 6). Ces charges positives neutralisent les charges négatives des phosphates de l'ADN, ce qui permet son enroulement. Leur séquence est l'une des plus conservées du vivant : l'histone H4 du pois et celle de la vache ne diffèrent que par deux acides aminés. Leurs extrémités (« queues ») dépassent du nucléosome et peuvent être modifiées chimiquement (acétylation, méthylation), ce qui règle la compaction locale.

Critère	Chromatine (interphase)	Chromosome (mitose, métaphase)
Moment du cycle	interphase (G1, S, G2) : la plus grande partie de la vie de la cellule	division cellulaire (mitose, méiose)
Compaction	faible à moyenne (fibres de 11 et 30 nm, boucles)	maximale (≈ 10 000 fois par rapport à la double hélice)
Aspect au microscope	filaments fins, peu visibles ; zones claires (euchromatine) et sombres (hétérochromatine)	bâtonnets bien individualisés, visibles au microscope optique
Nombre d'unités visibles	pas d'unités distinctes	46 chromosomes chez l'homme
Activité	transcription des gènes (euchromatine) ; réplication en phase S	pas de transcription ; répartition égale de l'ADN entre cellules filles
Constitution	ADN + histones + protéines non histones	après la phase S : deux chromatides sœurs identiques, unies au centromère

> **À RETENIR**
>
> **Chromatine** et **chromosome** sont **le même ADN** associé aux mêmes histones, dans deux états de compaction différents. La chromatine décondensée permet de **lire** les gènes ; le chromosome condensé permet de **répartir** l'ADN entre les cellules filles sans l'emmêler ni le casser.

Le caryotype humain

Le **caryotype** est la photographie des chromosomes d'une cellule en métaphase, classés par paires selon leur taille et la position de leur centromère. L'être humain possède **46 chromosomes**, soit **23 paires** : **22 paires d'autosomes**, numérotées de 1 à 22, et **une paire de chromosomes sexuels** (gonosomes), **XX** chez la femme et **XY** chez l'homme. Chaque paire comprend un chromosome d'origine maternelle et un d'origine paternelle (chromosomes homologues). Les cellules sexuelles (gamètes) n'en contiennent que 23 : elles sont **haploïdes**.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Les **anomalies du nombre de chromosomes** ont des conséquences nutritionnelles. La **trisomie 21** (47 chromosomes) s'accompagne d'hypotonie, de troubles de la succion du nourrisson, puis d'un risque élevé de surpoids, d'hypothyroïdie et de maladie cœliaque : le suivi diététique est recommandé tout au long de la vie (HAS, PNDS trisomie 21, 2020). Le **syndrome de Turner** (45,X) expose au surpoids, au diabète et à l'ostéoporose. Le **syndrome de Prader-Willi**, dû à une anomalie du chromosome 15, provoque une hyperphagie sévère qui impose un encadrement alimentaire strict (PNDS, 2021).

L'épigénétique : l'environnement modifie la lecture des gènes

Toutes les cellules d'un individu ont le même ADN, et pourtant une cellule du foie n'exprime pas les mêmes gènes qu'un neurone. Cette différence tient en partie à des **marques chimiques** posées sur l'ADN ou sur les

histones, qui ne changent **pas la séquence** mais modifient l'**accessibilité** des gènes : c'est l'**épigénétique**. Deux mécanismes sont à connaître simplement :

- la **méthylation de l'ADN** : un groupement méthyle ($-CH_3$) est ajouté sur certaines **cytosines** (dans les séquences CG des promoteurs) ; un promoteur très méthylé est en général **éteint** ;
- les **modifications des histones** : l'**acétylation** des lysines neutralise leur charge positive, desserre la chromatine (euchromatine) et **favorise** la transcription ; la désacétylation et certaines méthylations la **compactent** (hétérochromatine).

Le donneur de méthyle de toutes ces réactions est la **S-adénosylméthionine** (SAM), un dérivé nucléotidique dont la production dépend des **folates**, de la **vitamine B12**, de la **choline** et de la **méthionine** alimentaires (7.3.11). L'alimentation, surtout pendant la grossesse et la petite enfance, peut donc modifier durablement ces marques. C'est l'une des bases du concept des « **1 000 premiers jours** » et de l'origine développementale de la santé (DOHaD).

EXEMPLE – ALIMENTATION ET MARQUES ÉPIGÉNÉTIQUES

Chez les personnes conçues pendant la **famine hollandaise** de l'hiver 1944-1945, on a retrouvé 60 ans plus tard une méthylation plus faible du gène *IGF2* et un risque accru d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires (Heijmans et al., PNAS, 2008). Chez la souris agouti, une alimentation maternelle enrichie en folates, B12, choline et bétaïne augmente la méthylation d'un gène et fait naître des souriceaux bruns et minces au lieu de jaunes et obèses (Waterland et Jirtle, 2003).

ATTENTION – ESPRIT CRITIQUE

L'épigénétique est un sujet de recherche actif, mais beaucoup d'allégations commerciales (« régime qui reprogramme vos gènes ») ne reposent sur aucune preuve chez l'homme. Le diététicien s'en tient aux recommandations validées : supplémentation en acide folique avant la conception, alimentation variée pendant la grossesse, allaitement.

- La **chromatine** est la forme décondensée de l'ADN pendant l'interphase ; elle permet la transcription et la réplication. On distingue l'euchromatine (peu condensée, active) et l'hétérochromatine (condensée, inactive).
- Le **chromosome** est la forme hautement condensée de l'ADN au cours de la mitose, visible au microscope optique ; il permet une répartition égale de l'information génétique entre cellules filles. L'espèce humaine possède 46 chromosomes (23 paires).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lien diététique : les modifications chimiques des histones et de l'ADN (méthylation, dépendante des folates, de la vitamine B12, de la choline) font partie des mécanismes **épigénétiques** par lesquels l'alimentation influence l'expression des gènes. Les purines alimentaires (abats, fruits de mer) sont dégradées en acide urique (hyperuricémie, goutte).

EXEMPLE

Combien de nucléosomes dans une cellule humaine ?

Données : $6{,}2 \times 10^9$ paires de bases (cellule diploïde) ; environ 200 paires de bases par nucléosome (147 enroulées autour des histones + l'ADN de liaison).

Calcul : $6{,}2 \times 10^9 / 200 = \mathbf{3{,}1 \times 10^7}$ **nucléosomes**, soit 31 millions.

Conclusion : chaque cellule fabrique et entretient des dizaines de millions d'octamères d'histones, protéines très riches en **lysine et arginine** (chargées +) qui attirent l'ADN chargé – (phosphates).

À RETENIR

Les **histones** sont basiques (riches en Lys et Arg, chargées positivement à pH 7) ; l'ADN est acide (groupements phosphate chargés négativement). Leur association repose donc en grande partie sur des **liaisons ioniques**.

La méthylation de certaines cytosines de l'ADN et les modifications chimiques des histones (acétylation, méthylation) changent l'accessibilité des gènes sans modifier la séquence. Le donneur universel de méthyle, la **S-adénosylméthionine**, est fabriqué à partir de la méthionine, avec l'aide des **folates**, de la **vitamine B12**, de la **choline** et de la bétaïne. Des études chez l'animal montrent que l'alimentation de la mère pendant la gestation peut modifier durablement la méthylation de certains gènes de la descendance ; chez l'homme, les données (famine néerlandaise de 1944-1945, par exemple) suggèrent des effets à long terme de la nutrition précoce sur le risque métabolique. C'est l'un des fondements du concept des « 1 000 premiers jours ».

EXEMPLE

Pourquoi une carence en vitamine B12 peut-elle perturber la méthylation ?

Étape 1 : la B12 est le cofacteur de l'enzyme qui reforme la méthionine à partir de l'homocystéine, en utilisant un dérivé des folates.

Étape 2 : sans B12, la méthionine est moins bien recyclée et les folates restent « piégés » sous une forme inutilisable.

Étape 3 : la production de S-adénosylméthionine diminue, l'homocystéine s'accumule dans le sang.

Conclusion : la méthylation (de l'ADN et de nombreuses molécules) est perturbée, et la synthèse de l'ADN aussi (anémie macrocytaire).

7.3.8 Dénaturation, hybridation et PCR

Module · *CNED : M6S2 §2.2 (dénaturation, Tm) ; M6S3 §5 (génie génétique) · support des documents d'examen*

Comme les protéines (chapitre 6), l'ADN peut être **dénaturé** : quand on le chauffe ou qu'on élève fortement le pH, les liaisons hydrogène et les interactions d'empilement se rompent et les deux brins se **séparent** (« fusion » de l'ADN). Les liaisons phosphodiester, covalentes, ne sont pas rompues : la séquence est conservée. Si l'on refroidit lentement, les brins complémentaires se retrouvent et se réapparient : c'est la **renaturation**, ou **hybridation** quand les deux brins ont des origines différentes.

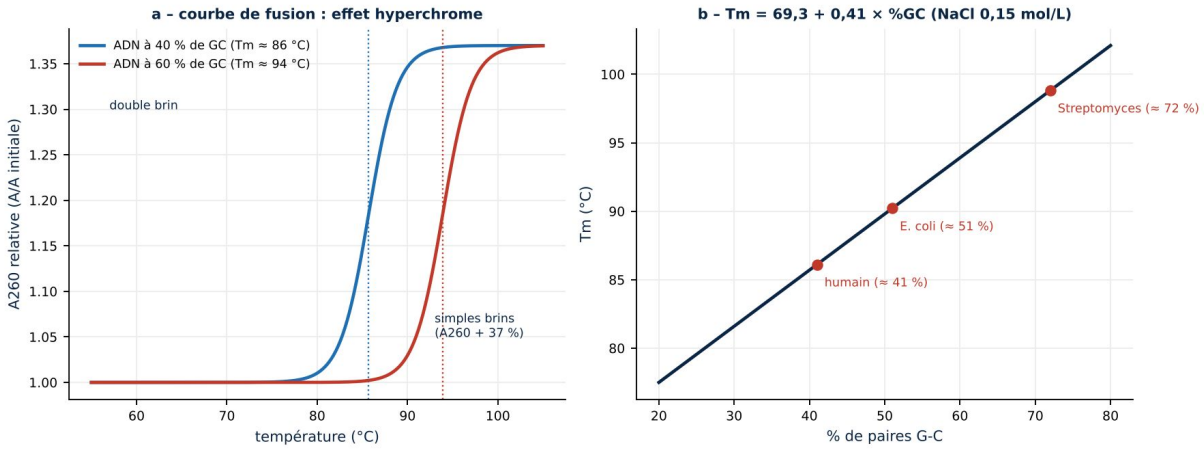


Figure 7.13 – *Dénaturation de l'ADN : courbe de fusion (effet hyperchrome) et relation entre Tm et teneur en paires G-C*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.13

1. Graphique **a** : en abscisse la température, en ordonnée l'absorbance à **260 nm** rapportée à sa valeur initiale. Quand les brins se séparent, les bases ne sont plus empilées et absorbent davantage : l'absorbance augmente d'environ **37 %** (**effet hyperchrome**).

2. La **température de fusion Tm** est la température à laquelle la moitié de l'ADN est dénaturée (milieu de la montée de la courbe).

3. La courbe rouge (60 % de GC) est décalée vers la droite par rapport à la bleue (40 %) : un ADN riche en G-C (trois liaisons H par paire, empilement plus fort) est **plus stable**.

4. Graphique **b** : relation empirique de Marmur et Doty, **Tm = 69,3 + 0,41 × %GC** (en NaCl 0,15 mol/L) ; elle permet d'estimer la composition d'un ADN à partir de sa Tm.

EXEMPLE – EXPLOITER LA TM

L'ADN humain contient environ 41 % de G-C : Tm ≈ 69,3 + 0,41 × 41 = 69,3 + 16,8 = **86,1 °C**. Un ADN bactérien dont la Tm mesurée est de 95 °C contient : %GC = (95 – 69,3) / 0,41 = 25,7 / 0,41 ≈ **63 %** de paires G-C.

Les applications : sondes, PCR et diagnostic

- **Hybridation avec une sonde** : un petit fragment d'ADN simple brin, marqué (fluorescent), se fixe uniquement sur la séquence complémentaire ; on détecte ainsi un gène, un virus ou une bactérie dans un échantillon.
- **PCR** (*polymerase chain reaction*, Kary Mullis, 1985) : on répète 30 à 40 cycles de trois étapes — dénaturation à 95 °C, hybridation de deux amorces à 50-65 °C, élongation à 72 °C par une ADN polymérase résistante à la chaleur (Taq polymérase). Chaque cycle **double** le nombre de copies : après n cycles, on obtient en théorie 2^n copies du fragment.
- **Applications utiles au diététicien** : identification rapide des bactéries d'une toxi-infection alimentaire (Salmonella, Listeria), détection des **OGM** et des fraudes d'espèces (viande de cheval dans des lasagnes « pur bœuf », 2013), diagnostic des maladies génétiques (mucoviscidose, hémochromatose : mutation C282Y du gène *HFE*), tests PCR des virus.

EXEMPLE – LE CALCUL DE LA PCR

Après 30 cycles, une copie unique d'ADN donne en théorie 2^{30} = 1 073 741 824 copies, soit environ **10^9** copies. En pratique, l'efficacité est de 90 à 95 % par cycle : avec 90 %, on obtient $(1 + 0{,}9)^{30} = 1{,}9^{30} \approx$ **$2{,}3 \times 10^8$** copies, ce qui suffit largement pour détecter le fragment.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Depuis 2023, le **dépistage néonatal** français porte sur **13 maladies**, dont la **phénylcétonurie**, la **mucoviscidose** et le **déficit en MCAD** (oxydation des acides gras). La plupart sont repérées par un dosage biochimique sur une goutte de sang séché, puis confirmées par l'analyse de l'ADN (recherche de la mutation). Le diagnostic précoce permet de commencer un régime adapté avant l'apparition des symptômes (HAS, extension du dépistage néonatal, 2020-2023).

Chauffé, l'ADN double brin se sépare en deux brins (dénaturation) quand les liaisons hydrogène se rompent ; refroidi lentement, il se réassocie (hybridation). La température de **fusion** (Tm) dépend de la proportion de paires G≡C. La **PCR** utilise ces propriétés pour multiplier un fragment d'ADN : cycles de dénaturation (≈ 95 °C), d'hybridation d'amorces (≈ 55-65 °C) et d'élongation (≈ 72 °C, ADN polymérase résistante à la chaleur). En sécurité alimentaire, la PCR sert à identifier des espèces (fraude à la viande), des allergènes ou des bactéries pathogènes.

EXEMPLE

Combien de copies après 30 cycles de PCR à partir d'une seule molécule ?

Étape 1 : chaque cycle double le nombre de copies (dans l'idéal).

Étape 2 : après n cycles : 2^n copies → $2^{30} \approx$ **$1{,}07 \times 10^9$**, soit environ un milliard.

Conclusion : une quantité indétectable devient facilement détectable : d'où la sensibilité de la méthode, et le risque de faux positifs par contamination.

7.3.9 Du gène à la protéine : une introduction (biologie cellulaire)

Module · *Guide (biologie cellulaire) : présenter simplement l'expression génique, la réplication, les mutations · CNED : M6S3 §1 à §4 · détails au chapitre 10*

L'expression des gènes, la réplication et les mutations sont au programme du module de **biologie cellulaire** (chapitre 10). Elles sont introduites ici simplement, parce qu'elles expliquent le rôle des différents ARN et parce que les sujets d'examen les mobilisent souvent à propos d'une maladie héréditaire du métabolisme. Un **gène** est un segment d'ADN dont la séquence est copiée en un ARN ; pour un gène « codant », cet ARN est un ARNm traduit en protéine.

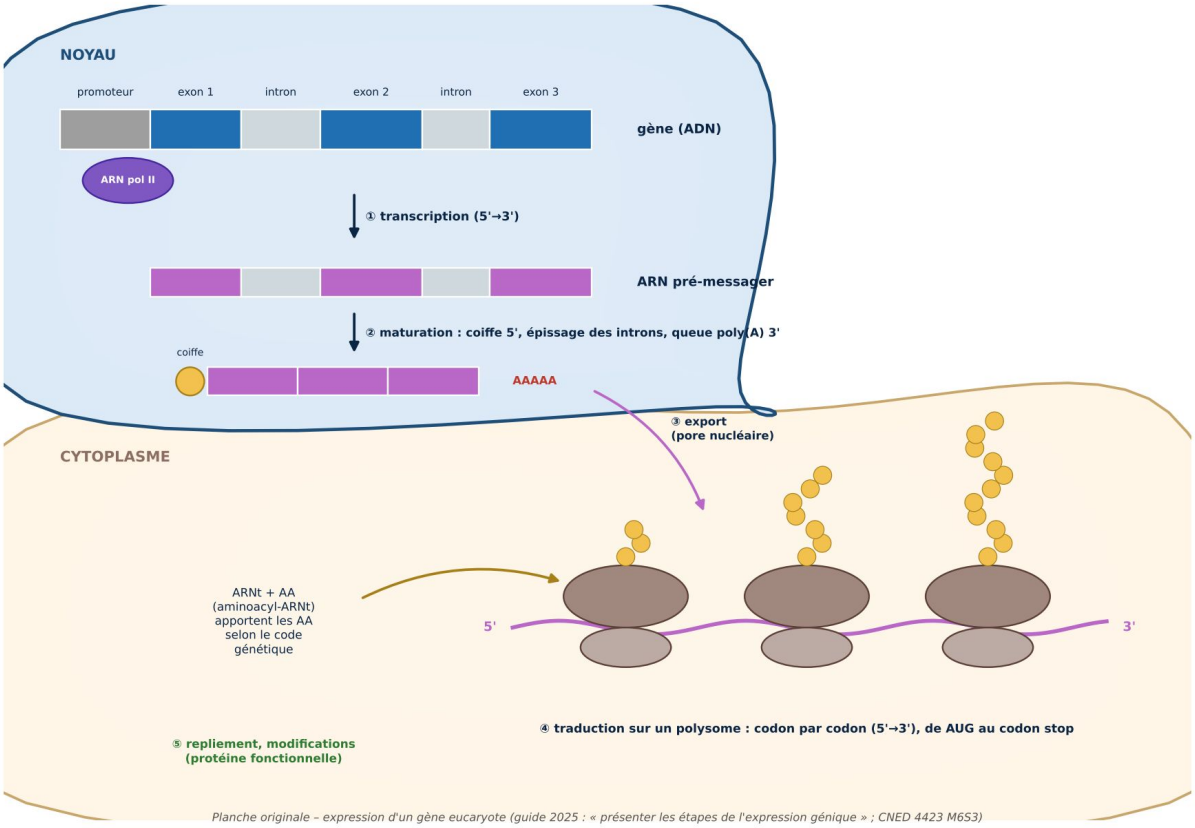


Figure 7.14 – *Expression d'un gène eucaryote : transcription, maturation de l'ARN pré-messager, export et traduction*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.14

1. ① **Transcription** (noyau) : l'**ARN polymérase II** se fixe au **promoteur** et fabrique, de 5' vers 3', un ARN complémentaire du **brin matrice** ; le gène comprend des **exons** (conservés) et des **introns** (éliminés).
2. ② **Maturation** (noyau) : ajout d'une **coiffe** en 5' (guanosine méthylée), d'une **queue poly-A** en 3' (≈ 200 A), et **épissage** des introns : l'ARN pré-messager devient un ARNm mature.
3. ③ **Export** : l'ARNm mature sort par les **pores nucléaires** vers le cytoplasme.
4. ④ **Traduction** (cytoplasme) : plusieurs ribosomes (polysome) lisent l'ARNm **codon par codon** de 5' vers 3', de l'AUG initiateur au codon stop ; chaque ARNt apporte l'acide aminé correspondant au codon.
5. ⑤ La chaîne se replie et subit des **modifications post-traductionnelles** (coupures, glycosylation, phosphorylation) pour devenir une protéine fonctionnelle.

À RETENIR

ADN → (transcription, noyau) → ARN pré-messager → (maturation, noyau) → ARNm → (traduction, cytoplasme) → protéine. Le **code génétique** fait correspondre à chaque **codon** (triplet de nucléotides de l'ARNm) un acide aminé : 64 codons, 61 pour 20 acides aminés (code **redondant**), 3 codons stop (UAA, UAG, UGA), un codon initiateur **AUG** (méthionine). Il est **quasi universel**.

Les mutations ponctuelles et leurs conséquences

Une **mutation** est une modification de la séquence de l'ADN. Elle peut être spontanée (erreur de réplication non réparée) ou provoquée par un **agent mutagène** : rayons UV, rayonnements ionisants, certaines molécules chimiques (benzo[a]pyrène des viandes grillées au contact de la flamme, amines hétérocycliques, nitrosamines, aflatoxine B1 des arachides mal conservées). Une mutation d'une cellule somatique peut

contribuer à un **cancer** ; une mutation d'une cellule germinale est **transmise** à la descendance et peut causer une maladie héréditaire.

Type de mutation	Effet sur l'ARNm	Conséquence sur la protéine	Exemple
Substitution silencieuse	codon changé en un codon synonyme	aucune (même acide aminé)	GAA → GAG : Glu → Glu
Substitution faux-sens	codon d'un autre acide aminé	un acide aminé remplacé ; effet variable	drépanocytose : GAG → GUG, Glu6Val de la β-globine
Substitution non-sens	apparition d'un codon stop	protéine tronquée, en général inactive	certaines mutations du gène *CFTR* (mucoviscidose)
Insertion ou délétion de 1 ou 2 nucléotides	décalage du cadre de lecture	tous les acides aminés suivants changent ; souvent un stop prématuré	nombreuses maladies héréditaires
Délétion de 3 nucléotides	perte d'un codon	un acide aminé en moins	F508del du gène *CFTR* (≈ 70 % des allèles de mucoviscidose en France)
Mutation d'un site d'épissage	exon sauté ou intron conservé	protéine anormale ou absente	certaines β-thalassémies

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **maladies héréditaires du métabolisme** sont dues à la mutation du gène d'une enzyme. Dans la **phénylcétonurie**, l'enzyme phénylalanine hydroxylase est déficiente : la phénylalanine s'accumule et devient toxique pour le cerveau ; le traitement est **diététique** (régime pauvre en phénylalanine, mélanges d'acides aminés). Dans l'**intolérance héréditaire au fructose**, l'aldolase B est déficiente : il faut exclure fructose, saccharose et sorbitol. Dans la **galactosémie**, on supprime le lactose et le galactose. Le diététicien est un acteur central de leur prise en charge.

La réplication : copier l'ADN avant chaque division

Avant de se diviser, une cellule doit **doubler** son ADN pour en donner une copie complète à chacune des deux cellules filles. La complémentarité des bases rend cette copie simple dans son principe : chaque brin de la double hélice sert de **matrice** pour fabriquer un brin complémentaire. Les deux molécules filles sont identiques à la molécule mère ; chacune contient un brin ancien et un brin neuf : la réplication est **semi-conservative**.

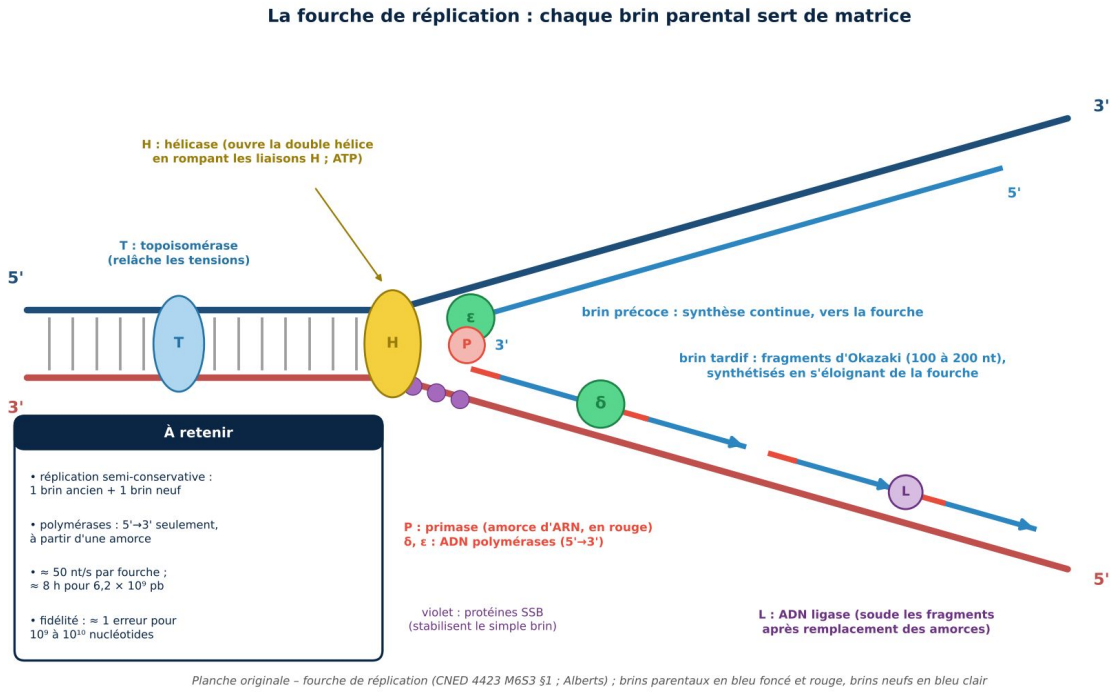


Planche originale – fourche de réplication (CNED 4423 M6S3 §1 ; Alberts) ; brins parentaux en bleu foncé et rouge, brins neufs en bleu clair

Figure 7.15 – *La fourche de réplication : hélicase, primase, ADN polymérases, ligase ; brin précoce continu et brin tardif en fragments d'Okazaki*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.15

1. À gauche, l'ADN encore double brin ; la **topoisomérase (T)** relâche les tensions de torsion créées par l'ouverture.

2. L'**hélicase (H)** sépare les deux brins en rompant les liaisons hydrogène, au prix d'ATP : c'est la **fourche de réplication**, qui avance vers la gauche.

3. En haut, le **brin précoce** est synthétisé **en continu** par l'ADN polymérase ε, vers la fourche ; en bas, le **brin tardif** est synthétisé **par fragments** (fragments d'Okazaki), chacun commencé par une courte **amorce d'ARN** (rouge) posée par la **primase (P)** puis allongé par la polymérase δ.

4. Les polymérases ne savent allonger une chaîne que **de 5' vers 3'** : c'est pourquoi un des deux brins, antiparallèle, doit être fabriqué « à reculons », par morceaux.

5. Les amorces sont ensuite remplacées par de l'ADN, et l'**ADN ligase (L)** soude les fragments ; les **protéines SSB** (violet) empêchent le simple brin de se replier.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La réplication exige de grandes quantités de **dNTP**, donc de folates, de vitamine B12 (dTTP) et d'énergie. Les tissus qui se divisent beaucoup (moelle osseuse, muqueuse intestinale, follicules pileux, embryon) sont les premiers touchés par une carence ou par les médicaments qui bloquent la réplication (chimiothérapies) : d'où l'anémie, les mucites et la chute des cheveux des patients traités, qui compliquent leur alimentation (chapitre sur la nutrition du patient atteint de cancer).

Le ribosome, atelier de la traduction

La traduction transforme une séquence de nucléotides (l'ARNm) en une séquence d'acides aminés (la protéine). Elle se déroule dans le **cytoplasme**, sur les **ribosomes**, et mobilise les trois classes d'ARN : l'ARNm porte le message, les ARNt apportent les acides aminés et lisent les codons, les ARNr forment le ribosome et catalysent la liaison peptidique. C'est pourquoi le guide demande de **distinguer les rôles** de ces ARN : ils coopèrent dans une même machine.

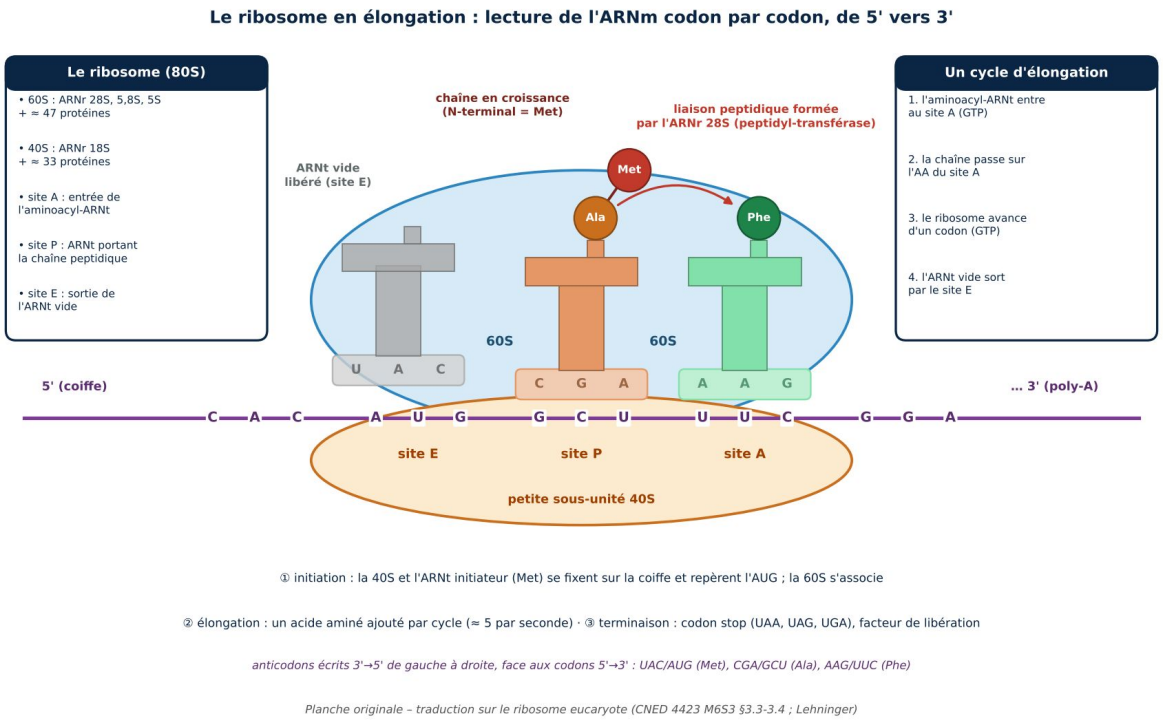


Figure 7.16 – *Le ribosome en élongation : petite et grande sous-unités, sites E, P et A, ARNt et formation de la liaison peptidique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.16

1. Le ribosome eucaryote (**80S**) comprend une **petite sous-unité 40S** (en bas, ARNr 18S) qui lit l'ARNm, et une **grande sous-unité 60S** (en haut, ARNr 28S, 5,8S, 5S) qui forme les liaisons peptidiques.

2. L'ARNm défile entre les deux sous-unités, de **5' vers 3'** ; trois sites accueillent les ARNt : **A** (entrée de l'aminoacyl-ARNt), **P** (ARNt portant la chaîne), **E** (sortie de l'ARNt vide).

3. Chaque ARNt s'apparie au codon par son **anticodon**, de façon complémentaire et antiparallèle : l'ARNt de l'alanine (anticodon 3'-CGA-5') lit le codon 5'-GCU-3'.

4. La flèche rouge montre le transfert de la chaîne (Met-Ala) sur l'acide aminé du site A (Phe) : une **liaison peptidique** se forme, catalysée par l'**ARNr 28S** ; puis le ribosome avance d'un codon.

5. La chaîne sort par un tunnel de la grande sous-unité ; son extrémité **N-terminale** (méthionine) sort en premier.

EXEMPLE – LA TRADUCTION EN CHIFFRES

Une protéine de 300 acides aminés est codée par un ARNm d'au moins 300 × 3 + 3 (codon stop) = **903 nucléotides** de partie codante ; à 5 acides aminés par seconde, un ribosome la synthétise en 300 / 5 = **60 secondes**. Une dizaine de ribosomes lisent en même temps le même ARNm (**polysome**) : une copie d'ARNm peut produire plusieurs milliers de protéines avant d'être dégradée.

LIEN AVEC LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Certains **antibiotiques** bloquent les ribosomes bactériens (70S), différents des ribosomes humains (80S) : tétracyclines, aminosides, macrolides. Les ribosomes des **mitochondries** ressemblent aux ribosomes bactériens, ce qui explique certains effets indésirables (atteinte auditive des aminosides). La **ricine** (graine de ricin) et les **shigatoxines** (toxines de *Shigella*, impliquées dans le syndrome hémolytique et urémique après consommation de steak haché mal cuit contaminé par *E. coli* producteur de shigatoxines) détruisent l'ARNr 28S : la synthèse protéique s'arrête et la cellule meurt. D'où la recommandation de cuire à cœur la viande hachée servie aux jeunes enfants.

Du gène à la protéine

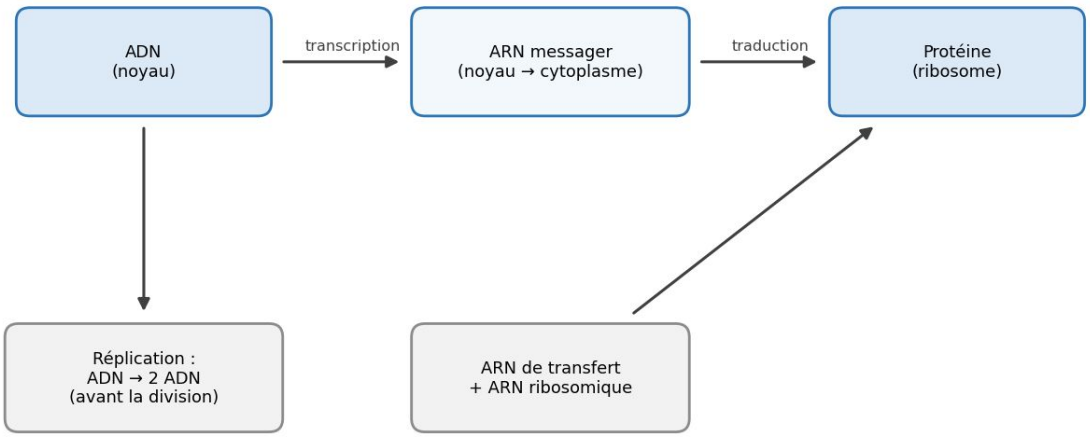


Figure 7.17 – *De l'ADN aux protéines : réplication, transcription, traduction*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.17

1. En haut, le chemin de l'information : l'ADN du noyau est copié en ARN messager (transcription).
2. L'ARN messager sort du noyau et est lu par les ribosomes, qui fabriquent la protéine (traduction).
3. En bas à gauche, la réplication : avant chaque division, l'ADN est copié en deux molécules identiques.
4. En bas au centre, les ARN de transfert et ribosomiques participent à la traduction sans porter eux-mêmes l'information de la protéine.

- **Réplication** : avant la division, chaque brin d'ADN sert de modèle pour fabriquer un brin complémentaire (copie dite semi-conservative).
- **Transcription** (noyau) : un brin de l'ADN, le brin **matrice**, est copié en ARN messager complémentaire, avec U à la place de T. L'ARNm a donc la même séquence que l'autre brin (brin codant), U remplaçant T.
- **Traduction** (cytoplasme, ribosomes) : l'ARNm est lu par **codons** de 3 nucléotides ; chaque ARNt apporte l'acide aminé correspondant grâce à son **anticodon** complémentaire.

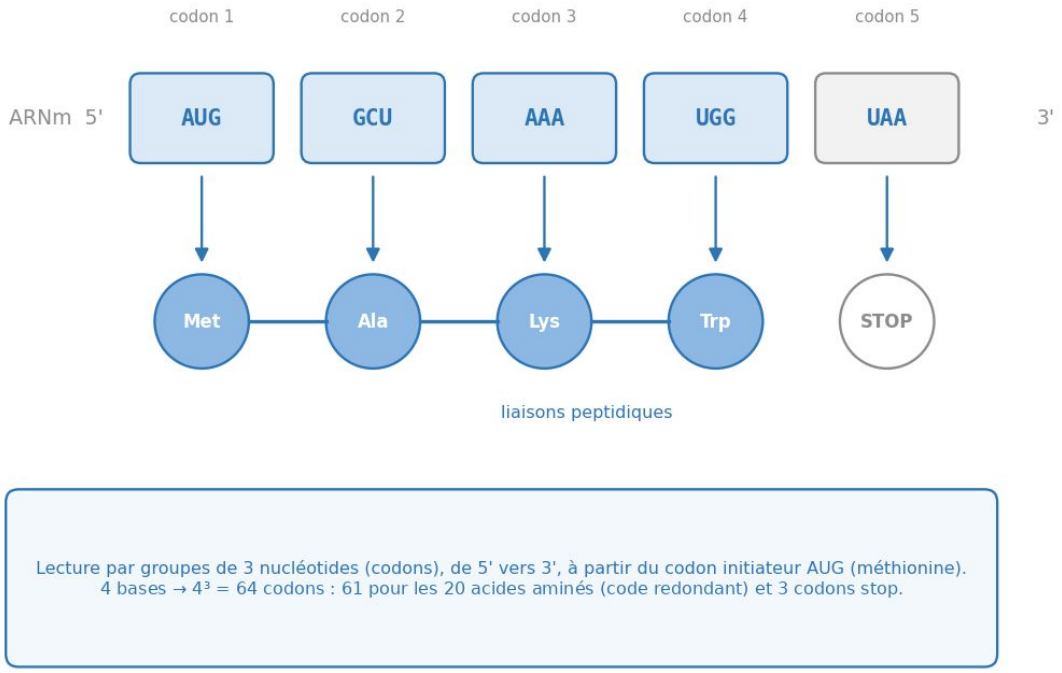


Figure 7.18 – *Lire un ARN messager : codons et acides aminés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.18

1. L'ARN messager est découpé en codons de trois nucléotides, lus de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'.
2. Le premier codon, AUG, est le codon initiateur : il code la méthionine.
3. Chaque codon suivant correspond à un acide aminé ; les acides aminés sont reliés par des liaisons peptidiques.
4. Le codon UAA est un codon stop : la traduction s'arrête et la chaîne est libérée.

EXEMPLE

Transcrire et traduire un fragment.

Donnée : brin matrice d'ADN : 3'-TAC CGA TTT ACC ATT-5'.

Étape 1 – ARNm (complémentaire, U au lieu de T, sens inversé) : 5'-AUG GCU AAA UGG UAA-3'.

Étape 2 – Lire les codons de 5' vers 3' : AUG → Met (début) ; GCU → Ala ; AAA → Lys ; UGG → Trp ; UAA → stop.

Étape 3 – Peptide obtenu : Met-Ala-Lys-Trp (4 acides aminés, 3 liaisons peptidiques).

Contrôle : 5 codons = 15 nucléotides, dont le dernier codon ne code aucun acide aminé.

Codon	Acide aminé	Codon	Acide aminé
AUG	Méthionine (initiation)	UUU, UUC	Phénylalanine
GCU, GCC, GCA, GCG	Alanine	AAA, AAG	Lysine
UGG	Tryptophane	GAA, GAG	Acide glutamique
GUU, GUC, GUA, GUG	Valine	UAA, UAG, UGA	Stop

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.5

Avec l'extrait du code ci-dessus : a) traduisez l'ARNm 5'-AUG UUC GAA GCA AAG UGA-3' ; b) une mutation remplace le A central du 3e codon par un U (GAA → GUA) : quel acide aminé change ? Rapprochez de la drépanocytose.

CORRIGÉ

a) Lecture codon par codon : AUG = Met ; UUC = Phe ; GAA = Glu ; GCA = Ala ; AAG = Lys ; UGA = stop → peptide **Met-Phe-Glu-Ala-Lys**.

b) Mutation : GAA (Glu) → GUA (**Val**) : un acide aminé chargé négativement est remplacé par un acide aminé apolaire.

Lien : c'est exactement le type de mutation de la drépanocytose (Glu → Val en position 6 de la β-globine), qui change le comportement de l'hémoglobine désoxygénée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.6

Une protéine compte 300 acides aminés. Combien de nucléotides doit au minimum compter la partie codante de son ARNm ? Pourquoi le gène est-il souvent bien plus long ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Codons des acides aminés : 300 × 3 = **900 nucléotides**.

Étape 2 – Codon stop : + 3 → **903 nucléotides** au minimum.

Étape 3 – Gène plus long : chez l'homme, les gènes contiennent des **introns** (séquences non codantes éliminées de l'ARN par l'épissage) et des régions de régulation ; l'ARNm mûr a aussi des régions non traduites à ses extrémités.

La réplication de l'ADN

- **Semi-conservative :** chaque nouvelle molécule d'ADN contient un brin ancien (matrice) et un brin nouveau.
- L'**ADN polymérase** ajoute des désoxyribonucléotides triphosphates (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) uniquement dans le sens **5' → 3'**, en lisant la matrice de 3' vers 5'. Elle a besoin d'une courte amorce d'ARN.
- À la **fourche de réplication**, un brin est fabriqué en continu (brin précoce) ; l'autre est fabriqué en petits fragments (fragments d'Okazaki) ensuite reliés par une ADN ligase (brin tardif).
- La réplication est très **fidèle** : la polymérase vérifie et corrige ses erreurs, et des systèmes de réparation éliminent la plupart des lésions. Une erreur non corrigée devient une **mutation**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.7

Un brin matrice d'ADN a la séquence 3'-TACGGATTC-5'. Écrivez le brin néosynthétisé avec son orientation, et expliquez pourquoi il est synthétisé de 5' vers 3'.

CORRIGÉ

Étape 1 – Complémentarité : T→A, A→T, C→G, G→C : en face de 3'-TACGGATTC-5' on écrit **5'-ATGCCTAAG-3'**.

Étape 2 – Orientation : le nouveau brin est **antiparallèle** à la matrice.

Étape 3 – Sens de synthèse : l'ADN polymérase ne sait ajouter un nucléotide que sur l'**OH libre en 3'** du dernier nucléotide ; le brin s'allonge donc toujours du côté 3', c'est-à-dire de 5' vers 3'.

Remarque : le phosphate qui forme la liaison vient du nucléotide triphosphate ajouté, dont l'hydrolyse fournit l'énergie.

La transcription et la maturation de l'ARN

- Un **gène** est une portion d'ADN dont la séquence est copiée en ARN. Chez l'homme, il comprend un **promoteur** (zone de fixation de l'ARN polymérase et des facteurs de transcription, en amont), des **exons** (séquences conservées dans l'ARNm) et des **introns** (séquences retirées).
- L'**ARN polymérase** (ARN polymérase II pour les ARNm) lit le **brin matrice** et fabrique un ARN de séquence identique au **brin codant** (U à la place de T), sans amorce. Trois étapes : initiation, élongation, terminaison.
- Dans le noyau, le pré-ARNm est **maturé** : coiffe en 5', queue poly-A en 3', **épissage** des introns.

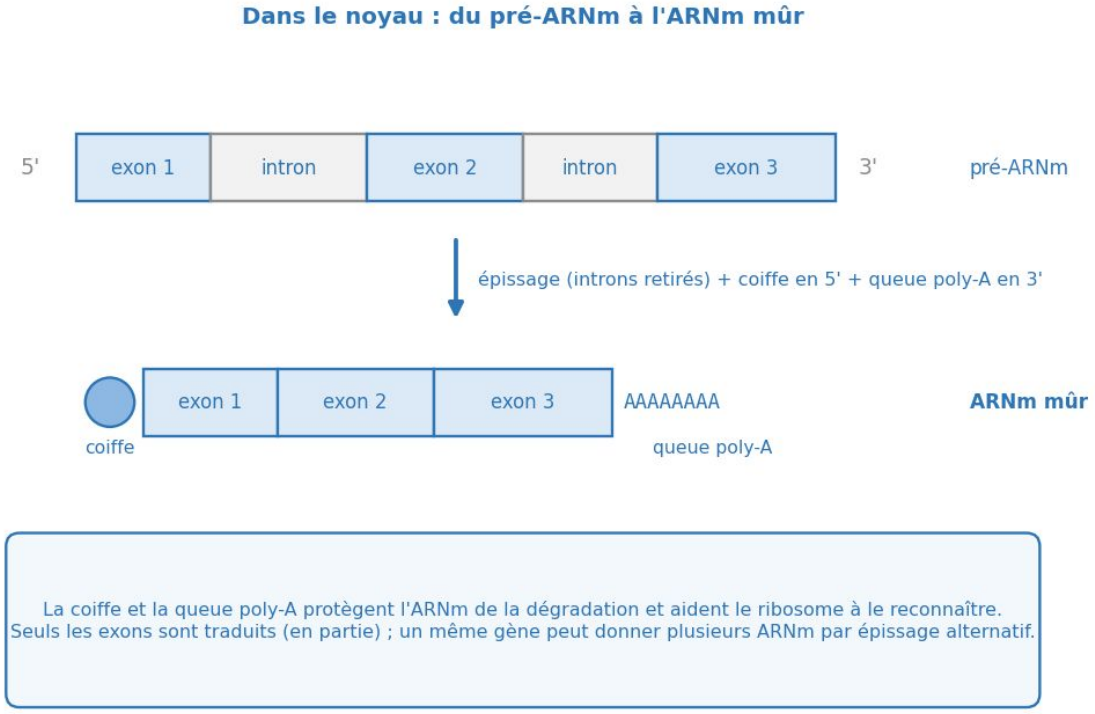


Figure 7.19 – *Maturation de l'ARN messager : épissage, coiffe et queue poly-A*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.19

1. En haut, le pré-ARNm copié sur le gène : il contient des exons (bleu) et des introns (gris).

2. Dans le noyau, l'épissage retire les introns et raccorde les exons.

3. L'ARN reçoit une coiffe à son extrémité 5' et une longue queue de A à son extrémité 3'.

4. L'ARNm mûr peut alors sortir du noyau ; la coiffe et la queue le protègent et facilitent sa lecture par le ribosome.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.8

Un gène compte 3 exons de 150, 240 et 210 nucléotides et 2 introns de 1 200 et 800 nucléotides. a) Quelle est la longueur du pré-ARNm (sans coiffe ni queue) et de l'ARNm après épissage ? b) Si toute la séquence des exons était codante, combien d'acides aminés la protéine compterait-elle (le dernier codon étant un stop) ?

CORRIGÉ

a) Pré-ARNm : 150 + 1 200 + 240 + 800 + 210 = **2 600 nucléotides**. **ARNm épissé :** 150 + 240 + 210 = **600 nucléotides**.

b) Codons : 600 / 3 = **200 codons**, dont 1 stop → **199 acides aminés**.

Remarque : en réalité, les extrémités de l'ARNm contiennent des régions non traduites ; la protéine serait donc plus courte. Les introns représentent ici plus des trois quarts du gène, ce qui est courant chez l'homme.

La traduction

- Le **code génétique** est formé de 64 codons : 61 codent les 20 acides aminés, 3 sont des codons **stop** (UAA, UAG, UGA). Il est **quasi universel** (le même chez presque tous les êtres vivants, ce qui permet de faire fabriquer une protéine humaine par une bactérie ; les mitochondries humaines lisent toutefois UGA comme tryptophane), **redondant** (plusieurs codons pour un même acide aminé) et lu **sans chevauchement**, codon après codon, à partir du codon initiateur **AUG**.
- Chaque **ARNt** est chargé de son acide aminé par une enzyme spécifique (aminoacyl-ARNt synthétase), avec consommation d'ATP.
- Le **ribosome** se fixe sur l'ARNm, repère AUG, puis avance codon par codon (initiation, élongation, terminaison) ; il forme les liaisons peptidiques et libère la chaîne au codon stop. Plusieurs ribosomes peuvent lire le même ARNm (polysome).
- La protéine subit ensuite des **modifications post-traductionnelles** : repliement, coupures (pro-insuline → insuline + peptide C), ponts disulfure, glycosylation, phosphorylation ; une séquence signal l'adresse vers le bon compartiment (sécrétion, membrane, mitochondrie).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.9

Combien de liaisons « riches en énergie » (ATP ou GTP) la cellule consomme-t-elle environ pour fabriquer une protéine de 100 acides aminés, en comptant 2 pour le chargement de chaque ARNt et 2 pour chaque étape d'élongation ? Que peut-on en conclure sur le coût de la synthèse protéique ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Chargement des ARNt : 100 acides aminés × 2 = **200**.

Étape 2 – Élongation : 99 liaisons peptidiques × 2 ≈ **198**.

Étape 3 – Total : ≈ **400 liaisons riches en énergie**, soit environ 4 par acide aminé (sans compter initiation et terminaison).

Conclusion : fabriquer des protéines coûte cher en énergie ; une part importante de la dépense énergétique de repos est consacrée au renouvellement des protéines. C'est l'une des raisons pour lesquelles un **apport énergétique insuffisant** empêche d'utiliser correctement les protéines alimentaires en renutrition.

Les mutations et leurs conséquences



Figure 7.20 – *Les principaux types de mutations ponctuelles et leurs effets sur la protéine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.20

1. La première ligne donne une séquence normale d'ARNm et le peptide traduit.

2. Une substitution silencieuse change un codon sans changer l'acide aminé, grâce à la redondance du code.

3. Une substitution faux-sens remplace un acide aminé (ici Glu par Val, comme dans la drépanocytose) ; une substitution non-sens crée un codon stop prématuré.

4. La délétion d'un nucléotide décale toute la lecture : tous les acides aminés suivants changent.

À RETENIR

Mutation ponctuelle = modification d'un ou de quelques nucléotides : **substitution** (silencieuse, faux-sens, non-sens) ou **insertion/délétion** (décalage du cadre de lecture si le nombre de nucléotides n'est pas un multiple de 3). Une mutation dans une cellule germinale est transmise à la descendance ; dans une cellule somatique, elle ne concerne que l'individu (cancers).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.10

Pour chaque maladie, indiquez le type de mutation probable et sa conséquence sur la protéine : a) drépanocytose (Glu remplacé par Val en position 6 de la β-globine) ; b) une forme de mucoviscidose où la protéine CFTR perd une phénylalanine (délétion de 3 nucléotides) ; c) une thalassémie où un codon stop apparaît au milieu du gène.

Mutagènes alimentaires, xénobiotiques CMR et cancérogenèse

Le guide 2025 relie l'étude des mutations à la **cancérogenèse** et aux **xénobiotiques CMR** (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction). Plusieurs de ces molécules sont présentes dans les aliments ou se forment pendant leur cuisson ou leur conservation. Elles agissent le plus souvent après une **activation** dans le foie par les cytochromes P450 : la molécule activée, électrophile, se fixe de façon covalente sur une base de l'ADN (le plus souvent la **guanine**) et forme un **adduit**. Si cet adduit n'est pas réparé avant la réplication, la polymérase insère une base erronée en face : une mutation est fixée.

Xénobiotique	Origine alimentaire	Classement CIRC	Action sur l'ADN
Benzo[a]pyrène et autres HAP	grillades au contact de la flamme, fumage, viandes et poissons fumés, huiles mal raffinées	groupe 1 (cancérogène)	activé en diol-époxyde ; adduits sur la guanine ; transversions G→T
Amines hétérocycliques (PhIP, MeIQx)	viandes et poissons cuits à très haute température (> 150 °C), bien grillés	groupe 2A ou 2B	activées par le CYP1A2 ; adduits sur la guanine
Composés N-nitrosés (nitrosamines)	formés à partir des nitrites (charcuteries) et des amines, dans l'aliment et dans l'estomac	groupe 2A (NDMA)	alkylation des bases (O^6-méthylguanine)
Aflatoxine B1	moisissures (*Aspergillus*) des arachides, maïs, pistaches mal stockés	groupe 1 (foie)	adduits sur la guanine ; mutation caractéristique du codon 249 du gène *TP53*
Acrylamide	réaction de Maillard (asparagine + sucres réducteurs) au-delà de 120 °C : frites, chips, biscuits, café torréfié	groupe 2A	métabolisé en glycidamide, qui forme des adduits
Éthanol	boissons alcoolisées	groupe 1	métabolisé en **acétaldéhyde**, qui forme des adduits et des pontages de l'ADN
Viande transformée (charcuteries)	nitrites, HAP, fer héminique	groupe 1 (côlon, 2015)	+ 18 % de risque de cancer colorectal par tranche de 50 g/j
Viande rouge	fer héminique (peroxydation, composés N-nitrosés endogènes)	groupe 2A	+ 17 % de risque par tranche de 100 g/j

DÉFINITIONS

Mutagène : agent qui augmente la fréquence des mutations de l'ADN. **Cancérogène** : agent qui augmente l'incidence des cancers. La plupart des cancérogènes alimentaires sont **génotoxiques** (ils modifient l'ADN) ; quelques-uns agissent autrement (inflammation, hormones). Le **CIRC** (Centre international de recherche sur le cancer, Lyon) classe les agents selon le niveau de preuve : groupe 1 (cancérogène certain), 2A (probable), 2B (possible), 3 (inclassable).

De la mutation au cancer

Un cancer naît rarement d'une seule mutation : il faut en général l'accumulation de plusieurs mutations, sur plusieurs années, dans deux familles de gènes. Les **proto-oncogènes** stimulent la division cellulaire ; une mutation peut les rendre **hyperactifs** (oncogènes, par exemple *KRAS* dans le cancer colorectal). Les **gènes suppresseurs de tumeurs** freinent la division ou déclenchent la mort des cellules endommagées ; une mutation peut les **inactiver** (*TP53*, « gardien du génome », muté dans environ la moitié des cancers ; *APC* dans le cancer colorectal). Les systèmes de **réparation de l'ADN** limitent ce risque ; ils dépendent de nombreuses enzymes et de micronutriments (zinc, folates, vitamine B12, niacine pour la synthèse du NAD^+ utilisé par l'enzyme de réparation PARP).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE ET LA SANTÉ PUBLIQUE

Environ **40 % des cancers** sont attribuables à des facteurs évitables en France (CIRC, 2018). L'alimentation, l'alcool, le surpoids et l'inactivité physique en représentent ensemble près de 20 %. Les recommandations de l'INCa, du PNNS 4 et du WCRF (2018) visent directement les agents génotoxiques : **alcool** (au maximum 10 verres par semaine et 2 par jour, avec des jours sans alcool, sachant qu'il n'existe pas de seuil sans risque pour le cancer) ; **charcuteries** limitées à **150 g par semaine** ; **viande rouge** limitée à **500 g par semaine** ; cuissons douces plutôt que grillades carbonisées (éviter le contact de la flamme, retirer les parties brûlées) ; frites cuites jusqu'à une couleur « jaune doré » et non brune (règlement (UE) 2017/2158 sur l'acrylamide) ; stockage au sec des fruits à coque ; fibres (≥ 25 g/j), légumes et fruits.

EXEMPLE – UNE MUTATION SIGNATURE

Une partie du gène *TP53* code, dans l'ARNm, les codons 247 à 250 : 5'-AAC CGG AGG CCC-3', soit **Asn-Arg-Arg-Pro**. L'aflatoxine B1 provoque une substitution G→T sur la **troisième base du codon 249** : AGG devient **AGT**, qui code la **sérine**. C'est une mutation **faux-sens** (Arg249Ser). L'arginine 249 participe à la fixation de p53 sur l'ADN : la protéine mutée ne peut plus arrêter la division des cellules endommagées. Cette « signature » est retrouvée dans les cancers du foie des régions où les arachides et le maïs sont souvent contaminés (Afrique de l'Ouest, Chine du Sud), surtout chez les porteurs du virus de l'hépatite B.

ATTENTION – DANGER ET RISQUE

« Naturel » ne veut pas dire « sans risque » : l'aflatoxine, toxine naturelle, est l'un des cancérogènes les plus puissants connus. À l'inverse, la présence d'un composé classé dans un aliment ne signifie pas un danger à toute dose : le **risque** dépend de l'**exposition** (quantité, fréquence). Le diététicien hiérarchise les conseils : l'alcool et les charcuteries pèsent beaucoup plus que l'acrylamide d'un café.

La réparation de l'ADN

Chaque cellule subit chaque jour des dizaines de milliers de lésions de l'ADN : bases oxydées par les radicaux libres, cytosines désaminées en uracile, bases perdues, adduits de mutagènes, dimères de thymine formés par les UV, cassures. Plusieurs systèmes les réparent en utilisant le brin intact comme modèle : excision de

base, excision de nucléotides (adduits volumineux, dimères UV), réparation des mésappariements, réparation des cassures double brin. Leur efficacité explique qu'une exposition modérée aux mutagènes ne se traduise pas automatiquement par un cancer, et leur déficit héréditaire (xeroderma pigmentosum, syndrome de Lynch) augmente fortement le risque de cancer.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> La réparation de l'ADN consomme des **micronutriments** : le **NAD⁺** (issu de la vitamine B3) est utilisé par l'enzyme PARP qui signale les cassures ; le **zinc** est un cofacteur de nombreuses protéines de réparation ; les **folates** fournissent les nucléotides. Les études ne montrent pourtant **aucun bénéfice** des compléments antioxydants à forte dose pour prévenir les cancers ; le β-carotène à forte dose a même **augmenté** le risque de cancer du poumon chez les fumeurs (essais ATBC et CARET, 1994 et 1996). La recommandation reste une alimentation variée riche en végétaux (INCa, WCRF).

7.3.10 Les purines, l'acide urique et la goutte

Module · *Nutrition : conseils alimentaires dans l'hyperuricémie et la goutte (SFR 2020 ; EULAR 2016)* · *CNED : M6 (catabolisme des purines)*

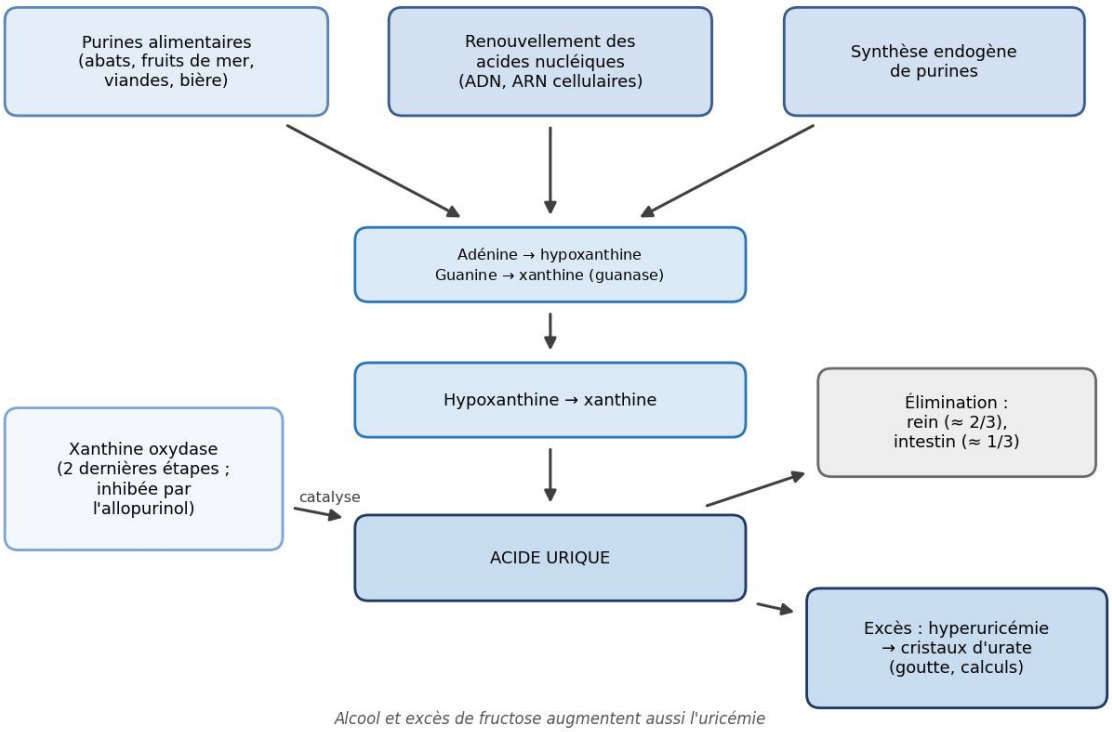


Figure 7.21 – *Des purines à l'acide urique : origine de l'hyperuricémie et de la goutte*

Chez l'homme, les bases puriques (A, G) sont dégradées en **acide urique**, peu soluble. Au-dessus d'environ **68 mg/L (≈ 400 µmol/L)** à 37 °C, il peut précipiter sous forme de cristaux d'urate de sodium dans les articulations (**goutte**) ou les voies urinaires (calculs) ; sous traitement, on vise une uricémie **inférieure à 60 mg/L (360 µmol/L)**. Environ **deux tiers** des purines viennent du renouvellement des cellules de l'organisme, un tiers de l'alimentation.

Teneur en purines	Aliments
Très élevée	Abats (ris, foie, rognons), anchois, sardines, harengs, maquereau, extraits de viande et bouillons concentrés
Modérée	Viandes, volailles, la plupart des poissons, crustacés et coquillages, légumineuses
Faible	Produits laitiers, œufs, céréales, pain, fruits, la plupart des légumes

EXEMPLE

Convertir une uricémie et l'interpréter.

Données : uricémie 510 µmol/L ; M(acide urique) = 168 g/mol ; seuil de saturation ≈ 405 µmol/L (≈ 68 mg/L).

Étape 1 – Conversion : 510 µmol/L × 168 µg/µmol = 85 680 µg/L ≈ **86 mg/L**.

Étape 2 – Comparaison : 86 mg/L > 68 mg/L → **hyperuricémie** : le plasma est sursaturé en urate ; le risque de cristaux augmente.

Étape 3 – Objectif sous traitement de la goutte : en général < 360 µmol/L (≈ 60 mg/L), fixé par le médecin.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 7.11

Un homme goutteux boit 3 bières par jour, 1 L de soda par jour et mange des abats 2 fois par semaine. Proposez et justifiez quatre conseils.

CORRIGÉ

1) Réduire fortement l'alcool, surtout la bière : l'alcool augmente la production d'acide urique et diminue son élimination rénale ; la bière apporte en plus des purines (levures).

2) Supprimer les sodas sucrés : le **fructose** en excès accélère la dégradation de l'ATP en AMP puis en acide urique dans le foie. Les remplacer par de l'eau.

3) Limiter les aliments très riches en purines : abats, anchois, sardines, bouillons concentrés → apport alimentaire de purines réduit.

4) Boire au moins 2 L d'eau par jour : favorise l'élimination urinaire de l'acide urique et prévient les calculs.

Autres conseils acceptés : perte de poids **progressive** si surpoids (le jeûne et les régimes très restrictifs augmentent l'uricémie) ; produits laitiers à conserver (plutôt protecteurs).

Rappel : le régime seul baisse modérément l'uricémie ; il complète le traitement médical.

Les bases puriques (adénine, guanine) des nucléotides sont dégradées, chez l'homme, jusqu'à l'**acide urique**. La plupart des mammifères vont plus loin et le transforment en allantoïne, très soluble, grâce à une enzyme, l'uricase ; l'homme et les grands singes ont perdu cette enzyme au cours de l'évolution. L'acide urique est **peu soluble** : au-delà d'environ **68 mg/L (≈ 400 µmol/L)** dans le plasma à 37 °C, il peut cristalliser sous forme d'**urate monosodique** dans les articulations (goutte) ou les reins (lithiase urique).

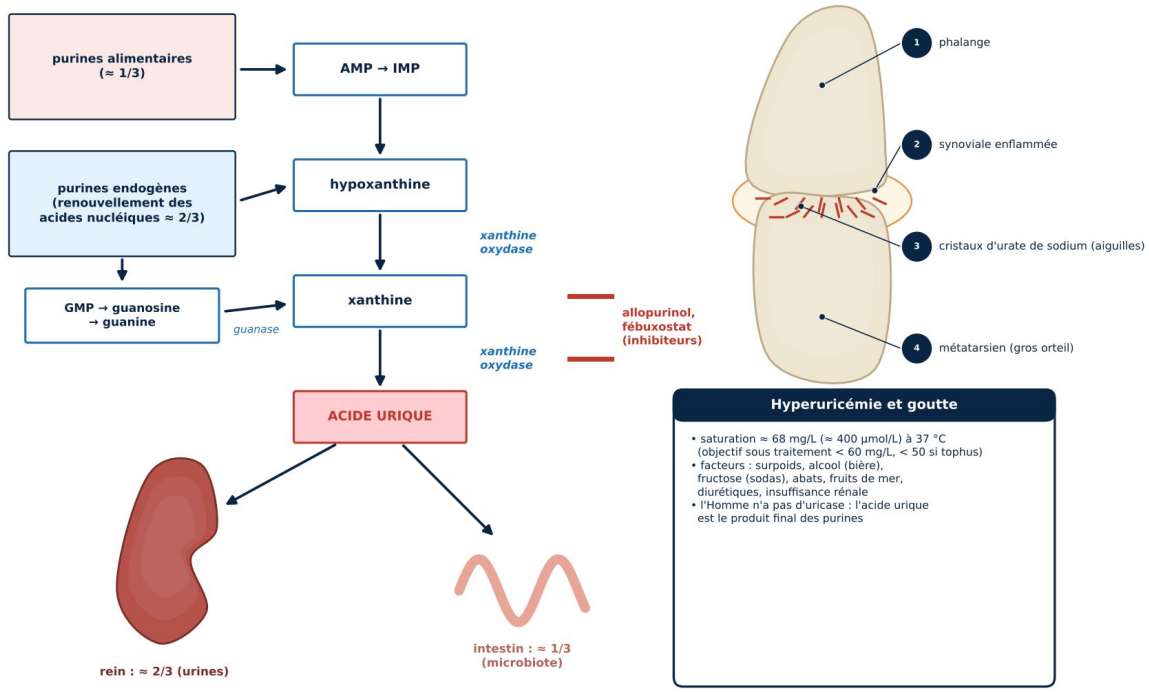


Planche originale – catabolisme des purines et goutte (recommandations SFR 2020, EULAR 2016 ; V1 et CNED 4423 M6)

Figure 7.22 – *Origine, catabolisme et élimination de l'acide urique ; cristaux d'urate et goutte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.22

1. En haut à gauche, les deux origines des purines : environ **deux tiers** viennent du **renouvellement des acides nucléiques** de l'organisme (et de la synthèse de novo), environ **un tiers** de l'**alimentation**.

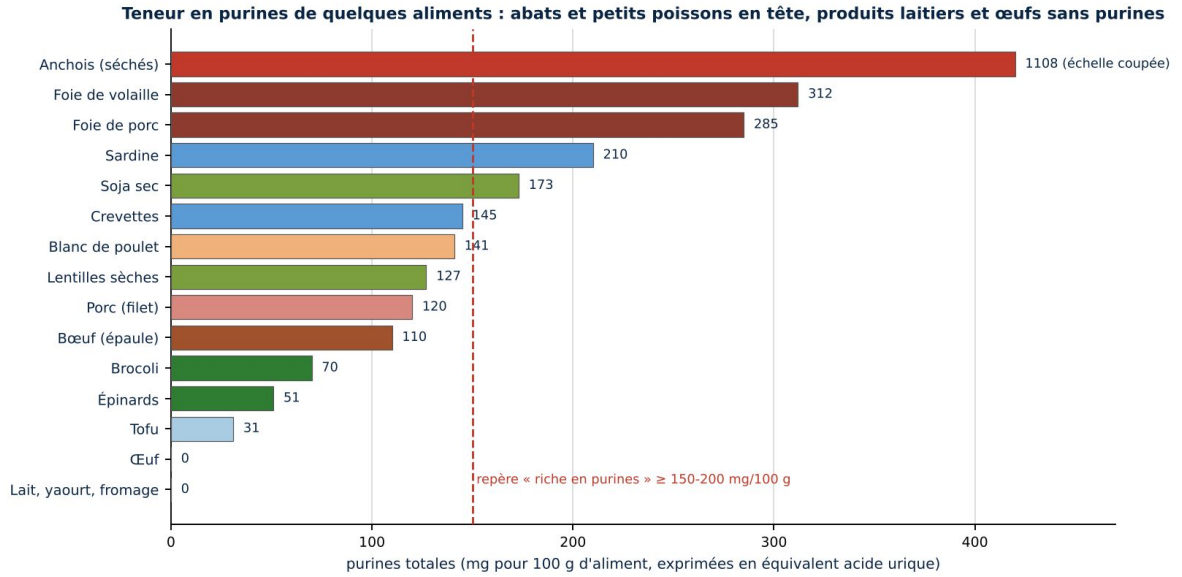
2. Au centre, la voie de dégradation : AMP et GMP → **hypoxanthine** → **xanthine** → **acide urique** ; les deux dernières étapes sont catalysées par la **xanthine oxydase**, cible de l'**allopurinol** et du **fébuxostat**.

3. En bas, l'élimination : environ **deux tiers par le rein** (urines), **un tiers par l'intestin** (dégradé par le microbiote).

4. À droite, l'articulation de l'orteil (métatarso-phalangienne) avec des **cristaux d'urate en aiguilles** : leur dépôt déclenche une inflammation très douloureuse, la **crise de goutte**.

5. L'encadré rassemble les seuils et les **facteurs favorisants** : surpoids, alcool (surtout la bière), fructose (sodas), abats, fruits de mer, diurétiques, insuffisance rénale.

Repère	Valeur	Source
Masse molaire de l'acide urique	168,1 g/mol : 1 mg/L ≈ 5,95 µmol/L	–
Seuil de saturation à 37 °C	≈ 68 mg/L (≈ 400 µmol/L)	SFR 2020
Hyperuricémie	> 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme ; > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme	usage biologique courant
Objectif sous traitement hypo-uricémiant	< 60 mg/L (360 µmol/L) ; < 50 mg/L (300 µmol/L) si goutte sévère ou tophus	SFR 2020 ; EULAR 2016
Prévalence de la goutte en France	≈ 0,9 % des adultes, surtout des hommes de plus de 40 ans et des femmes ménopausées	Bardin et al., 2016



Valeurs indicatives arrondies (Kaneko et al., Biol. Pharm. Bull., 2014). Les purines végétales n'augmentent pas le risque de goutte (cohortes de Choi, 2004). Bière : 3 à 8 mg/100 mL + effet de l'alcool.

Figure 7.23 – *Teneur en purines de quelques aliments (mg pour 100 g, équivalent acide urique)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.23

1. Les barres sont classées de la plus forte (en haut) à la plus faible teneur ; l'échelle est coupée pour les anchois séchés (plus de 1 000 mg/100 g).

2. Les plus riches sont les **abats** (foie), les **petits poissons gras** (anchois, sardines) et les **fruits de mer** ; les viandes et volailles sont intermédiaires (100 à 150 mg/100 g).

3. Le **lait, les produits laitiers et les œufs** n'en contiennent pratiquement pas : ce sont des sources de protéines intéressantes pour le patient goutteux.

4. Les légumineuses et certains légumes (épinards) contiennent des purines, mais les études de cohorte montrent que les **purines végétales n'augmentent pas** le risque de goutte (Choi, 2004).

Les conseils alimentaires dans l'hyperuricémie et la goutte

Les recommandations actuelles (Société française de rhumatologie, 2020 ; EULAR, 2016 ; American College of Rheumatology, 2020) ne reposent plus sur un régime strictement pauvre en purines, peu efficace (il ne baisse l'uricémie que de 10 à 15 %) et difficile à suivre. Elles visent les **facteurs de risque principaux** et associent toujours le traitement médicamenteux quand il est indiqué.

Conseil	Justification
Réduire l'alcool, surtout la **bière** (y compris sans alcool) et les spiritueux	l'éthanol augmente la production d'acide urique et diminue son élimination rénale (lactate) ; la bière apporte en plus des purines (guanosine de la levure)
Supprimer les sodas et jus sucrés riches en fructose	la phosphorylation rapide du fructose dans le foie consomme l'ATP : l'AMP formé est dégradé en acide urique (7.4.1)
Limiter les abats, la viande rouge, les fruits de mer et les petits poissons gras en grande quantité	apport élevé de purines animales
Privilégier les produits laitiers (allégés ou non), les légumes, les légumineuses, les céréales complètes	pas de purines (laitiers) ; les protéines laitières augmentent l'excrétion urinaire de l'urate
Boire au moins 2 L d'eau par jour	diluer les urines, prévenir la lithiase urique

Conseil	Justification
Perdre du poids progressivement, éviter le jeûne	l'obésité augmente l'uricémie ; le jeûne et les régimes cétogènes l'augmentent transitoirement (corps cétoniques en compétition rénale avec l'urate)

ATTENTION

Une crise de goutte n'est **pas** une indication à supprimer toutes les protéines. Elle se traite par la colchicine ou un anti-inflammatoire prescrits par le médecin ; le traitement de fond (allopurinol) est poursuivi à vie si l'uricémie reste élevée. Le diététicien vérifie que les conseils alimentaires n'entraînent pas une alimentation déséquilibrée, en particulier chez le sujet âgé.

7.3.11 Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN

Module · *Nutrition et vitamines : folates, B12 (ANSES 2021 ; HAS) · chapitre 9*

Pour se diviser, une cellule doit d'abord répliquer son ADN, et donc disposer de quantités suffisantes des quatre désoxyribonucléotides. La synthèse du **dTMP** (désoxythymidine monophosphate), qui fournit la thymine de l'ADN, demande un groupement méthyle apporté par un dérivé des **folates** (vitamine B9). Le recyclage des folates dépend à son tour de la **vitamine B12**. Une carence en l'une de ces vitamines ralentit donc la réplication de l'ADN dans les tissus qui se divisent le plus : la **moelle osseuse** (globules rouges), l'**intestin** et, chez l'embryon, le **tube neural**.

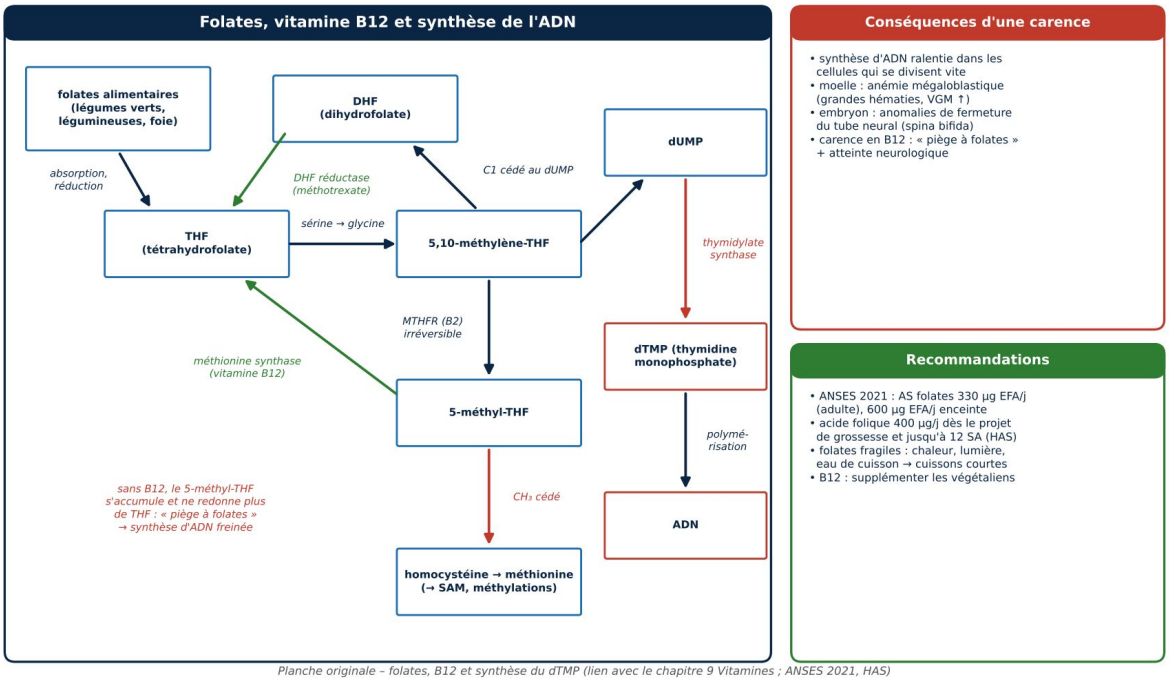


Planche originale – folates, B12 et synthèse du dTMP (lien avec le chapitre 9 Vitamines ; ANSES 2021, HAS)

Figure 7.24 – *Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN : le cycle du méthyle et la synthèse du dTMP*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.24

1. Les **folates alimentaires** (légumes verts à feuilles, légumineuses, foie) sont absorbés puis réduits en **tétrahydrofolate (THF)**, la forme active.

2. Le THF reçoit un carbone de la sérine et devient le **5,10-méthylène-THF** ; la **thymidylate synthase** lui prend ce carbone pour transformer le dUMP en **dTMP** : c'est l'étape qui fournit la thymine de l'ADN.

3. Le DHF formé est recyclé en THF par la **DHF réductase**, enzyme bloquée par le **méthotrexate** (traitement anticancéreux, et à faible dose de la polyarthrite rhumatoïde).

4. Une partie du 5,10-méthylène-THF est réduite en **5-méthyl-THF** par la MTHFR (réaction irréversible, enzyme à FAD, vitamine B2). En bas, le **5-méthyl-THF** cède son méthyle à l'homocystéine pour reformer la **méthionine** (méthionine synthase, qui exige la **vitamine B12**) ; la méthionine donne la **SAM**, donneur de méthyle des réactions épigénétiques.

5. En cas de carence en B12, les folates restent « piégés » sous forme de 5-méthyl-THF : la synthèse de l'ADN est ralentie comme dans une carence en folates (« piège à folates ») et l'**homocystéine** s'accumule.

Conséquence d'une carence	Mécanisme	Prévention
Anémie mégaloblastique (macrocytaire : VGM > 100 fL)	les précurseurs des globules rouges grandissent sans pouvoir se diviser normalement	folates : légumes verts, légumineuses ; B12 : produits animaux
Anomalies de fermeture du tube neural (spina bifida, anencéphalie)	défaut de division cellulaire de l'embryon entre le 21e et le 28e jour, souvent avant que la grossesse soit connue	acide folique **400 µg/j** au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée ; 5 mg/j en cas d'antécédent (HAS)
Atteintes digestives (glossite, diarrhée)	renouvellement rapide de l'épithélium intestinal	idem
Atteintes neurologiques (B12 seulement)	défaut de méthylation de la myéline	supplémentation obligatoire en B12 des végétaliens
Hyperhomocystéinémie	défaut de reméthylation de l'homocystéine	folates, B12, B6

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les références de l'ANSES (2021) sont de **330 µg EFA/j** pour l'adulte et de **600 µg/j** pendant la grossesse (EFA : équivalents folates alimentaires ; l'acide folique de synthèse est mieux absorbé que les folates des aliments). Les folates sont **sensibles à la chaleur, à la lumière et à l'oxydation**, et solubles dans l'eau : une cuisson longue à l'eau peut en détruire plus de la moitié. On conseille donc des légumes crus (salades, mâche, cresson), cuits à la vapeur ou peu de temps, et de réutiliser l'eau de cuisson dans les soupes. En France, contrairement aux États-Unis, la farine n'est pas enrichie en acide folique : la supplémentation individuelle avant la grossesse reste indispensable.

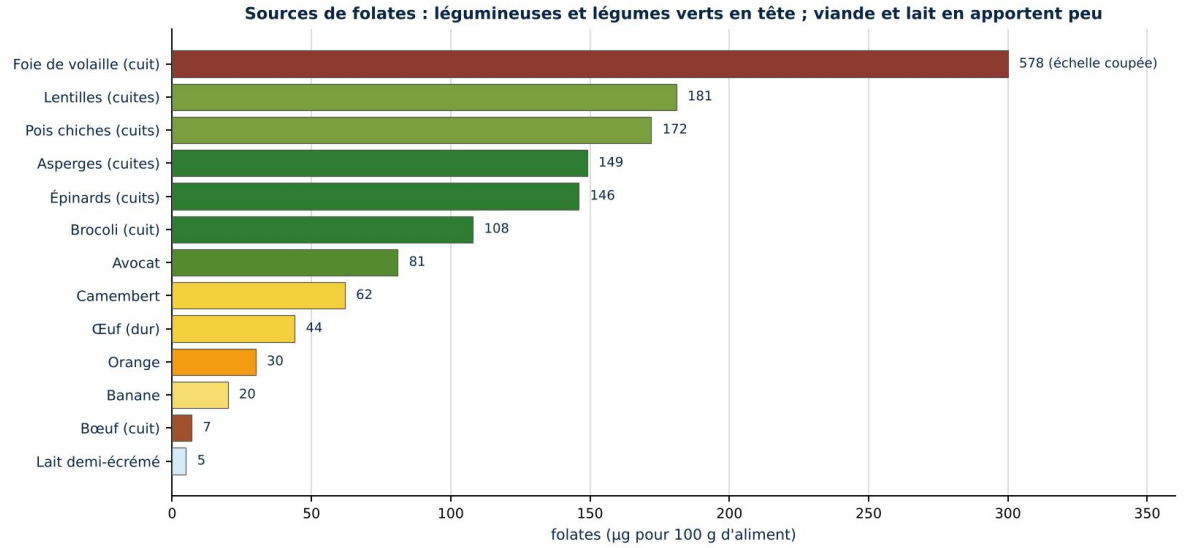


Figure 7.25 – *Teneur en folates de quelques aliments (µg pour 100 g)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 7.25

1. Les meilleures sources courantes sont les **légumineuses** (lentilles, pois chiches) et les **légumes verts** (asperges, épinards, brocoli) ; une portion de 150 g de lentilles cuites apporte environ 270 µg, soit 80 % de la référence de l'adulte.

2. Le **foie** est le plus riche, mais il est déconseillé pendant la grossesse à cause de son excès de **vitamine A** (rétinol tératogène).

3. **Viande et lait** en contiennent très peu : une alimentation riche en produits animaux mais pauvre en végétaux peut être carencée en folates.

4. Les valeurs sont des ordres de grandeur : elles diminuent avec la cuisson à l'eau (folates hydrosolubles et thermosensibles).

Situation	Besoin ou conduite à tenir (France)
Adulte	AS 330 µg EFA/j (ANSES 2021)
Projet de grossesse	acide folique 400 µg/j, au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée ; 5 mg/j si antécédent d'anomalie du tube neural ou traitement antiépileptique (HAS)
Grossesse, allaitement	600 µg/j et 500 µg/j (ANSES 2021)
Alcoolisme chronique, malabsorption (maladie cœliaque), méthotrexate	risque de carence : dépistage et supplémentation médicale
Végétalisme	folates en général abondants ; la vitamine B12 doit en revanche être supplémentée

7.3.12 Nucléotides alimentaires et nutrigénomique

Module • *Nutrition infantile (règlement délégué (UE) 2016/127) ; immunonutrition (ESPEN 2021) ; cadre légal des tests génétiques*

Les nucléotides dans l'alimentation

L'organisme sait fabriquer tous ses nucléotides (synthèse de novo à partir d'acides aminés, de CO_2, de folates et de ribose-5-phosphate) et récupérer les bases libérées par la dégradation des acides nucléiques (voie de récupération). Les nucléotides alimentaires ne sont donc **pas indispensables**. Les acides nucléiques des aliments sont hydrolysés dans l'intestin par les **nucléases pancréatiques**, puis par des enzymes de la

bordure en brosse, en nucléosides et en bases absorbés ; la plus grande partie est dégradée dans l'entérocyte, ce qui explique qu'un tiers environ de l'acide urique soit d'origine alimentaire.

- **Lait maternel** : il contient des nucléotides libres (≈ 5 à 7 mg/100 kcal en comptant les formes liées). Leur ajout aux **préparations pour nourrissons** est autorisé, dans la limite de **5 mg/100 kcal** au total (règlement délégué (UE) 2016/127). Il est proposé pour soutenir la croissance rapide de l'intestin et des cellules immunitaires, avec un bénéfice clinique modeste.
- **Immunonutrition** : les formules enrichies en arginine, acides gras oméga-3 et nucléotides sont recommandées avant certaines chirurgies digestives lourdes pour cancer (ESPEN, 2021).
- **Goût umami** : l'**inosinate** (IMP, viande, poisson séché, bonite) et le **guanylate** (GMP, champignons shiitake séchés) renforcent fortement le goût du glutamate ; ce sont les additifs exhausteurs de goût **E631** et **E627**, souvent associés au glutamate (E621) dans les bouillons cubes.

La nutrigénomique et les tests génétiques

La **nutrigénétique** étudie comment les variations de l'ADN d'une personne modifient sa réponse aux aliments ; la **nutrigénomique** étudie comment les aliments modifient l'expression des gènes. Quelques exemples sont bien établis : la **persistance de la lactase** à l'âge adulte (variant du promoteur du gène *LCT*, fréquent en Europe du Nord, rare en Asie de l'Est) explique les différences de tolérance au lactose ; une mutation du gène *HFE* (C282Y) provoque l'**hémochromatose**, surcharge en fer qui impose d'éviter les compléments de fer et de vitamine C ; le polymorphisme C677T du gène *MTHFR* diminue l'activité d'une enzyme des folates.

> **ATTENTION – CADRE LÉGAL ET ESPRIT CRITIQUE**
>
> En France, un **test génétique** ne peut être réalisé qu'à des fins médicales ou de recherche, sur prescription et avec le consentement écrit de la personne (article 16-10 du Code civil ; loi de bioéthique de 2021). Les tests « nutrigénétiques » vendus sur internet pour proposer un « régime adapté à votre ADN » n'ont pas de validité démontrée pour la perte de poids ; leur achat est interdit en France. Le diététicien sait l'expliquer à un patient qui lui présente un tel résultat.

Le lait maternel contient des nucléotides libres. L'organisme sait les fabriquer, mais lors de la croissance rapide des tissus (intestin, cellules immunitaires), les apports alimentaires pourraient faciliter le renouvellement cellulaire. Certaines préparations infantiles en sont enrichies, dans des limites fixées par la réglementation européenne. Le bénéfice clinique reste discuté.

> **EXEMPLE**
>
> Pourquoi la synthèse de l'ADN est-elle sensible aux folates (vitamine B9) ?
>
> **Étape 1 :** la thymine du dTMP est fabriquée à partir de l'uracile (dUMP) par ajout d'un groupe méthyle.
>
> **Étape 2 :** ce groupe méthyle est apporté par un dérivé des **folates**.
>
> **Étape 3 :** en carence, la synthèse de l'ADN ralentit dans les cellules qui se divisent vite : moelle osseuse (anémie **macrocytaire** : grosses cellules qui ne se divisent pas), muqueuses, embryon (anomalies de fermeture du tube neural).
>
> **Lien :** certains médicaments anticancéreux (méthotrexate) bloquent volontairement cette voie.

Exercice de synthèse – authentifier une conserve de thon par l'ADN

EXERCICE TYPE EXAMEN 7.1

Authentifier une conserve de thon par l'analyse de l'ADN – 20 points · durée conseillée : 50 min

Diététicien(ne) dans un service de restauration collective, vous participez à un audit fournisseur. Une conserve vendue comme « thon albacore » est soupçonnée de contenir du thon listao, moins cher. Le laboratoire d'analyse vous transmet ses résultats ; vous devez les comprendre et les expliquer à l'acheteur.

DOCUMENT 1

Principe de l'analyse. L'ADN est extrait du thon en conserve (stérilisé à 115 °C pendant 90 min). Un petit fragment d'un gène mitochondrial est amplifié par PCR (35 cycles), puis séquencé et comparé aux séquences de référence des espèces de thon. Les protéines du poisson, dénaturées par la stérilisation, ne permettent plus de reconnaître l'espèce par les méthodes habituelles.

Fragment séquencé (brin codant) : 5'-ATGGCAAGCCTACGAAAA-3'.

Données sur l'ADN total du poisson : adénine 21 % des bases ; température de fusion mesurée : 93,1 °C (NaCl 0,15 mol/L). Relation de Marmur et Doty : Tm = 69,3 + 0,41 × %GC.

PCR : le prélèvement contient environ 50 copies du fragment ; efficacité de 95 % par cycle (chaque cycle multiplie le nombre de copies par 1,95).

TRAVAIL À FAIRE

1. Indiquez la composition d'un nucléotide de l'ADN et nommez le nucléotide qui porte l'adénine. *(2 pts)*

2. Écrivez le brin complémentaire du fragment séquencé, orienté de 5' vers 3'. *(2 pts)*

3. Calculez la composition en bases de l'ADN du poisson à partir de la teneur en adénine ; justifiez par une règle que vous nommerez. *(3 pts)*

4. Calculez le %GC à partir de la Tm ; comparez avec le résultat de la question 3 et commentez. *(3 pts)*

5. Calculez le nombre de copies obtenues après la PCR et expliquez l'intérêt de cette étape. *(3 pts)*

6. Expliquez pourquoi l'ADN permet encore d'identifier l'espèce dans une conserve stérilisée, alors que les protéines ne le permettent plus. *(4 pts)*

7. Expliquez pourquoi on n'utilise pas l'ARN du poisson pour cette analyse. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 7.1

Question 1

Un nucléotide de l'ADN est formé d'une **base azotée** (A, G, C ou T), d'un **désoxyribose** (pentose sans OH en 2') et d'un **groupement phosphate** fixé en 5'. La base est liée au carbone 1' (liaison N-osidique), le phosphate au carbone 5' (liaison phosphoester).

Avec l'adénine : **désoxyadénosine monophosphate, dAMP** (ou dATP pour le précurseur triphosphate utilisé par la polymérase).

Question 2

Complément base par base, écrit sous le brin donné : 3'-TACCGTTCGGATGCTTTT-5'.

Écrit de 5' vers 3' : **5'-TTTTCGTAGGCTTGCCAT-3'**. On vérifie la longueur : 18 nucléotides dans les deux brins.

Question 3

Règles de Chargaff : dans un ADN double brin, [A] = [T] et [G] = [C].

A = 21 % donc T = 21 % ; A + T = 42 % ; G + C = 100 – 42 = 58 % ; G = C = **29 %**.

Question 4

%GC = (Tm – 69,3) / 0,41 = (93,1 – 69,3) / 0,41 = 23,8 / 0,41 = **58 %**.

Les deux méthodes donnent le **même résultat** : les mesures sont cohérentes. Cet ADN est plus riche en G-C que l'ADN humain (≈ 41 %) ; ses brins sont unis par davantage de liaisons hydrogène (3 par paire G≡C), d'où une Tm élevée.

Question 5

Nombre de copies = $50 \times 1{,}95^{35} = 50 \times 1{,}42 \times 10^{10} \approx$ **$7{,}1 \times 10^{11}$ copies**.

L'ADN extrait d'une conserve est **peu abondant et fragmenté** ; la PCR multiplie de façon exponentielle le seul fragment choisi (délimité par les amorces), ce qui fournit assez de matériel pour le séquençage.

Question 6

La stérilisation **dénature les protéines** : leur structure tridimensionnelle est détruite, et les méthodes qui reconnaissent leur forme (anticorps, électrophorèse des protéines natives) ne fonctionnent plus.

L'ADN est aussi dénaturé à la chaleur (séparation des brins), mais l'information est portée par la **séquence**, maintenue par des **liaisons phosphodiester covalentes**, beaucoup plus résistantes : même coupé en fragments, l'ADN conserve des séquences lisibles de quelques centaines de nucléotides.

Le choix d'un gène **mitochondrial** augmente la sensibilité : chaque cellule contient des centaines de copies d'ADN mitochondrial.

Question 7

L'ARN est **beaucoup moins stable** : le OH en 2' du ribose favorise l'hydrolyse des liaisons phosphodiester, et les ribonucléases le dégradent en quelques minutes après la mort des cellules. Il ne résiste pas à la conserverie.

De plus, sa quantité **varie** selon l'activité des cellules et des tissus, alors que l'ADN est identique dans toutes les cellules d'un individu : c'est la molécule de référence pour identifier une espèce.

Exercice de synthèse – anémie macrocytaire sous méthotrexate

EXERCICE TYPE EXAMEN 7.2

Anémie macrocytaire d'une patiente sous méthotrexate – 20 points · durée conseillée : 55 min

Mme R., 72 ans, vit seule et est traitée depuis deux ans pour une polyarthrite rhumatoïde par **méthotrexate** (15 mg une fois par semaine). Elle a arrêté de son propre chef l'acide folique prescrit, « pour éviter trop de médicaments ». Elle se plaint de fatigue et d'aphtes. Son médecin vous l'adresse.

DOCUMENT 1

Bilan sanguin : hémoglobine 10,2 g/dL (N : 12 à 16) ; VGM 108 fL (N : 80 à 100) ; folates sériques 2,1 ng/mL (N > 4) ; vitamine B12 350 pg/mL (N : 200 à 900) ; homocystéine 22 µmol/L (N < 15).

DOCUMENT 2

Rappel des 24 heures et teneurs en folates (valeurs indicatives arrondies, µg pour 100 g) : pain blanc 150 g (30) ; jambon blanc 50 g (5) ; pâtes cuites 200 g (10) ; compote 100 g (3) ; yaourt nature 125 g (12) ; pommes de terre à l'eau 200 g (20) ; carottes cuites 100 g (15).

Aliments proposés : épinards cuits à la vapeur (146) ; lentilles cuites (181) ; orange (30). **Référence** : 330 µg EFA/j (ANSES 2021).

DOCUMENT 3

Schéma : voir la figure « Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN » de ce chapitre (7.3.11).

TRAVAIL À FAIRE

1. Relevez les anomalies du bilan et nommez le type d'anémie. *(2 pts)*

2. À l'aide du schéma, expliquez le rôle des folates dans la synthèse de l'ADN et déduisez-en l'origine de la macrocytose et des aphtes. *(4 pts)*

3. Expliquez comment le méthotrexate aggrave la situation, et pourquoi le médecin avait prescrit de l'acide folique. *(3 pts)*

4. Expliquez l'élévation de l'homocystéine ; justifiez l'intérêt d'avoir dosé la vitamine B12. *(3 pts)*

5. Calculez l'apport en folates du rappel des 24 heures et comparez-le à la référence. *(3 pts)*

6. Proposez des ajouts à la journée (épinards 100 g, lentilles 100 g, une orange de 150 g) ; calculez le nouvel apport et donnez deux conseils de préparation. *(3 pts)*

7. Rédigez trois messages d'éducation adaptés à Mme R. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 7.2

Question 1

Hémoglobine basse (10,2 < 12 g/dL) : **anémie** ; VGM élevé (108 > 100 fL) : **macrocytose** ; folates effondrés (2,1 < 4 ng/mL) ; B12 normale ; homocystéine élevée (22 > 15 µmol/L).

Il s'agit d'une **anémie macrocytaire (mégaloblastique) par carence en folates**.

Question 2

Le 5,10-méthylène-THF, dérivé actif des folates, fournit à la **thymidylate synthase** le groupement méthyle qui transforme le dUMP en **dTMP** ; le dTMP donne le dTTP, l'un des quatre précurseurs de l'ADN.

Sans folates, la **réplication de l'ADN** est ralentie, alors que la synthèse des ARN et des protéines continue : les précurseurs des globules rouges grandissent sans se diviser normalement, d'où des cellules **trop grosses** (mégaloblastes, macrocytose) et peu nombreuses (anémie).

Les **aphtes** (et la glossite) traduisent la même atteinte dans un autre tissu à **renouvellement rapide** : l'épithélium de la bouche et du tube digestif.

Question 3

Le méthotrexate **inhibe la DHF réductase**, qui recycle le DHF en THF après la synthèse du dTMP : la réserve de THF s'épuise et la synthèse d'ADN est bloquée. C'est son mode d'action anticancéreux et anti-inflammatoire, mais aussi la cause de ses effets indésirables (anémie, aphtes, atteinte digestive).

L'**acide folique** prescrit à distance de la prise (en général 5 à 10 mg par semaine) compense en partie ce blocage et réduit ces effets indésirables sans annuler l'effet du traitement (SFR).

Question 4

Le 5-méthyl-THF cède son méthyle à l'**homocystéine** pour former la méthionine (méthionine synthase). Sans folates, cette réaction ralentit et l'homocystéine **s'accumule**.

Une carence en **B12** donne les mêmes anomalies (anémie macrocytaire, homocystéine élevée) car la méthionine synthase est B12-dépendante. Il faut l'éliminer : donner des folates seuls à un patient carencé en B12 corrige l'anémie mais laisse s'aggraver les **troubles neurologiques**. Ici, la B12 est normale.

Question 5

Pain 45 µg ; jambon 2,5 µg ; pâtes 20 µg ; compote 3 µg ; yaourt 15 µg ; pommes de terre 40 µg ; carottes 15 µg. Total = **140,5 µg/j**.

Soit 140,5 / 330 ≈ **43 %** de la référence : l'apport est très insuffisant (l'alimentation, pauvre en légumes verts et en légumineuses, aggrave la carence induite par le médicament).

Question 6

Épinards 100 g : 146 µg ; lentilles 100 g : 181 µg ; orange 150 g : 45 µg ; ajout total 372 µg. Nouvel apport = 140,5 + 372 = **512,5 µg/j**, soit 155 % de la référence.

Conseils : cuire les légumes **à la vapeur ou peu de temps** (les folates sont détruits par la chaleur et passent dans l'eau) ; consommer des **crudités** (salade verte, mâche) ; utiliser l'eau de cuisson dans une soupe ; préférer des formes simples à préparer pour une personne seule (lentilles en conserve rincées, épinards surgelés).

Question 7

1) « Reprenez l'acide folique comme votre médecin l'a prescrit : il ne diminue pas l'efficacité de votre traitement et il protège votre sang et votre bouche. »

2) « Mangez chaque jour des légumes verts et, deux à trois fois par semaine, des légumineuses ; une orange ou un kiwi en dessert. »

3) « Cuisez les légumes à la vapeur ou rapidement, et gardez l'eau de cuisson pour la soupe. »

Exercice de synthèse – hyperuricémie, sodas et diurétique

EXERCICE TYPE EXAMEN 7.3

Hyperuricémie, sodas et diurétique chez une femme ménopausée – 20 points · durée conseillée : 55 min

Mme L., 58 ans, ménopausée, mesure 1,62 m pour 81 kg. Elle est traitée pour une hypertension artérielle par un **diurétique thiazidique**. Elle boit chaque jour **1 L de soda** et, le week-end, deux bières de 25 cL. Elle vient de faire sa première crise de goutte au gros orteil. Son médecin vous demande un bilan et des conseils.

DOCUMENT 1

Bilan : uricémie 480 µmol/L ; créatinine normale ; glycémie à jeun 1,12 g/L ; triglycérides 2,1 g/L. Masse molaire de l'acide urique : 168,1 g/mol. Seuil de saturation : ≈ 68 mg/L ; objectif : < 60 mg/L (SFR 2020).

DOCUMENT 2

Soda : 105 g de sucres par litre (saccharose). **Mécanisme** (d'après Johnson et al., 2013) : dans le foie, la fructokinase phosphoryle très rapidement le fructose en fructose-1-phosphate en consommant de l'ATP ; l'ADP puis l'AMP s'accumulent ; l'AMP est dégradé en inosine monophosphate, puis en hypoxanthine, xanthine et acide urique.

DOCUMENT 3

Menu d'une journée (purines en mg/100 g) : sardines 100 g (210) ; blanc de poulet 120 g (141) ; brocoli 150 g (70). **Schémas** : voir les figures du catabolisme des purines et de la teneur en purines des aliments (7.3.10).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Mme L. et convertissez son uricémie en mg/L ; interprétez. *(3 pts)*

2. Nommez les étapes de la dégradation de l'AMP jusqu'à l'acide urique et l'enzyme des deux dernières étapes ; citez un médicament qui l'inhibe. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de fructose apportée par le soda et expliquez, à l'aide du document 2 et de la structure de l'ATP, comment le fructose augmente l'uricémie. *(4 pts)*

4. Expliquez le rôle possible du diurétique et de la bière. *(2 pts)*

5. Calculez la quantité de purines apportée par le menu ; commentez au regard des recommandations actuelles. *(3 pts)*

6. Proposez cinq conseils alimentaires hiérarchisés et justifiés. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 7.3

Question 1

IMC = 81 / $1{,}62^2$ = 81 / 2,624 = **30,9 kg/m²** : **obésité** (≥ 30).

Uricémie = 480 µmol/L × 168,1 g/mol = 80 688 µg/L ≈ **80,7 mg/L**. Elle dépasse le seuil de saturation (≈ 68 mg/L) : l'urate peut cristalliser dans les articulations, ce qui explique la crise. Elle est loin de l'objectif (< 60 mg/L).

Question 2

AMP → (désamination) IMP → inosine → **hypoxanthine** → **xanthine** → **acide urique** ; les deux dernières étapes sont catalysées par la **xanthine oxydase**.

Inhibiteurs : **allopurinol** (ou fébuxostat), traitement de fond de la goutte.

Question 3

Saccharose : 105 g/L × 1 L = 105 g par jour ; l'hydrolyse du saccharose (342 g/mol) donne un glucose et un fructose (180 g/mol chacun) : 105 × 180 / 342 ≈ **55 g de fructose** par jour (avec 420 kcal de sucres).

L'ATP est formé d'adénine, de ribose et de trois phosphates. La fructokinase transfère le phosphate **γ** de l'ATP sur le fructose : ATP → ADP ; l'ADP est en partie transformé en AMP. Quand une grande quantité de fructose arrive d'un coup (soda), l'ATP hépatique chute et l'**AMP** s'accumule ; sa base, l'**adénine**, est une purine : l'AMP est dégradé en IMP, hypoxanthine, xanthine puis **acide urique**. Le fructose augmente donc la **production** d'acide urique, indépendamment des purines alimentaires.

Question 4

Les **diurétiques thiazidiques** diminuent l'élimination rénale de l'urate (réabsorption accrue) : ils augmentent l'uricémie. Le changement éventuel de traitement relève du médecin, que l'on informe.

La **bière** apporte de l'alcool (production accrue et élimination rénale diminuée de l'urate) et des purines issues de la levure.

Question 5

Sardines : 210 mg ; poulet : 1,2 × 141 = 169,2 mg ; brocoli : 1,5 × 70 = 105 mg ; total = **484,2 mg** de purines.

Les recommandations (SFR 2020, EULAR 2016) ne fixent plus de limite chiffrée de purines : elles demandent d'éviter les **excès** d'abats, de viande et de produits de la mer. Ici, une seule portion de sardines dans la journée est acceptable ; les purines du brocoli, d'origine végétale, n'augmentent pas le risque. Le facteur principal chez Mme L. est le **soda**, pas ce menu.

Question 6

1) **Supprimer les sodas**, remplacés par de l'eau (au moins 2 L/j) ou des boissons sans sucre : suppression d'environ 55 g de fructose et de 420 kcal/j.

2) **Limiter l'alcool**, en particulier la bière, y compris sans alcool.

3) **Perdre du poids progressivement** (5 à 10 % en 6 mois), sans jeûne ni régime cétogène, qui augmentent transitoirement l'uricémie.

4) **Éviter les excès** d'abats, de charcuterie, de fruits de mer et de petits poissons ; limiter la viande rouge ; privilégier volaille, œufs, légumineuses.

5) **Consommer des produits laitiers** chaque jour (pas de purines, effet uricosurique des protéines laitières) et des légumes à chaque repas ; la hiérarchie tient au poids de chaque facteur : sodas et alcool d'abord.

Exercice de synthèse – charcuteries, grillades et ADN

EXERCICE TYPE EXAMEN 7.4

Charcuteries, grillades et ADN : prévention du cancer colorectal – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. D., 55 ans, dont le père a eu un cancer colorectal, participe à un atelier de prévention que vous animez avec l'infirmière du centre de dépistage. Il déclare manger chaque jour de la semaine deux tranches de jambon (90 g), le week-end deux portions de saucisson (40 g chacune), et faire des barbecues chaque samedi l'été (côtes de bœuf bien grillées).

DOCUMENT 1

Classement du CIRC (Bouvard et al., Lancet Oncol 2015) : viande transformée, groupe 1 (+ 18 % de risque relatif de cancer colorectal par tranche de 50 g/j) ; viande rouge, groupe 2A (+ 17 % par tranche de 100 g/j). **Repères PNNS 4** : charcuteries ≤ 150 g par semaine ; viande hors volaille ≤ 500 g par semaine.

DOCUMENT 2

Benzo[a]pyrène (BaP) : formé quand la graisse tombe sur les braises et que la fumée se dépose sur la viande. Dans le foie et l'intestin, il est transformé par les cytochromes P450 en un diol-époxyde qui se fixe sur l'azote de la guanine de l'ADN (adduit). Lors de la réplication suivante, une adénine est souvent insérée en face de la guanine modifiée.

DOCUMENT 3

Séquence d'un fragment du gène *KRAS* (brin codant, codons 11 à 13) : 5'-GCT GGT GGC-3' (Ala-Gly-Gly). Codons utiles : GTT Val ; GAT Asp ; TGT Cys.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la consommation hebdomadaire et quotidienne moyenne de charcuterie de M. D. ; comparez-la au repère du PNNS et estimez l'augmentation de risque relatif associée (approximation linéaire). *(4 pts)*

2. Expliquez, à partir du document 2, comment le benzo[a]pyrène peut provoquer une mutation ; précisez quelle liaison ou quelle structure de l'ADN est modifiée. *(4 pts)*

3. Une substitution G→T touche la deuxième base du codon 12 de *KRAS*. Écrivez le codon muté, nommez l'acide aminé obtenu et le type de mutation. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi une mutation de *KRAS* et une mutation de *TP53* n'ont pas le même type d'effet sur la cellule. *(3 pts)*

5. Proposez quatre conseils concrets pour M. D., justifiés par le mécanisme d'action des agents en cause. *(4 pts)*

6. Rappelez l'intérêt du dépistage organisé du cancer colorectal pour M. D. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 7.4

Question 1

Semaine : 5 × 90 g + 2 × 40 g = 450 + 80 = **530 g/semaine** ; par jour : 530 / 7 ≈ **75,7 g/j**.

C'est **3,5 fois** le repère du PNNS (530 / 150 ≈ 3,5).

Risque : 75,7 / 50 × 18 % ≈ **+ 27 %** de risque relatif de cancer colorectal par rapport à un non-consommateur (estimation linéaire, à interpréter avec prudence ; elle s'ajoute au risque familial).

Question 2

Le BaP n'est pas réactif lui-même : il est **activé** par les cytochromes P450 en diol-époxyde **électrophile**, qui se lie de façon **covalente** à un azote de la **guanine** : il forme un **adduit**.

La base modifiée ne s'apparie plus correctement : lors de la **réplication**, l'ADN polymérase place une adénine en face au lieu d'une cytosine. À la réplication suivante, la thymine s'appariera à cette adénine : la paire G≡C initiale est devenue **T=A** (transversion G⟒T). La **séquence** (structure primaire) est définitivement modifiée si la réparation n'a pas eu lieu.

Question 3

Codon 12 : GGT ; deuxième base G → T : **GTT**, qui code la **valine**.

C'est une mutation **faux-sens** (Gly12Val), l'une des mutations les plus fréquentes de *KRAS* dans les cancers colorectaux et du pancréas.

Question 4

KRAS est un **proto-oncogène** : sa protéine transmet un signal de division ; la mutation la rend **active en permanence** (gain de fonction, oncogène) : un seul allèle muté suffit.

TP53 est un **gène suppresseur de tumeur** : sa protéine arrête la division ou déclenche la mort des cellules dont l'ADN est abîmé ; la mutation entraîne une **perte de fonction**, et il faut en général que les deux allèles soient touchés.

Question 5

1) Réduire les **charcuteries** à 150 g par semaine au plus (par exemple 3 tranches de jambon), remplacées par du poulet, des œufs, du poisson ou des légumineuses : moins de nitrites et de composés N-nitrosés.

2) **Griller sans contact avec la flamme** (cuisson verticale, papillotes), éviter que la graisse coule sur les braises, retirer les parties carbonisées, préférer des cuissons douces : moins de HAP et d'amines hétérocycliques.

3) Limiter la **viande rouge** à 500 g par semaine.

4) Augmenter les **fibres** (≥ 25 g/j : légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses) et limiter l'**alcool** : les fibres accélèrent le transit et favorisent un microbiote protecteur ; l'alcool produit de l'acétaldéhyde mutagène.

Question 6

Avec un parent du premier degré atteint, M. D. est à **risque élevé** : il relève d'une **coloscopie** de dépistage, et non du seul test immunologique de recherche de sang dans les selles proposé à partir de 50 ans (HAS, INCa). Le dépistage permet de retirer des **polypes** avant qu'ils n'accumulent les mutations d'un cancer : il complète la prévention alimentaire, il ne la remplace pas.

Exercice de synthèse – mucoviscidose : de la mutation au plan alimentaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 7.5

Mucoviscidose : de la mutation au plan alimentaire – 20 points · durée conseillée : 60 min

Léo, 10 ans, 28 kg pour 1,36 m, est suivi au centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM). Il est homozygote pour la mutation **F508del** du gène *CFTR*. Ses parents, tous deux porteurs sains, attendent un deuxième enfant et vous interrogent sur l'origine de la maladie ; le médecin vous demande aussi de revoir l'alimentation de Léo, qui a perdu du poids.

DOCUMENT 1

Le gène *CFTR* (chromosome 7) code une protéine de 1 480 acides aminés : un canal à chlorure de la membrane des cellules épithéliales (bronches, pancréas, intestin, glandes sudorales). Séquence du **brin codant**, codons 506 à 509 : allèle normal 5'-ATC ATC TTT GGT-3' ; allèle F508del 5'-ATC ATT GGT-3'. Codons (ARNm) : AUC, AUU = Ile ; UUU = Phe ; GGU = Gly.

La protéine F508del se replie mal : elle est retenue dans le réticulum endoplasmique et dégradée ; très peu de canaux atteignent la membrane. Le mucus, pauvre en eau, devient épais et obstrue les bronches et les canaux pancréatiques.

DOCUMENT 2

Recommandations nutritionnelles (ESPEN-ESPGHAN-ECFS, 2016 ; PNDS mucoviscidose, HAS) : apport énergétique de **110 à 200 %** des apports de référence ; lipides 35 à 40 % de l'AET ; supplémentation en vitamines A, D, E, K et en sel ; extraits pancréatiques au début de chaque repas et collation contenant des lipides, **sans dépasser 2 500 U de lipase/kg par repas ni 10 000 U/kg/j**. Gélule disponible : 25 000 U de lipase. Besoin énergétique de référence d'un garçon de 10 ans de cette corpulence : environ 1 900 kcal/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la séquence de l'ARNm et du peptide correspondant aux codons 506 à 509 pour l'allèle normal, puis pour l'allèle F508del. *(3 pts)*

2. Nommez le type de mutation, en précisant pourquoi il n'y a pas de décalage du cadre de lecture. *(2 pts)*

3. Expliquez comment cette mutation entraîne la maladie, en reliant séquence, repliement et fonction de la protéine. *(3 pts)*

4. Les deux parents sont porteurs sains (hétérozygotes). Calculez la probabilité que le deuxième enfant soit atteint ; justifiez par un échiquier de croisement. *(3 pts)*

5. Calculez la fourchette d'apport énergétique recommandée pour Léo (120 à 150 % du besoin de référence) et expliquez pourquoi le besoin est augmenté. *(3 pts)*

6. Calculez la dose d'enzymes pour un repas à 2 000 U de lipase/kg et le nombre de gélules ; vérifiez le respect des doses maximales pour une journée de 3 repas et 2 collations. *(4 pts)*

7. Citez deux autres conseils nutritionnels justifiés par la physiopathologie. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 7.5

Question 1

Allèle normal : ARNm 5'-AUC AUC UUU GGU-3' → **Ile-Ile-Phe-Gly** (Ile506, Ile507, Phe508, Gly509).

Allèle F508del : ARNm 5'-AUC AUU GGU-3' → **Ile-Ile-Gly** : la phénylalanine 508 a disparu ; le codon 507 a changé (AUC → AUU) mais code toujours l'isoleucine.

Question 2

C'est une **délétion de trois nucléotides** (CTT, à cheval sur les codons 507 et 508). Comme 3 nucléotides correspondent exactement à un codon, la suite de la lecture reste en phase : **pas de décalage du cadre**, la protéine n'a qu'**un acide aminé en moins**.

Question 3

La séquence (structure primaire) détermine le **repliement** de la protéine ; l'absence de Phe508 empêche le repliement correct d'un domaine. Le contrôle de qualité du **réticulum endoplasmique** retient la protéine mal repliée, qui est dégradée par le protéasome.

Sans canal CFTR à la membrane, le **chlorure** n'est plus sécrété, l'eau ne suit pas : le mucus est épais, il obstrue les bronches (infections) et les canaux pancréatiques (**insuffisance pancréatique exocrine**, malabsorption des graisses) ; la sueur est trop salée (test de la sueur).

Question 4

Parents : N/m × N/m. Gamètes de chaque parent : N (1/2) ou m (1/2).

Échiquier : N/N (1/4), N/m (1/4), m/N (1/4), m/m (1/4).

Probabilité d'un enfant atteint (m/m) : **1/4 (25 %)** à chaque grossesse, indépendamment du premier enfant ; probabilité d'un enfant porteur sain : 1/2. La maladie est **autosomique récessive**. Un diagnostic prénatal peut être proposé (conseil génétique).

Question 5

120 % : 1 900 × 1,2 = **2 280 kcal/j** ; 150 % : 1 900 × 1,5 = **2 850 kcal/j**.

Le besoin est augmenté par la **malabsorption** (pertes de graisses dans les selles malgré les enzymes), par l'**augmentation de la dépense** (travail respiratoire, infections, inflammation) et par la croissance ; la perte de poids aggrave la fonction respiratoire.

Question 6

Dose par repas : 2 000 U/kg × 28 kg = **56 000 U** ; 56 000 / 25 000 = 2,24 → **2 gélules** (50 000 U, soit 1 786 U/kg) ; 3 gélules (75 000 U = 2 679 U/kg) dépasseraient la limite de 2 500 U/kg par repas.

Journée : 3 repas × 2 gélules + 2 collations × 1 gélule = 8 gélules = 200 000 U, soit 200 000 / 28 ≈ **7 143 U/kg/j**, inférieur au maximum de 10 000 U/kg/j (280 000 U).

Question 7

Ne pas restreindre les lipides (35 à 40 % de l'AET) et enrichir les plats (beurre, crème, fromage), car les lipides apportent beaucoup d'énergie sous un faible volume et les enzymes compensent la malabsorption.

Supplément de sel (pertes sudorales, surtout en été et en cas de sport) et **vitamines A, D, E, K** (liposolubles, mal absorbées) ; prendre les enzymes au **début** de chaque prise alimentaire contenant des graisses.

Exercice de synthèse – boissons énergisantes, caféine et AMPc

EXERCICE TYPE EXAMEN 7.6

Boissons énergisantes, caféine et AMP cyclique chez un étudiant – 15 points · durée conseillée : 45 min

Pendant ses révisions, Karim, 20 ans, 60 kg, boit chaque jour trois canettes de 250 mL d'une boisson énergisante et deux cafés expresso. Il se plaint de palpitations et d'insomnie. Le médecin du service de santé universitaire vous demande d'animer un entretien.

DOCUMENT 1

Composition de la boisson (pour 100 mL) : caféine 32 mg ; sucres 11 g ; taurine 400 mg. Un expresso contient environ 70 mg de caféine.

Repères de l'EFSA (2015) : pas de risque pour l'adulte jusqu'à 400 mg/j de caféine et 200 mg en une prise (environ 3 mg/kg). **OMS (2015)** : sucres libres < 10 % de l'apport énergétique, idéalement < 5 %.

DOCUMENT 2

Mode d'action de la caféine : elle bloque les récepteurs de l'adénosine (molécule qui signale la fatigue) et inhibe la **phosphodiestérase**, l'enzyme qui transforme l'AMPc en AMP. Dans le cœur et le tissu adipeux, l'adrénaline active l'**adénylate cyclase** qui forme l'AMPc à partir de l'ATP ; l'AMPc active la **protéine kinase A**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Schématisez la structure de l'ATP, puis écrivez la réaction catalysée par l'adénylate cyclase ; précisez en quoi l'AMPc diffère de l'AMP. *(4 pts)*

2. Calculez l'apport quotidien de caféine de Karim, en mg et en mg/kg ; comparez aux repères de l'EFSA. *(3 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi la caféine prolonge les effets de l'adrénaline (palpitations). *(3 pts)*

4. Calculez l'apport de sucres des boissons et l'énergie correspondante ; comparez-le au repère de l'OMS pour un apport de 2 000 kcal/j. *(3 pts)*

5. Proposez trois conseils réalistes pour la période d'examens. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 7.6

Question 1

ATP : **adénine – ribose – Pα ~ Pβ ~ Pγ** (liaison N-osidique ; phosphoester en 5' ; deux liaisons phosphoanhydride).

Adénylate cyclase : **ATP → AMPc + PPi**.

Dans l'**AMPc**, le phosphate unique estérifie **à la fois** le OH en 3' et le OH en 5' du ribose : il forme un cycle (liaison phosphodiester intramoléculaire) ; dans l'**AMP**, il n'est lié qu'au carbone 5'.

Question 2

Boissons : 3 × 250 mL × 32 mg/100 mL = 3 × 80 = 240 mg ; cafés : 2 × 70 = 140 mg ; total = **380 mg/j**, soit 380 / 60 ≈ **6,3 mg/kg/j**.

Le total reste juste sous la limite de 400 mg/j, mais une canette et un expresso pris ensemble apportent 150 mg (2,5 mg/kg) ; deux canettes et un café rapprochés dépasseraient 200 mg en une prise. Les palpitations montrent que Karim est déjà sensible à ces doses.

Question 3

L'adrénaline fait produire de l'AMPc, qui active la protéine kinase A (augmentation de la fréquence et de la force de contraction cardiaques, lipolyse). Normalement, la **phosphodiestérase** dégrade rapidement l'AMPc et arrête le signal.

La caféine **inhibe la phosphodiestérase** : l'AMPc s'accumule et son action se **prolonge** ; s'y ajoute le blocage des récepteurs de l'adénosine, qui supprime un frein à l'éveil. D'où tachycardie, palpitations, nervosité et insomnie.

Question 4

Sucres : 3 × 250 mL × 11 g/100 mL = 3 × 27,5 = **82,5 g/j** ; énergie : 82,5 × 4 = **330 kcal/j**.

Repère OMS pour 2 000 kcal : 10 % = 200 kcal, soit **50 g** de sucres libres : les boissons seules dépassent ce repère de 65 % (82,5 / 50 = 1,65).

Question 5

1) Limiter à **une canette par jour** au plus, jamais avec de l'alcool ni juste avant le sport, et ne pas en boire après 16 h.

2) Remplacer par de l'**eau**, du café ou du thé en quantité modérée (2 à 3 tasses), sans sucre.

3) Préserver le **sommeil** (7 à 9 h), mieux répartir les révisions et prendre des collations simples (fruit, laitage, pain) pour l'énergie, plutôt que des stimulants.

Exercice de synthèse – hémochromatose : test génétique et conseils

EXERCICE TYPE EXAMEN 7.7

Hémochromatose héréditaire : test génétique et conseils alimentaires – 18 points · durée conseillée : 50 min

M. B., 46 ans, est adressé en consultation diététique après la découverte d'une hémochromatose. Son médecin a demandé un test génétique, avec son accord écrit. M. B. a lu sur internet qu'il devait « supprimer la viande et les légumes riches en fer » et se demande s'il doit prévenir ses frères et sœurs.

DOCUMENT 1

Bilan : coefficient de saturation de la transferrine 78 % (N < 45 %) ; ferritine 1 450 µg/L (N < 300). **Test génétique** : homozygote C282Y du gène *HFE* (chromosome 6). La protéine HFE normale participe au contrôle de l'**hepcidine**, hormone hépatique qui freine l'absorption intestinale du fer ; sans elle, l'intestin absorbe trop de fer, qui s'accumule dans le foie, le pancréas, le cœur et les articulations.

Séquence (brin codant, codon 282) : allèle normal 5'-…TGC…-3' ; allèle muté 5'-…TAC…-3'. Codons : UGC = Cys ; UAC = Tyr.

DOCUMENT 2

Traitement : saignées de 400 à 500 mL, chaque semaine au début (HAS, 2005 ; EASL, 2022). Le sang contient environ 150 g d'hémoglobine par litre ; 1 g d'hémoglobine contient 3,4 mg de fer. Surcharge estimée chez M. B. : environ 10 g de fer.

Recommandations (EASL 2022 ; HAS) : pas de régime pauvre en fer nécessaire sous saignées ; éviter les compléments de fer et de vitamine C, les aliments enrichis en fer ; limiter l'alcool (toxicité hépatique) ; éviter les coquillages crus (risque d'infection à *Vibrio vulnificus*, bactérie favorisée par le fer).

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez le codon 282 de l'ARNm pour chaque allèle, l'acide aminé correspondant et le type de mutation. *(3 pts)*

2. L'hémochromatose HFE est autosomique récessive. Expliquez pourquoi le dépistage des frères et sœurs de M. B. est recommandé et dans quel cadre légal se fait un test génétique. *(3 pts)*

3. Calculez la quantité de fer retirée par une saignée de 400 mL et le nombre de saignées nécessaires pour éliminer la surcharge. *(4 pts)*

4. Discutez l'affirmation lue par M. B. sur internet. *(3 pts)*

5. Rédigez quatre conseils alimentaires justifiés. *(4 pts)*

6. Expliquez pourquoi le thé ou le café pris au repas peut être proposé. *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 7.7

Question 1

Allèle normal : codon 5'-UGC-3' → **cystéine** ; allèle muté : 5'-UAC-3' → **tyrosine**.

C'est une **substitution** (G → A sur la deuxième base) **faux-sens** : Cys282Tyr (C282Y). La cystéine 282 forme un **pont disulfure** indispensable au repliement de la protéine HFE (chapitre 6) : la protéine mutée se replie mal et n'atteint pas la membrane.

Question 2

Chaque frère ou sœur a, comme pour toute maladie autosomique récessive dont les deux parents sont porteurs, **1 risque sur 4** d'être homozygote. Le dépistage précoce (coefficient de saturation, ferritine, test génétique) permet de commencer les saignées **avant** les complications (cirrhose, diabète, atteinte cardiaque).

Cadre légal : test réalisé **sur prescription médicale**, avec le **consentement écrit** de la personne, après information (Code civil, art. 16-10 ; Code de la santé publique). Le patient a l'**obligation d'informer** sa parentèle (ou de laisser le médecin le faire) quand une mesure de prévention ou de soin existe, ce qui est le cas ici (loi de bioéthique).

Question 3

Hémoglobine retirée : 0,4 L × 150 g/L = 60 g ; fer : 60 × 3,4 = **204 mg** par saignée (environ 200 mg).

Nombre de saignées : 10 000 mg / 204 mg ≈ **49 saignées**, soit environ un an de saignées hebdomadaires, avant le rythme d'entretien.

Question 4

L'affirmation est **inexacte**. Une alimentation habituelle apporte 10 à 15 mg de fer par jour, dont 1 à 2 mg absorbés (un peu plus chez M. B.) : c'est très peu à côté des 200 mg retirés par une saignée. Supprimer la viande et les légumes ferait courir un risque de **déséquilibre** (protéines, vitamine B12, folates) sans bénéfice notable.

Le traitement repose sur les **saignées** ; l'alimentation n'est qu'un complément.

Question 5

1) **Pas de compléments** de fer, ni de multivitamines contenant du fer, ni de **vitamine C** à forte dose (elle augmente l'absorption du fer non héminique).

2) **Limiter l'alcool**, voire l'arrêter si la ferritine est très élevée ou s'il existe une atteinte hépatique : fer et alcool ajoutent leurs effets toxiques sur le foie.

3) **Éviter les coquillages et fruits de mer crus** : risque d'infection grave à *Vibrio vulnificus*.

4) **Éviter les aliments enrichis en fer** (certaines céréales du petit déjeuner) et garder une alimentation équilibrée et variée ; inutile de supprimer viande ou légumes.

Question 6

Les **polyphénols** (tanins) du thé et du café forment des complexes avec le fer non héminique et **réduisent son absorption** : une tasse au repas peut être proposée comme mesure d'appoint.

7.4 Approfondissements

7.4.1 Les nucléotides : bases, synthèse et dégradation

Les nucléotides sont fabriqués par deux voies. La **synthèse de novo** construit le cycle des bases à partir de petites molécules : pour les purines, la glutamine, la glycine, l'aspartate, du CO_2 et deux dérivés des folates (formyl-THF), sur un ribose-5-phosphate activé (PRPP) fourni par la voie des pentoses phosphates ; pour les pyrimidines, la glutamine, l'aspartate et du CO_2. Elle est coûteuse en énergie (6 ATP environ pour une

purine). La **voie de récupération** réutilise les bases libérées par la dégradation des acides nucléiques : l'enzyme **HGPRT** rattache l'hypoxanthine et la guanine au PRPP.

Situation	Mécanisme	Conséquence
Déficit complet en HGPRT (syndrome de Lesch-Nyhan)	les bases ne sont plus récupérées : elles sont dégradées en acide urique, et le PRPP accumulé stimule la synthèse de novo	hyperuricémie massive dès l'enfance, goutte, calculs, troubles neurologiques
Apport rapide de fructose (sodas, sirop de glucose-fructose)	la fructokinase consomme l'ATP sans régulation ; l'AMP formé est désaminé en IMP puis dégradé	production accrue d'acide urique, en quelques heures
Chimiothérapie, lyse tumorale	destruction massive de cellules et de leurs acides nucléiques	hyperuricémie aiguë, risque d'insuffisance rénale ; hydratation et inhibiteurs de la xanthine oxydase
Psoriasis, hémopathies	renouvellement cellulaire accru	hyperuricémie secondaire
Insuffisance rénale	élimination diminuée	hyperuricémie ; adapter l'allopurinol

Les **pyrimidines**, contrairement aux purines, sont dégradées en molécules **solubles** (β-alanine, β-aminoisobutyrate, CO_2, NH_3) facilement éliminées : il n'existe pas d'équivalent de la goutte pour les pyrimidines. C'est une raison pour laquelle on retient la distinction purines / pyrimidines, même si le guide ne l'exige pas.

Les bases azotées : formules et appariement

Les **purines** (adénine, guanine) sont formées de deux cycles accolés, un cycle à six atomes et un cycle à cinq atomes, contenant quatre azotes ; elles se lient au pentose par leur azote **N9**. Les **pyrimidines** (cytosine, thymine, uracile) n'ont qu'un cycle à six atomes avec deux azotes ; elles se lient par leur azote **N1**. Dans la double hélice, une purine fait toujours face à une pyrimidine : la largeur d'une paire est ainsi constante (≈ 1,1 nm), ce qui donne à l'hélice son diamètre régulier. La thymine est un uracile portant un méthyle en 5 (5-méthyluracile).

Base	Type	Particularité	Partenaire (liaisons H)
Adénine	purine	6-aminopurine	T dans l'ADN, U dans l'ARN (2)
Guanine	purine	2-amino-6-oxopurine	C (3)
Cytosine	pyrimidine	4-amino-2-oxopyrimidine ; peut être méthylée en 5 (épigénétique)	G (3)
Thymine	pyrimidine	5-méthyluracile ; ADN seulement	A (2)
Uracile	pyrimidine	2,4-dioxopyrimidine ; ARN seulement	A (2)

Nomenclature

Base	Nucléoside (base + pentose)	Nucléotide (nucléoside monophosphate)
Adénine	Adénosine / désoxyadénosine	AMP / dAMP
Guanine	Guanosine	GMP
Cytosine	Cytidine	CMP
Thymine (ADN)	Thymidine	dTMP

Base	Nucléoside (base + pentose)	Nucléotide (nucléoside monophosphate)
Uracile (ARN)	Uridine	UMP

Les nucléotides sont reliés par des **liaisons phosphodiester** entre le phosphate porté par le carbone 5' d'un nucléotide et le –OH du carbone 3' du suivant : le brin possède une extrémité 5'-phosphate et une extrémité 3'-OH ; il est **orienté**. Les bases sont complémentaires : A s'apparie avec T (ADN) ou U (ARN) par 2 liaisons hydrogène ; G s'apparie avec C par 3 liaisons hydrogène.

Les rôles multiples des nucléotides

- **Monomères des acides nucléiques** (ADN, ARN).
- **Transporteurs d'énergie** : ATP (principal), GTP (synthèse protéique, signalisation), UTP (synthèse du glycogène via l'UDP-glucose), CTP (synthèse des phospholipides).
- **Coenzymes** : NAD^+ et $NADP^+$ (dérivés de la vitamine B3), FAD (vitamine B2), coenzyme A (vitamine B5).
- **Seconds messagers** : AMP cyclique (action du glucagon, de l'adrénaline), GMP cyclique (action du NO).
- **Régulateurs allostériques** : ATP, ADP, AMP signalent l'état énergétique de la cellule (l'AMP active la glycolyse et l'AMP-kinase, « capteur d'énergie » ciblé par la metformine).

L'ATP en détail

Structure : adénine – ribose – phosphate α ~ phosphate β ~ phosphate γ. Les deux liaisons anhydride (~) sont dites « riches en énergie » : leur hydrolyse est fortement exergonique, car les produits sont plus stables (répulsion des charges négatives diminuée, stabilisation par résonance et hydratation).

- $ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi$ ($\Delta G^{\circ\prime} \approx -30{,}5$ kJ/mol)
- $ATP + H_2O \rightarrow AMP + PPi$ (le pyrophosphate est ensuite hydrolysé : réaction rendue irréversible)

Le couplage énergétique : une réaction défavorable (synthèse) devient possible lorsqu'elle est couplée à l'hydrolyse de l'ATP. L'ATP est régénéré par la **phosphorylation au niveau du substrat** (glycolyse, cycle de Krebs, phosphocréatine) et surtout par la **phosphorylation oxydative** mitochondriale.

Métabolisme des purines et des pyrimidines (notions)

Les nucléotides sont synthétisés de novo (à partir d'acides aminés – glutamine, glycine, aspartate –, de CO_2, de dérivés des folates) ou recyclés (voies de récupération). Les **purines** (A, G) sont dégradées en **acide urique**, éliminé par le rein (voir hyperuricémie et goutte). Les **pyrimidines** (C, T, U) sont dégradées en produits solubles. Le méthotrexate (antifolate) bloque la synthèse des nucléotides : utilisé en chimiothérapie et dans les maladies inflammatoires, il impose une supplémentation en acide folique.

7.4.2 ADN et ARN : paramètres et formes

L'ADN

Modèle de **Watson et Crick** (1953) : deux brins antiparallèles enroulés en double hélice droite ; squelette sucre-phosphate à l'extérieur, bases appariées à l'intérieur (comme les barreaux d'une échelle). L'ADN humain nucléaire comprend ≈ 3,1 milliards de paires de bases par lot haploïde de 23 chromosomes (≈ 6,2 milliards dans une cellule diploïde à 23 paires) ; on y compte ≈ 20 000 gènes codant des protéines, qui ne représentent que ≈ 1,5 % de la séquence. L'**ADN mitochondrial** (circulaire, 37 gènes) est transmis par la mère.

Les ARN

ARN	Taille / structure	Localisation	Rôle
ARN messager (ARNm)	Linéaire, longueur variable ; coiffe 5' et queue poly-A	Synthétisé dans le noyau, traduit dans le cytoplasme	Copie de l'information d'un gène
ARN de transfert (ARNt)	≈ 76 nucléotides, forme en trèfle (structure en L)	Cytoplasme	Porte un AA à son extrémité 3', reconnaît le codon par son anticodon
ARN ribosomique (ARNr)	Plusieurs ARN associés à des protéines	Nucléole (assemblage) puis cytoplasme	Structure et activité catalytique du ribosome (formation de la liaison peptidique)
Micro-ARN, petits ARN	20-25 nucléotides	Cytoplasme	Régulation de la traduction et de la stabilité des ARNm (épigénétique)
ARN viraux	–	–	Génome de virus (grippe, VIH, SARS-CoV-2) ; base des vaccins à ARNm

Comparaison des deux molécules (synthèse)

- Stabilité : l'ADN est très stable (absence du –OH en 2', double brin) ; l'ARN est plus fragile et rapidement renouvelé.
- Quantité : une cellule contient une quantité d'ADN constante (sauf en phase S) ; la quantité d'ARN varie selon l'activité de synthèse protéique (cellules pancréatiques, hépatocytes riches en ARN).

La double hélice décrite par Watson et Crick correspond à la **forme B**, majoritaire dans la cellule. L'ADN peut adopter d'autres formes selon son hydratation et sa séquence :

Paramètre	Forme B	Forme A	Forme Z
Sens de l'hélice	droite	droite	gauche
Paires par tour	≈ 10,5	≈ 11	≈ 12
Diamètre	2,0 nm	2,3 nm	1,8 nm
Conditions	ADN hydraté, cellule	ADN déshydraté ; hybrides ADN-ARN, ARN double brin	séquences alternées GC riches et méthylées

Dans la cellule, l'ADN est aussi **surenroulé** : il est tordu sur lui-même, comme un fil de téléphone. Les **topoisomérases** coupent transitoirement un ou deux brins pour relâcher ou introduire ces tours ; elles sont indispensables à la réplication et à la transcription, et sont la cible de médicaments (antibiotiques fluoroquinolones chez la bactérie, anticancéreux chez l'homme).

7.4.3 Chromatine et caryotype

Niveaux de compaction

- **Double hélice** (2 nm de diamètre).
- **Nucléosome** : ≈ 147 paires de bases enroulées autour d'un octamère d'histones (protéines basiques riches en lysine et arginine, chargées positivement, qui se lient à l'ADN chargé négativement).
- **Fibre de chromatine** de 30 nm, puis boucles attachées à une charpente protéique.
- **Chromosome métaphasique** : compaction maximale pendant la mitose, constitué de deux **chromatides sœurs** identiques réunies par le **centromère** ; extrémités = **télomères** (raccourcissement à chaque division, lié au vieillissement cellulaire).

Le caryotype humain

46 chromosomes : 22 paires d'**autosomes** + 1 paire de **gonosomes** (XX chez la femme, XY chez l'homme). Le caryotype permet de détecter les anomalies de nombre (trisomie 21, syndrome de Turner 45,X, syndrome de Klinefelter 47,XXY) ou de structure.

Euchromatine, hétérochromatine et épigénétique

L'**acétylation des histones** décompacte la chromatine (euchromatine) et favorise la transcription ; la **méthylation de l'ADN** (sur les cytosines, au niveau des îlots CpG des promoteurs) et certaines méthylations des histones la compactent (hétérochromatine) et répriment les gènes. Les groupements méthyle proviennent de la **S-adénosylméthionine**, dont le renouvellement dépend de la méthionine, des **folates**, de la **vitamine B12**, de la **choline** et de la **bétaïne** : c'est un lien moléculaire direct entre alimentation et expression des gènes. Exemple célèbre : chez la souris agouti, la supplémentation de la mère en donneurs de méthyle modifie la couleur du pelage et le risque d'obésité des petits.

7.4.4 Réplication et traduction en détail

La réplication en détail

La réplication est **semi-conservative** : chaque molécule fille comporte un brin ancien et un brin nouveau (expérience de Meselson et Stahl, 1958, avec de l'azote lourd ^{15}N). Elle commence en de nombreux **points d'origine** (plusieurs dizaines de milliers dans une cellule humaine) et progresse dans les deux sens, à environ 50 nucléotides par seconde et par fourche. Une cellule humaine réplique ses $6{,}2 \times 10^9$ pb en 8 heures environ.

Enzyme ou protéine	Rôle
Hélicase	ouvre la double hélice en rompant les liaisons hydrogène (consomme de l'ATP)
Protéines SSB	stabilisent les brins séparés
Topoisomérase	relâche les tensions de torsion en avant de la fourche
Primase	synthétise une courte amorce d'ARN (≈ 10 nucléotides) : les ADN polymérases ne peuvent qu'allonger une chaîne existante
ADN polymérases (α, δ, ε chez l'homme)	allongent le brin de 5' vers 3', en ajoutant des dNTP complémentaires du brin matrice ; corrigent leurs erreurs (activité exonucléase 3'→5')
Ligase	soude les fragments d'Okazaki (100 à 200 nucléotides chez l'homme) du brin tardif
Télomérase	allonge les extrémités des chromosomes (télomères) dans les cellules germinales, souches et cancéreuses

Comme les polymérases ne synthétisent que de 5' vers 3' et que les brins sont antiparallèles, un brin (**brin précoce**) est fabriqué en continu, l'autre (**brin tardif**) par fragments. La fidélité est remarquable : après correction par la polymérase et par les systèmes de réparation des mésappariements, il reste environ **une erreur pour 10^9 à 10^{10} nucléotides** copiés, soit moins d'une erreur par cellule et par division.

La traduction en détail

- **Activation des acides aminés** : chaque aminoacyl-ARNt synthétase fixe son acide aminé sur l'extrémité 3' de l'ARNt correspondant ; la réaction consomme un ATP transformé en AMP + PPi, soit l'équivalent de deux liaisons riches en énergie.
- **Initiation** : la petite sous-unité du ribosome (40S), associée à l'ARNt initiateur chargé de méthionine, se fixe sur la coiffe et glisse jusqu'au premier AUG ; la grande sous-unité (60S) s'associe pour former le ribosome 80S.

- **Élongation** : un aminoacyl-ARNt entre au site A, la liaison peptidique est formée par l'ARNr 28S (peptidyl-transférase), puis le ribosome avance d'un codon (translocation) ; chaque cycle consomme 2 GTP.
- **Terminaison** : un codon stop est reconnu par un facteur de libération ; la chaîne est libérée et le ribosome se dissocie.
- **Coût** : environ 4 liaisons riches en énergie par liaison peptidique ; la synthèse protéique représente 15 à 20 % de la dépense énergétique de repos.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Le coût énergétique de la synthèse protéique explique pourquoi la **renutrition** d'un patient dénutri demande à la fois des protéines et de l'énergie : sans apport énergétique suffisant, les acides aminés sont oxydés au lieu d'être incorporés aux protéines. C'est aussi l'une des raisons de la thermogenèse post-prandiale élevée des protéines (20 à 30 % de leur énergie).

7.4.5 L'ADN recombinant

Des **enzymes de restriction** coupent l'ADN au niveau de courtes séquences précises ; une **ADN ligase** permet d'insérer le fragment d'ADN humain (par exemple la copie de l'ARNm de l'insuline) dans un **plasmide**, petit ADN circulaire bactérien. Une fois introduit dans une bactérie ou une levure, le plasmide est répliqué et le gène est exprimé : grâce à l'universalité du code génétique, la cellule fabrique la protéine humaine. C'est ainsi que sont produites l'insuline humaine et ses analogues, l'hormone de croissance ou certains vaccins. Les mêmes outils servent au diagnostic génétique et, en agroalimentaire, à la détection des organismes génétiquement modifiés et des fraudes d'espèce.

> **EXEMPLE**
>
> Pourquoi utilise-t-on la copie de l'ARNm (ADN complémentaire) et non le gène humain entier pour faire produire de l'insuline par une bactérie ?
>
> **Étape 1 :** le gène humain contient des **introns**.
>
> **Étape 2 :** les bactéries ne savent pas faire l'**épissage**.
>
> **Étape 3 :** si l'on insérait le gène entier, la bactérie traduirait aussi les introns : la protéine serait fausse.
>
> **Solution :** on fabrique un **ADN complémentaire** à partir de l'ARNm mûr (par une transcriptase inverse) : il ne contient que les exons et peut être exprimé directement.

Le **génie génétique** consiste à transférer un gène d'un organisme dans un autre pour lui faire produire une protéine. On coupe l'ADN par des **enzymes de restriction** (qui reconnaissent de courtes séquences palindromiques, par exemple 5'-GAATTC-3' pour EcoRI), on insère le gène dans un **vecteur** (plasmide bactérien), on le soude avec une **ADN ligase**, puis on introduit le vecteur dans une cellule hôte (bactérie, levure, cellule animale) qui fabrique la protéine.

Production	Organisme producteur	Intérêt
Insuline humaine (1982)	*Escherichia coli*, levure	remplace l'insuline de porc ou de bœuf ; analogues rapides et lents
Hormone de croissance, EPO	bactéries, cellules animales	traitement des retards de croissance, de l'anémie de l'insuffisance rénale
Chymosine (présure) de fermentation	levure, moisissure	fabrication de la majorité des fromages industriels

Production	Organisme producteur	Intérêt
Vitamine B2, vitamine B12, acides aminés	bactéries, moisissures sélectionnées ou modifiées	compléments, enrichissement des aliments
Plantes génétiquement modifiées (maïs, soja)	plantes	résistance à des insectes ou à un herbicide ; étiquetage obligatoire au-delà de 0,9 % (règlement CE 1830/2003)

7.4.6 Applications en nutrition et en santé

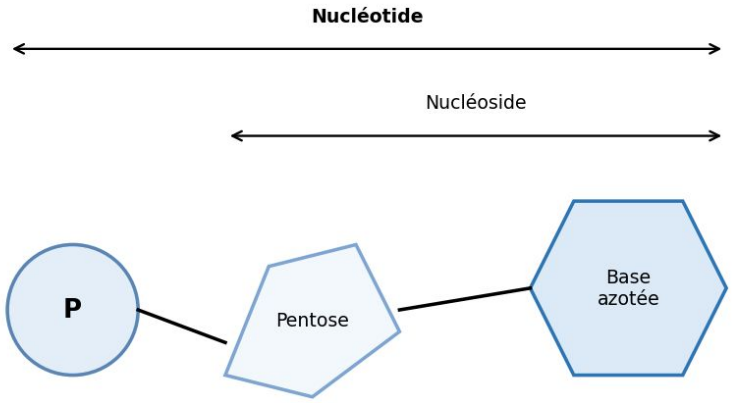
- **Folates et vitamine B12** : indispensables à la synthèse de la thymidine ; leur carence bloque la division des cellules à renouvellement rapide (moelle osseuse → anémie mégaloblastique ; muqueuse digestive) et augmente le risque d'anomalies de fermeture du tube neural chez l'embryon.
- **Nucléotides alimentaires** : ajoutés à certaines préparations pour nourrissons et à l'immunonutrition (avec arginine et oméga-3) chez les patients opérés de chirurgie digestive majeure.
- **Purines alimentaires** : abats, anchois, sardines, fruits de mer, bière (levure) ; à limiter en cas de goutte.
- **Tests génétiques** : dépistage néonatal, diagnostic des maladies héréditaires du métabolisme, pharmacogénétique.

7.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

STRUCTURE FINE DES NUCLÉOTIDES

Un nucléotide associe une base azotée (purine : adénine, guanine ; pyrimidine : cytosine, thymine, uracile), un pentose (ribose dans l'ARN, 2'-désoxyribose dans l'ADN) et un à trois phosphates estérifiés en 5'. Sans phosphate, on parle de nucléoside (adénosine, désoxyguanosine…). La liaison base–sucre est une liaison N-glycosidique (N9 des purines, N1 des pyrimidines).

> **À RETENIR**
>
> L'absence d'OH en 2' rend l'ADN beaucoup plus stable chimiquement que l'ARN : le 2'-OH de l'ARN peut attaquer la liaison phosphodiester voisine (hydrolyse alcaline). C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ADN est le support de l'information héréditaire.



C1' : liaison N-osidique avec la base ; C5' : liaison ester avec le phosphate ; C2' : OH (ribose) ou H (désoxyribose)

Figure 7.26 – *Nucléoside, nucléotide et bases azotées*

LA DOUBLE HÉLICE : PARAMÈTRES ET FORCES DE STABILISATION

L'ADN-B physiologique est une hélice droite de 2 nm de diamètre, comptant ≈ 10,5 paires de bases par tour (pas de 3,4 nm). Les deux brins sont antiparallèles (5'→3' et 3'→5') et complémentaires : A=T (deux liaisons hydrogène), G≡C (trois liaisons hydrogène). Il existe un grand sillon et un petit sillon, sites de reconnaissance par les protéines régulatrices.

La stabilité de la double hélice repose davantage sur les interactions d'empilement entre bases successives (forces de van der Waals, effet hydrophobe) que sur les liaisons hydrogène. La répulsion entre phosphates est neutralisée par les ions Mg^{2+} et par les histones, basiques.

DÉFINITION

Température de fusion (Tm) : température à laquelle 50 % de l'ADN est dénaturé en simples brins. Elle augmente avec le pourcentage de G+C. La dénaturation augmente l'absorbance à 260 nm (effet hyperchrome).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

L'hybridation contrôlée (renaturation de brins complémentaires) est la base de la PCR (cycles dénaturation 95 °C / hybridation des amorces / élongation 72 °C par une ADN polymérase thermostable), des puces à ADN et du séquençage. La RT-PCR quantitative mesure l'expression des gènes, par exemple dans les études de nutrigénomique.

ORGANISATION DE LA CHROMATINE ET ÉPIGÉNÉTIQUE

Le nucléosome comprend ≈ 147 paires de bases enroulées autour d'un octamère d'histones (H2A, H2B, H3, H4 en deux exemplaires). L'histone H1 verrouille l'ADN de liaison. Il en résulte une fibre de 10 nm, compactée en structures d'ordre supérieur.

DÉFINITION

Épigénétique : modifications héritables de l'expression des gènes sans changement de la séquence d'ADN (méthylation de l'ADN sur les cytosines des dinucléotides CpG, modifications post-traductionnelles des histones, ARN non codants).

- Méthylation des CpG des promoteurs : généralement associée à la répression du gène.
- Acétylation des lysines des histones (histone acétyltransférases) : relâche la chromatine et favorise la transcription ; les histones désacétylases (HDAC) ont l'effet inverse.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutrition et épigénétique : les donneurs de méthyle proviennent du métabolisme des monocarbones (folates, B12, choline, bétaïne, méthionine → S-adénosylméthionine). Chez la souris agouti, l'enrichissement de l'alimentation maternelle en donneurs de méthyle modifie la couleur du pelage et le risque d'obésité des petits. Chez l'humain, les cohortes exposées à la famine hollandaise de 1944-1945 ont montré des différences durables de méthylation de certains gènes (IGF2). Le butyrate produit par le microbiote est un inhibiteur des HDAC.

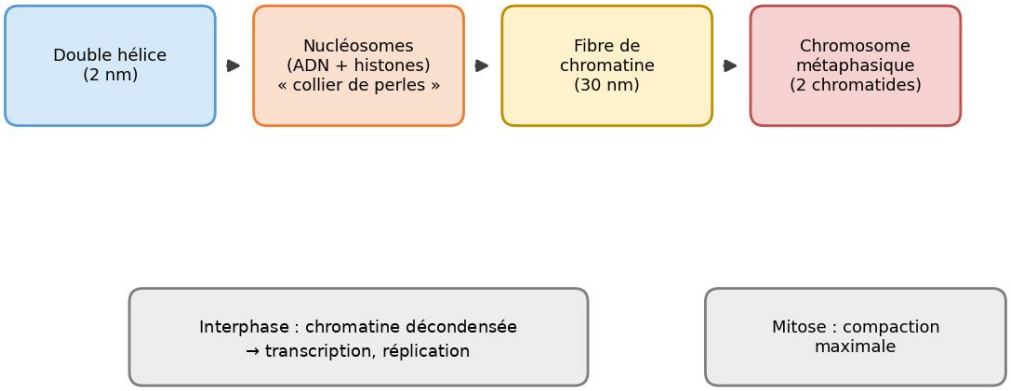


Figure 7.27 – *Du double brin d'ADN au chromosome métaphasique*

MÉTABOLISME DES PURINES ET ACIDE URIQUE

Le catabolisme des purines aboutit, par l'hypoxanthine puis la xanthine, à l'acide urique (xanthine oxydase). L'être humain, dépourvu d'uricase fonctionnelle, a une uricémie plus élevée que la plupart des mammifères (normes ≈ 150–420 µmol/L selon le sexe).

EXEMPLE

Goutte : au-delà de ≈ 360–400 µmol/L, l'urate monosodique peut précipiter dans les articulations (crise inflammatoire). L'allopurinol inhibe la xanthine oxydase. Sur le plan diététique : limiter les aliments riches en purines (abats, certains poissons et fruits de mer), l'alcool (surtout la bière) et le fructose ajouté, qui accélère la dégradation de l'ATP en AMP puis en acide urique ; assurer une diurèse abondante.

NUCLÉOTIDES D'IMPORTANCE MÉTABOLIQUE

Molécule	Composition	Fonction
ATP, GTP	Nucléosides triphosphates	Monnaie énergétique ; GTP : traduction, protéines G
AMPc, GMPc	Nucléotides cycliques	Seconds messagers hormonaux
NAD^+, $NADP^+$	Nicotinamide (B3) + AMP	Transporteurs d'hydrure (catabolisme ; NADPH : synthèses réductrices)
FAD, FMN	Riboflavine (B2) + ADP	Transporteurs d'électrons des flavoprotéines
Coenzyme A	Pantothénate (B5) + ADP-3'-phosphate + cystéamine	Transport des groupements acyle (acétyl-CoA)
UDP-glucose	UDP + glucose	Forme activée pour la synthèse du glycogène
S-adénosylméthionine	Adénosine + méthionine	Donneur universel de méthyle

À RETENIR

Plusieurs vitamines du groupe B entrent dans la structure de coenzymes nucléotidiques : leur carence ralentit l'ensemble du métabolisme énergétique.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Télomères, télomérase et vieillissement. Les extrémités des chromosomes portent des répétitions TTAGGG (5 à 15 kb). À chaque division, une partie de ces télomères est perdue parce que la polymérase ne peut pas recopier l'extrémité du brin tardif. Quand ils deviennent trop courts, la cellule cesse de se diviser (sénescence). La **télomérase**, enzyme qui contient sa propre matrice d'ARN, les rallonge dans les cellules souches et dans 85 à 90 % des cancers. Des études observationnelles associent une alimentation de type méditerranéen à des télomères plus longs, sans lien de causalité démontré.

Le monde à ARN et les ribozymes. L'ARN peut à la fois porter une information et catalyser une réaction : la formation de la liaison peptidique dans le ribosome est catalysée par l'ARNr, pas par une protéine (Nobel de chimie 2009 pour la structure du ribosome). Cette double capacité fonde l'hypothèse d'un « monde à ARN » à l'origine de la vie, avant l'apparition de l'ADN et des protéines.

L'interférence par l'ARN. Les micro-ARN (≈ 2 000 chez l'homme) s'apparient partiellement à la région 3' non traduite de centaines d'ARNm et réduisent leur traduction. Des ARN interférents de synthèse sont devenus des médicaments : le **givosiran** (porphyrie hépatique aiguë), l'**inclisiran**, injecté deux fois par an, qui réduit la synthèse hépatique de la protéine PCSK9 et abaisse le LDL-cholestérol d'environ 50 %.

CRISPR-Cas9. Système de défense des bactéries détourné en « ciseaux moléculaires » guidés par un ARN (Charpentier et Doudna, Nobel 2020). Il permet de modifier précisément un gène. Le premier traitement autorisé (exagamglogène, 2023) corrige les cellules souches de patients atteints de drépanocytose ou de β-thalassémie.

Séquençage à haut débit et métagénomique. On séquence aujourd'hui un génome humain en un jour pour quelques centaines d'euros. Le séquençage de l'ARN 16S ou de tout l'ADN d'un échantillon de selles (métagénomique) décrit le **microbiote intestinal** : il contient environ 150 fois plus de gènes que le génome humain, dont ceux d'enzymes de dégradation des fibres. La composition du microbiote dépend fortement de l'alimentation (fibres, polyphénols).

Horloges épigénétiques. Le profil de méthylation de quelques centaines de sites CpG permet d'estimer un « âge biologique » (horloge de Horvath, 2013). L'obésité, le tabac et la sédentarité l'accélèrent ; quelques essais suggèrent un effet de l'alimentation et de l'activité physique, à confirmer.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Thermodynamique de l'appariement. La stabilité d'un duplex dépend surtout de l'empilement des paires voisines (modèle des « plus proches voisins » de SantaLucia, 1998) : l'enchaînement 5'-GC-3'/3'-CG-5' est le plus stable ($\Delta G^\circ \approx -9{,}3$ kJ/mol à 37 °C pour l'empilement), les enchaînements A-T les moins stables. C'est ce modèle qui sert à calculer la température d'hybridation des amorces de PCR.

Spectrophotométrie des acides nucléiques. Une absorbance de 1 à 260 nm (trajet de 1 cm) correspond à environ 50 µg/mL d'ADN double brin, 40 µg/mL d'ARN et 33 µg/mL d'ADN simple brin. Le rapport A260/A280 d'un ADN pur est d'environ 1,8 (2,0 pour l'ARN) ; un rapport plus faible signale une contamination par des protéines.

Modifications de l'ARNm thérapeutique. Le remplacement de l'uridine par la N1-méthylpseudo-uridine (Karikó et Weissman, Nobel 2023) réduit la reconnaissance de l'ARNm par les récepteurs de l'immunité innée et augmente sa traduction : c'est la clé des vaccins à ARNm.

7.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1-C1.3 : comprendre l'hyperuricémie (catabolisme des purines) et adapter l'alimentation ; besoins en folates et B12 (synthèse de l'ADN, anémie mégaloblastique). C1.5 : expliquer l'intérêt des folates en préconceptionnel. C1.8 : suivi à distance d'une supplémentation.

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : couvrir les besoins en folates (femme en âge de procréer), limiter les aliments riches en purines si besoin. C2.2 : intégrer légumes verts et légumineuses (folates) dans les menus.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : prévention des anomalies de fermeture du tube neural (acide folique). C3.3-C3.4 : veille sur la nutri-épigénétique et la nutrigénomique.

7.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 7 EN DIX POINTS

Nucléotide = base azotée + pentose + 1 à 3 phosphates ; base–C1' : liaison N-osidique β ; C5'–phosphate : liaison phosphoester ; nucléoside = base + pentose (adénosine, cytidine…).

Pentoses et bases : ADN = désoxyribose (H en 2') et A, G, C, **T** ; ARN = ribose (OH en 2') et A, G, C, **U** ; formules des bases non exigées.

ATP = adénine + ribose + 3 phosphates (α, β, γ) ; 1 liaison phosphoester + 2 liaisons **phosphoanhydride** ; ATP + H_2O → ADP + Pi ($\Delta G^{\circ\prime}$ = – 30,5 kJ/mol) ; monnaie énergétique, pas une réserve ; Mg-ATP.

Autres nucléotides : GTP, UTP, CTP ; AMPc (second messager, ATP → AMPc + PPi) ; NAD^+ (B3), FAD (B2), CoA (B5) ; UDP-glucose ; SAM (donneur de méthyle).

Structure primaire : liaisons **phosphodiester** 3'-5' ; séquence écrite de 5' vers 3' ; elle porte l'information génétique.

Double hélice (Watson, Crick, Franklin, 1953) : deux brins **antiparallèles** et **complémentaires** (A=T, 2 liaisons H ; G≡C, 3 liaisons H) ; Chargaff : A = T, G = C ; hélice droite, 2 nm, ≈ 10 pb par tour ; sillons.

ADN / ARN : 2 brins / 1 brin ; désoxyribose / ribose ; T / U ; stable / éphémère ; noyau et mitochondries / synthétisé dans le noyau, actif dans le cytoplasme ; conserve / exprime l'information.

Rôles des ARN : ARNm (message, codons) ; ARNt (adaptateur, anticodon, CCA) ; ARNr (≈ 80 %, structure et catalyse du ribosome) ; micro-ARN (régulation).

Chromatine / chromosome : même ADN + histones (riches en Lys, Arg) ; nucléosome (147 pb, octamère) → fibre de 30 nm → boucles → chromosome métaphasique (2 chromatides) ; euchromatine active, hétérochromatine silencieuse ; 46 chromosomes.

Applications : dénaturation (Tm, effet hyperchrome), hybridation, PCR (2ⁿ) ; purines → acide urique (xanthine oxydase ; saturation ≈ 68 mg/L ; goutte : alcool, fructose, abats) ; folates et B12 → dTMP, méthionine ; carence → anémie macrocytaire, anomalies du tube neural.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Nucléotide = base azotée + pentose + phosphate(s) ; nucléoside = base + pentose.

• ATP : adénine + ribose + 3 phosphates ; 2 liaisons anhydride riches en énergie ; monnaie énergétique non stockée.

• ADN : désoxyribose, A-T-G-C, double hélice antiparallèle, noyau et mitochondries, support de l'information.

• ARN : ribose, A-U-G-C, simple brin ; ARNm (message), ARNt (apport des AA), ARNr (ribosome).

• Chromatine : ADN + histones (nucléosomes), décondensée en interphase ; chromosome : forme condensée en mitose.

• 46 chromosomes chez l'humain (22 paires d'autosomes + XX ou XY).

• Épigénétique : méthylation de l'ADN et modifications des histones, dépendantes des folates, B12, choline.

• Purines → acide urique (goutte) ; folates et B12 → synthèse de l'ADN (anémie mégaloblastique si carence).

7.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Du nucléotide aux acides nucléiques

Niveau	Constitution	Liaison	Exemple
Base azotée	cycle(s) azoté(s)	–	adénine, thymine
Nucléoside	base + pentose	N-osidique β (C1')	adénosine, désoxythymidine
Nucléotide	nucléoside + 1 à 3 phosphates	phosphoester (C5') ; phosphoanhydride entre phosphates	AMP, ATP, dGTP
Acide nucléique	polymère de nucléotides	phosphodiester 3'-5'	ADN, ARN
Double hélice	deux brins appariés	liaisons hydrogène entre bases ; empilement	ADN forme B
Chromatine	ADN + histones	liaisons ioniques (phosphates –, histones +)	nucléosome

Fiche 2 – Les ARN

ARN	Part	Structure	Lieu d'action	Rôle
ARNm	3-5 %	linéaire, coiffe 5', poly-A 3'	ribosomes du cytoplasme	message (codons)
ARNt	≈ 15 %	trèfle (L), 74-95 nt, CCA, anticodon	cytoplasme	apporte l'AA, lit le codon
ARNr	≈ 80 %	28S, 18S, 5,8S, 5S + protéines	ribosomes	structure, liaison peptidique
micro-ARN	< 1 %	20-25 nt	cytoplasme	régulation de la traduction

Fiche 3 – Repères chiffrés

Notion	Valeur à retenir
Génome humain	$3{,}1 \times 10^9$ pb (haploïde) ; $6{,}2 \times 10^9$ pb et ≈ 2 m par cellule diploïde ; ≈ 20 000 gènes ; exons ≈ 1,5 %
Double hélice	diamètre 2 nm ; 0,34 nm entre paires ; ≈ 10 pb par tour (3,4 nm)
Nucléosome	147 pb autour de 8 histones ; collier de 11 nm ; fibre de 30 nm
ADN mitochondrial	16 569 pb, 37 gènes, hérédité maternelle
ATP	$\Delta G°' = -30{,}5$ kJ/mol ; 50-100 g dans l'organisme ; plusieurs dizaines de kg recyclés par jour
Acide urique	M = 168,1 g/mol ; saturation ≈ 68 mg/L (400 µmol/L) ; objectif < 60 mg/L (360 µmol/L)
Folates	AS 330 µg EFA/j (ANSES 2021) ; 600 µg EFA/j enceinte ; acide folique 400 µg/j ≥ 4 semaines avant la conception
PCR	n cycles → 2^n copies (théorique) ; Tm = 69,3 + 0,41 × %GC

7.9 Les formules, réactions et relations à savoir écrire

Le guide 2025 demande d'**indiquer la composition** d'un nucléotide et de **schématiser** la structure générale de l'ATP. Les formules développées des bases ne sont pas exigées. Les écritures et relations suivantes sont celles qu'on attend dans une copie.

N°	Formule, réaction ou relation	Commentaire
F1	Base + pentose → nucléoside + H_2O	liaison N-osidique (C1')
F2	Nucléoside + H_3PO_4 → nucléotide (5'-monophosphate) + H_2O	liaison phosphoester (C5')
F3	Adénine – ribose – Pα ~ Pβ ~ Pγ	schéma de l'ATP (~ : phosphoanhydride)
F4	ATP + H_2O → ADP + Pi ; $\Delta G°' = -30{,}5$ kJ/mol	hydrolyse ; couplage énergétique
F5	ATP → AMPc + PPi (adénylate cyclase)	second messager
F6	(NMP)n + dNTP → (NMP)n+1 + PPi	allongement d'une chaîne de 5' vers 3'
F7	5'-ATGC-3' ⇿ 3'-TACG-5' ; complémentaire écrit 5'-GCAT-3'	brin complémentaire et antiparallèle
F8	[A] = [T] ; [G] = [C] ; A + G = T + C	règles de Chargaff (ADN double brin)
F9	Longueur = nombre de pb × 0,34 nm	longueur d'un ADN forme B
F10	Tm = 69,3 + 0,41 × %GC	relation de Marmur et Doty (NaCl 0,15 mol/L)
F11	$N = N0 \times 2^n$ (ou $N0 \times (1+E)^n$)	PCR : n cycles, efficacité E
F12	C (µmol/L) = C (mg/L) × 1 000 / 168,1	conversion de l'uricémie

7.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Un nucléoside contient un groupement phosphate.	**Faux**	Nucléoside = base + pentose ; le nucléotide porte le phosphate.

N°	Affirmation	V/F	Justification
2	Le désoxyribose de l'ADN ne possède pas de OH sur son carbone 2'.	**Vrai**	D'où le nom 2-désoxyribose.
3	La thymine est présente dans l'ARN.	**Faux**	L'ARN contient de l'uracile ; la thymine est propre à l'ADN.
4	L'ATP contient trois liaisons phosphoanhydride.	**Faux**	Deux phosphoanhydride (α–β, β–γ) et une phosphoester (ribose–α).
5	L'ATP est la principale réserve d'énergie du muscle.	**Faux**	C'est un intermédiaire renouvelé en permanence ; les réserves sont le glycogène et les triglycérides.
6	L'AMPc est formé à partir de l'ATP.	**Vrai**	Adénylate cyclase : ATP → AMPc + PPi.
7	Le NAD^+ est un dérivé de la vitamine B2.	**Faux**	Le NAD^+ dérive de la vitamine B3 (niacine) ; le FAD de la B2.
8	Dans une chaîne d'acide nucléique, les nucléotides sont reliés par des liaisons phosphodiester.	**Vrai**	Entre le 3'-OH d'un nucléotide et le 5'-phosphate du suivant.
9	Les deux brins de l'ADN sont parallèles.	**Faux**	Ils sont antiparallèles.
10	Un ADN double brin contenant 30 % d'adénine contient 20 % de guanine.	**Vrai**	A = T = 30 % ; G + C = 40 % ; G = 20 %.
11	Une paire G-C est unie par deux liaisons hydrogène.	**Faux**	Trois ; A-T en a deux.
12	Plus un ADN est riche en G-C, plus sa Tm est élevée.	**Vrai**	$Tm = 69{,}3 + 0{,}41 \times \%GC$.
13	La dénaturation de l'ADN rompt les liaisons phosphodiester.	**Faux**	Elle rompt les liaisons H et l'empilement ; la séquence est conservée.
14	L'ARN ribosomique est l'ARN le plus abondant de la cellule.	**Vrai**	Environ 80 % des ARN.
15	L'ARNt porte l'anticodon et fixe l'acide aminé sur son extrémité 5'.	**Faux**	L'acide aminé est fixé sur l'extrémité 3'-CCA.
16	L'ARNm est maturé pendant son passage dans le pore nucléaire.	**Faux**	La maturation a lieu dans le noyau ; seul l'ARNm mature est exporté.
17	Les histones sont des protéines riches en lysine et en arginine.	**Vrai**	Acides aminés basiques chargés positivement qui fixent l'ADN.
18	Chromatine et chromosome contiennent des molécules d'ADN différentes.	**Faux**	C'est le même ADN dans deux états de compaction.
19	Un régime strictement pauvre en purines est le traitement principal de la goutte.	**Faux**	Le traitement repose sur les médicaments ; les conseils visent surtout l'alcool, le fructose, le poids et les excès de produits animaux riches en purines.
20	Une carence en folates ralentit la synthèse de l'ADN.	**Vrai**	Les folates fournissent le méthyle du dTMP ; d'où l'anémie macrocytaire.

7.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

Les sujets de l'épreuve E2 posent souvent une question de **synthèse** sur ce chapitre, du type : « À l'aide de vos connaissances et des documents, comparez l'ADN et l'ARN, puis expliquez pourquoi une carence en folates provoque une anémie. » Le correcteur évalue la **précision du vocabulaire**, la **structure** de la réponse et l'**exploitation des documents**. Voici une méthode et un exemple de copie commentée.

MÉTHODE – LA QUESTION DE SYNTHÈSE

1. Lire la consigne : repérer les verbes (« comparer » = tableau ou critères point par point ; « expliquer » = mécanisme enchaîné ; « schématiser » = dessin légendé et titré).

2. Mobiliser le vocabulaire exigible : nucléotide, pentose, base, liaison phosphodiester, antiparallèle, complémentaire, ARNm, ARNt, ARNr, chromatine.

3. Utiliser les documents : citer une valeur, une courbe, une séquence (« d'après le document 2, … »), puis l'interpréter.

4. Enchaîner les causes : une flèche logique par étape (carence en folates → moins de dTMP → réplication ralentie → précurseurs érythroïdes qui ne se divisent pas → macrocytose et anémie).

5. Conclure par une phrase qui répond à la question et, si possible, par un lien avec la pratique diététique.

Extrait de copie	Commentaire du correcteur
« L'ADN et l'ARN sont des acides nucléiques formés de nucléotides. »	Juste mais insuffisant : préciser « polymères de nucléotides reliés par des liaisons phosphodiester 3'-5' ».
« L'ADN a du désoxyribose et de la thymine, l'ARN du ribose et de l'uracile ; l'ADN a deux brins, l'ARN un seul. »	Bien : les trois différences de structure attendues. Valoriser par « brins antiparallèles et complémentaires ».
« L'ADN est dans le noyau et l'ARN dans le cytoplasme. »	Imprécis : l'ARN est **synthétisé** dans le noyau et **agit** surtout dans le cytoplasme ; il existe aussi de l'ADN mitochondrial.
« Les folates servent à fabriquer l'ADN, donc sans folates il y a une anémie. »	Raisonnement trop court : nommer le dTMP, la réplication, la division des précurseurs des globules rouges, la macrocytose (VGM > 100 fL).
« D'après le document, le VGM est de 112 fL, supérieur à 100 fL : les globules rouges sont trop gros, ce qui confirme un défaut de division. »	Très bien : valeur citée, comparée à la norme et interprétée.

7.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Exercice 1 – Schématiser un nucléotide. Schématisez un nucléotide de l'ADN portant la guanine : représentez la base, le pentose (numérotez ses carbones) et le phosphate par des blocs, nommez les deux liaisons et donnez le nom du nucléotide.

CORRIGÉ

Trois blocs : **guanine** (base) fixée sur le **C1'** du **2-désoxyribose** par une **liaison N-osidique β** ; **phosphate** fixé sur le **C5'** par une **liaison phosphoester**. Le C2' porte un H (pas de OH) ; le C3' porte un OH libre (site de la liaison phosphodiester suivante). Nom : **désoxyguanosine monophosphate (dGMP)**. Voir la figure de la composition d'un nucléotide (7.3.1).

Exercice 2 – Schématiser l'ATP. Représentez la structure générale de la molécule d'ATP, nommez chaque constituant et chaque type de liaison, puis écrivez la réaction d'hydrolyse qui fournit l'énergie à la contraction musculaire.

> **CORRIGÉ**
>
> Adénine – (N-osidique) – ribose – (phosphoester, C5') – Pα ~ Pβ ~ Pγ ; les deux « ~ » sont des liaisons **phosphoanhydride**. Adénine + ribose = adénosine. Hydrolyse par la myosine-ATPase : **ATP + H_2O → ADP + Pi**, $\Delta G^{\circ'}$ = – 30,5 kJ/mol. Voir la figure de l'ATP (7.3.2).

Exercice 3 – Schématiser un fragment d'ADN double brin. Représentez les deux brins du fragment 5'-AGCT-3' et de son complémentaire : squelettes sucre-phosphate, bases, liaisons hydrogène (nombre), extrémités 5' et 3'.

> **CORRIGÉ**
>
> Brin 1 : 5'-A-G-C-T-3' ; brin 2 en face, antiparallèle : 3'-T-C-G-A-5' (soit 5'-AGCT-3' : ce fragment est **palindromique**). Liaisons hydrogène : A=T (2), G≡C (3), C≡G (3), T=A (2), soit 10. Les phosphodiester relient les pentoses (C3'–O–P–O–C5') ; les bases sont au centre. Voir la figure des deux brins (7.3.4).

Exercice 4 – Schéma comparatif chromatine / chromosome. Réalisez un schéma légendé en trois niveaux (double hélice, nucléosome, chromosome métaphasique) et indiquez sous chacun son diamètre, le moment du cycle cellulaire où il domine et la possibilité ou non de transcrire les gènes.

> **CORRIGÉ**
>
> Double hélice : 2 nm. Nucléosome : 147 pb autour d'un octamère d'histones, collier de 11 nm, puis fibre de 30 nm (histone H1) : **interphase**, transcription possible (euchromatine). Chromosome métaphasique : deux chromatides sœurs, centromère, ≈ 1 400 nm : **mitose**, pas de transcription. Voir la planche des niveaux de compaction (7.3.7).

Exercice 5 – Localiser les acides nucléiques. Sur un schéma de cellule (noyau, nucléole, pores, cytoplasme, réticulum endoplasmique rugueux, mitochondrie), placez l'ADN nucléaire, l'ADN mitochondrial, le lieu de synthèse et le lieu d'action de l'ARNm, de l'ARNt et de l'ARNr.

> **CORRIGÉ**
>
> ADN : chromatine du noyau ; ADNmt : matrice mitochondriale. ARNm : synthétisé et maturé dans le noyau, sort par les pores, agit sur les ribosomes libres et du réticulum rugueux. ARNt : synthétisé dans le noyau, agit dans le cytoplasme. ARNr : synthétisé dans le **nucléole** (sauf 5S), assemblé en sous-unités, agit dans les ribosomes du cytoplasme. Voir la planche de la cellule (7.3.5).

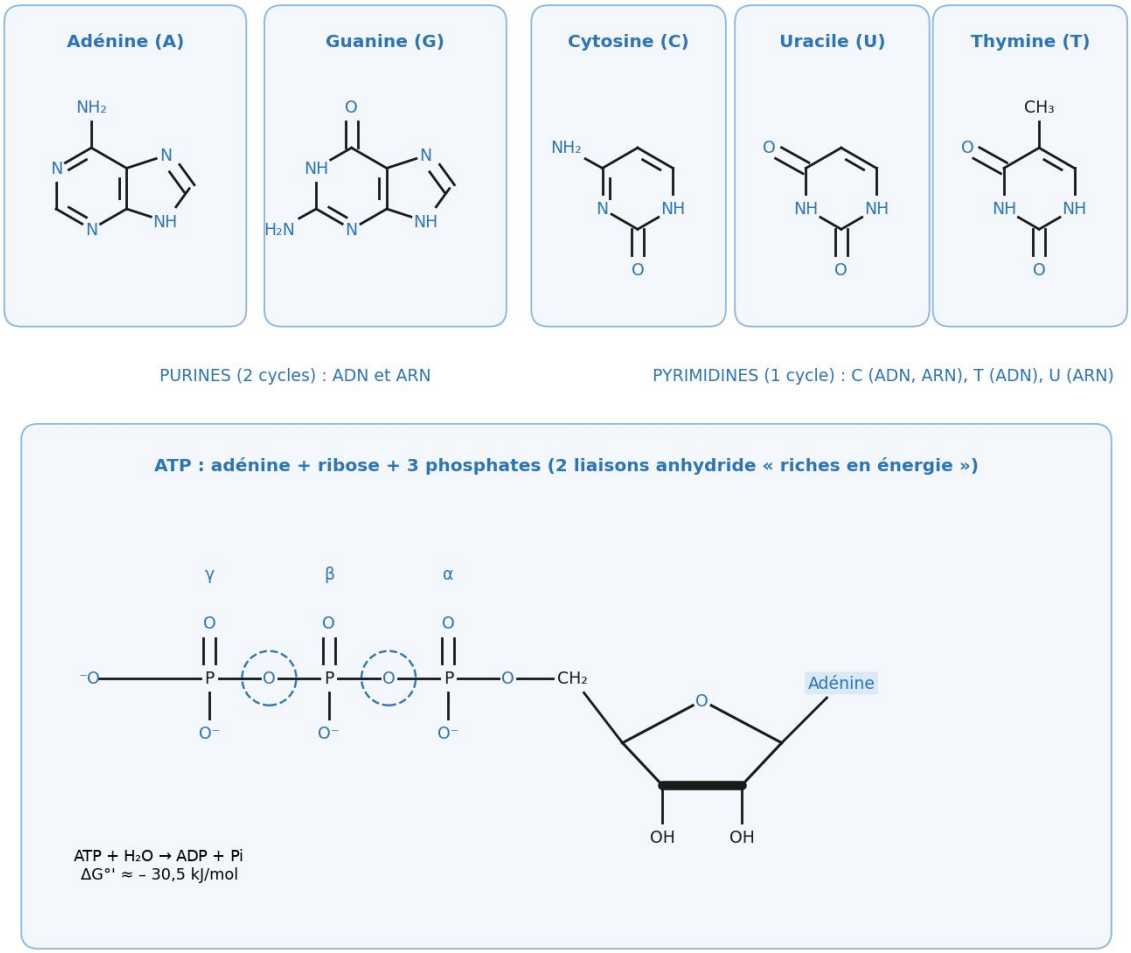


Figure 7.28 – *Bases azotées des acides nucléiques et structure de l'ATP*

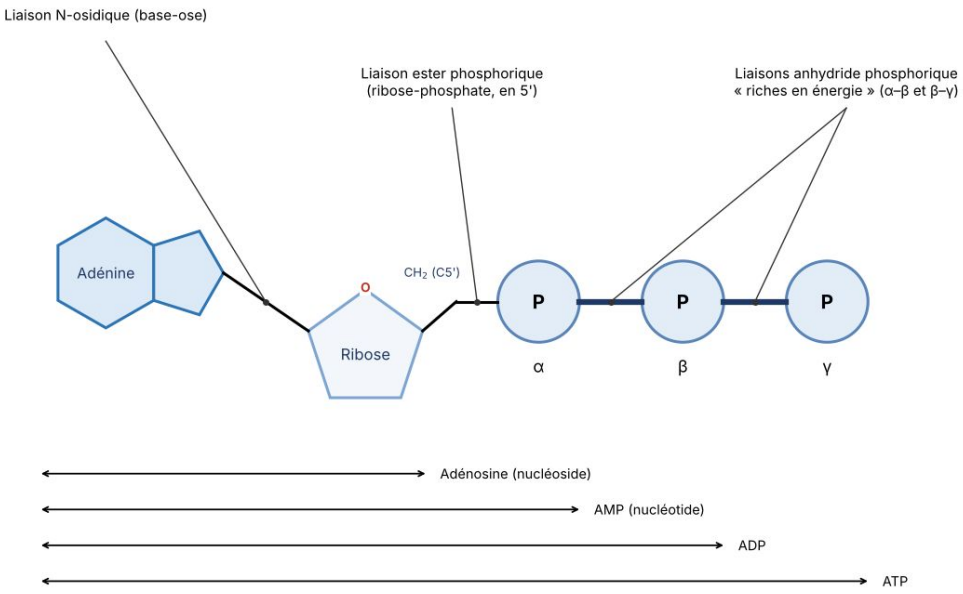


Figure 7.29 – *Structure schématique de l'ATP (adénosine triphosphate)*

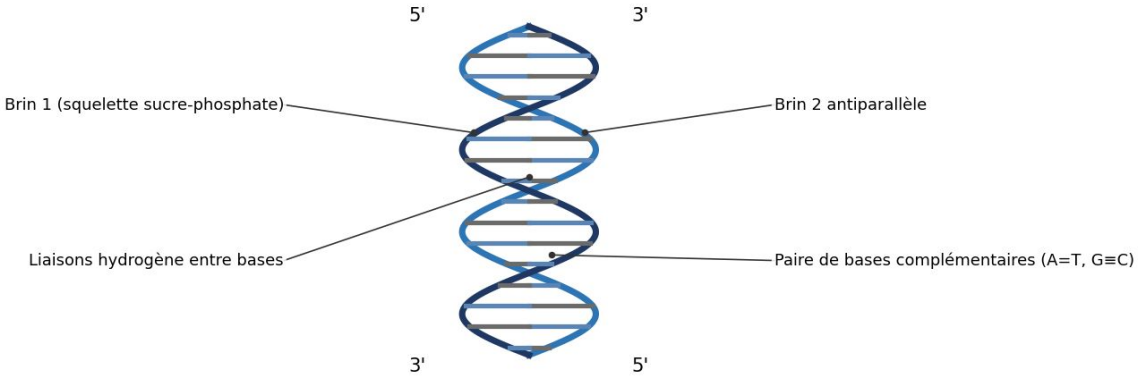


Figure 7.30 – *Structure de l'ADN en double hélice*

Exercice 1 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : structure schématique de l'ATP (adénosine triphosphate).

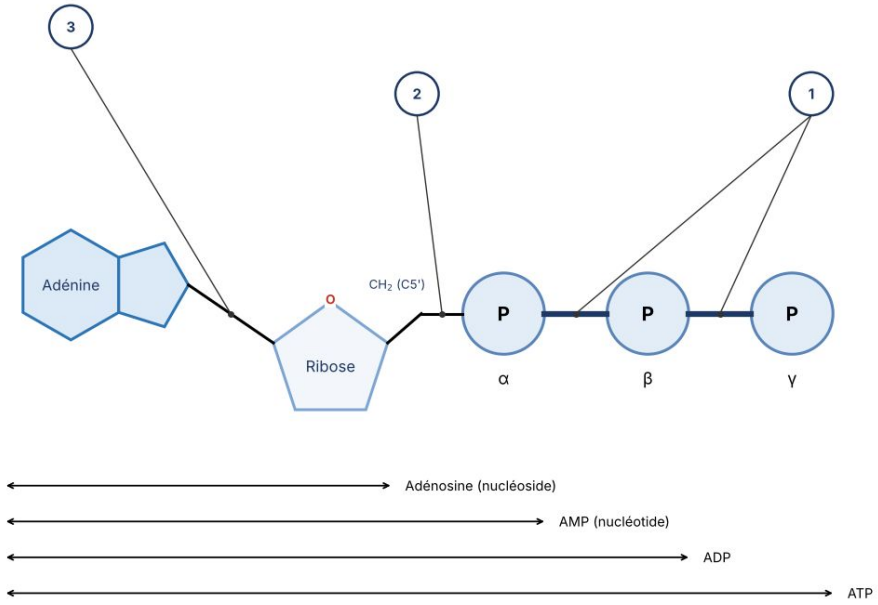


Figure 7.31 – *Schéma à légender – structure schématique de l'ATP*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Liaisons anhydride phosphorique « riches en énergie » – 2. Liaison ester (ribose-phosphate) – 3. Liaison N-osidique (base-ose)

Exercice 2 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : structure de l'ADN en double hélice.

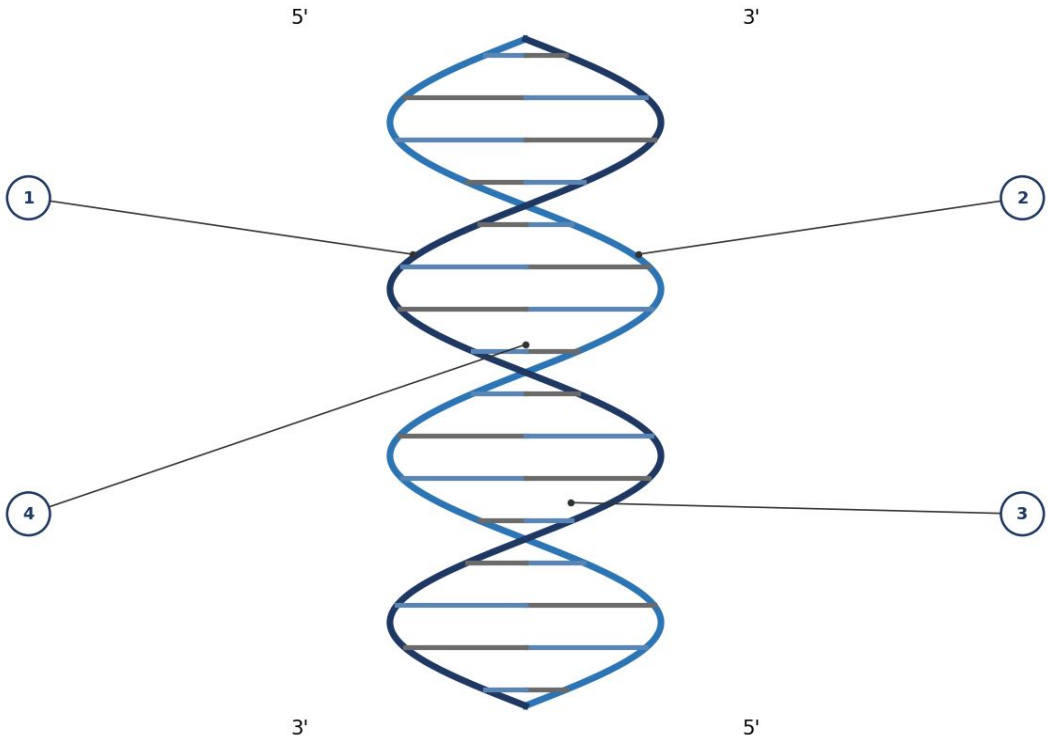


Figure 7.32 – *Schéma à légender – la double hélice d'ADN*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Brin 1 (squelette sucre-phosphate) – 2. Brin 2 antiparallèle – 3. Paire de bases complémentaires (A=T, G≡C) – 4. Liaisons hydrogène entre bases

Exercice 3 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : deux brins d'ADN antiparallèles : enchaînement des nucléotides et appariement des bases.

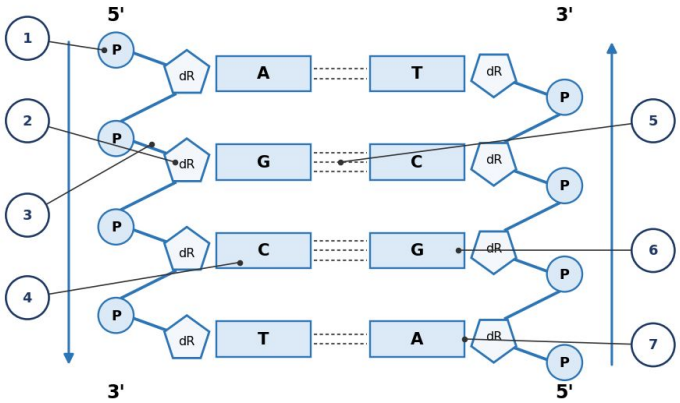


Figure 7.33 – *Schéma à légender – deux brins d'ADN antiparallèles et appariement des bases*

> **CORRIGÉ**
>
> 1. Groupement phosphate – 2. Désoxyribose (dR) : C3' et C5' liés aux phosphates – 3. Liaison phosphodiester (3'→5') : squelette du brin – 4. Base azotée (portée par le C1' du pentose) – 5. Liaisons hydrogène : 2 entre A et T, 3 entre G et C – 6. Brin complémentaire, orienté en sens inverse (antiparallèle) – 7. Paire A=T

Exercice 4 – Application. Un brin d'ADN a la séquence 5'-ATGCCGTTA-3'. Écrivez le brin complémentaire et l'ARNm transcrit à partir de ce brin pris comme matrice.

CORRIGÉ

Étape 1 – Brin complémentaire : on remplace chaque base par sa complémentaire (A↔T, G↔C) et on note les extrémités inversées : 5'-A T G C C G T T A-3' → **3'-T A C G G C A A T-5'**. Réécrit de 5' vers 3' : **5'-TAACGGCAT-3'**.

Étape 2 – ARNm transcrit sur ce brin matrice : l'ARN est complémentaire de la matrice, avec **U à la place de T**, et antiparallèle : en face de 5'-ATGCCGTTA-3' on écrit **3'-UACGGCAAU-5'**.

Étape 3 – Écriture conventionnelle (5'→3') : on lit à l'envers → **5'-UAACGGCAU-3'**.

Contrôle : l'ARNm a la même séquence que le brin complémentaire d'ADN (5'-TAACGGCAT-3'), avec U au lieu de T ✓.

Exercice 5 – Calcul. Calculez le nombre de molécules d'ATP « recyclées » par jour par un adulte qui renouvelle ≈ 50 kg d'ATP (masse molaire ≈ 507 g/mol) alors que son stock est d'environ 50 g.

CORRIGÉ

Étape 1 – Moles d'ATP renouvelées : 50 kg = 50 000 g ; 50 000 / 507 ≈ **99 mol/j**.

Étape 2 – Moles dans le stock : 50 / 507 ≈ **0,099 mol**.

Étape 3 – Nombre de renouvellements : 99 / 0,099 = 50 000 / 50 = **1 000 fois par jour**, soit 1 440 min / 1 000 ≈ **une fois toutes les 1,4 minute**.

Étape 4 – En molécules (facultatif) : 99 mol × 6,02 × 10^{23} ≈ **6 × 10^{25} molécules** d'ATP hydrolysées et refabriquées par jour.

Conclusion : l'ATP n'est pas une réserve d'énergie (seulement quelques secondes d'effort intense) mais un **intermédiaire** recyclé en permanence ; les vraies réserves sont le glycogène et les triglycérides.

7.11.2 Applications d'entraînement corrigées

Les applications suivantes reprennent, une à une, les compétences de calcul et d'écriture du chapitre. Chacune se traite en 5 à 10 minutes ; le corrigé suit immédiatement.

S'ENTRAÎNER – NOMMER DES NUCLÉOTIDES

Nommez et abrégez : a) uracile + ribose + trois phosphates ; b) thymine + désoxyribose + un phosphate ; c) adénine + ribose + deux phosphates ; d) guanine + désoxyribose. Indiquez pour chacun s'il entre dans la synthèse de l'ADN, de l'ARN ou d'aucun des deux.

CORRIGÉ

a) **Uridine triphosphate, UTP** : précurseur de l'**ARN** (et forme activée du glucose : UDP-glucose).

b) **Désoxythymidine monophosphate, dTMP** : unité de l'**ADN** (incorporée sous forme de dTTP).

c) **Adénosine diphosphate, ADP** : produit de l'hydrolyse de l'ATP ; il doit être phosphorylé en ATP pour entrer dans l'ARN.

d) **Désoxyguanosine** : c'est un **nucléoside** (pas de phosphate) ; il doit être phosphorylé en dGTP pour entrer dans l'ADN.

S'ENTRAÎNER – RÈGLES DE CHARGAFF

Un ADN double brin contient 18 % de guanine. Calculez la proportion des trois autres bases. Un ARN contient 18 % de guanine : peut-on faire le même calcul ?

CORRIGÉ

G = C = 18 % ; G + C = 36 % ; A + T = 64 % ; **A = T = 32 %**.

Pour un ARN, **non** : il est simple brin, ses bases ne sont pas toutes appariées et les règles de Chargaff ne s'appliquent pas.

S'ENTRAÎNER – LONGUEUR D'UN CHROMOSOME

Le chromosome 1, le plus grand, contient environ 248 millions de paires de bases. Calculez la longueur de sa molécule d'ADN en extension, puis comparez-la à la longueur du chromosome métaphasique (≈ 10 µm).

CORRIGÉ

Longueur = $248 \times 10^6 \times 0{,}34$ nm = $8{,}43 \times 10^7$ nm = **84 mm**, soit **8,4 cm**.

Rapport de compaction : 84 mm / 0,010 mm ≈ **8 400** : l'ADN est condensé près de 10 000 fois dans le chromosome métaphasique.

S'ENTRAÎNER – DE L'ADN À LA PROTÉINE

Le brin matrice d'un petit gène est 3'-TACAAACCGATT-5'. Écrivez l'ARNm, puis le peptide obtenu (codons : AUG Met ; UUU Phe ; GGC Gly ; UAA stop).

CORRIGÉ

ARNm (complémentaire et antiparallèle du brin matrice, U à la place de T) : **5'-AUG UUU GGC UAA-3'**.

Peptide : **Met-Phe-Gly** ; UAA est un codon stop, il ne code aucun acide aminé.

Le brin codant de l'ADN a la même séquence que l'ARNm (avec T) : 5'-ATGTTTGGCTAA-3'.

S'ENTRAÎNER – COUPLAGE ÉNERGÉTIQUE

La synthèse de la glutamine (glutamate + NH_4^+ → glutamine + H_2O) a un $\Delta G^{\circ\prime}$ de + 14,2 kJ/mol. La glutamine synthétase la couple à l'hydrolyse de l'ATP en ADP + Pi. Calculez le $\Delta G^{\circ\prime}$ de la réaction couplée et concluez.

CORRIGÉ

$\Delta G^{\circ\prime}$ = + 14,2 + (– 30,5) = **– 16,3 kJ/mol** : la réaction couplée est **exergonique**, donc spontanée dans le sens de la synthèse. La glutamine, ainsi formée dans le muscle, transporte l'azote vers le foie et le rein (chapitre 20).

S'ENTRAÎNER – EXPLOITER UNE TM

Un ADN a une température de fusion de 90 °C en NaCl 0,15 mol/L. Calculez son %GC, puis sa composition en bases.

CORRIGÉ

%GC = (90 – 69,3) / 0,41 = 20,7 / 0,41 ≈ **50,5 %** ; G = C ≈ 25,2 % ; A + T ≈ 49,5 % ; A = T ≈ 24,8 %.

S'ENTRAÎNER – CONVERTIR UNE URICÉMIE

Un compte rendu indique une uricémie de 420 µmol/L. Convertissez-la en mg/L (M = 168,1 g/mol) et situez-la par rapport au seuil de saturation et à l'objectif thérapeutique.

CORRIGÉ

420 µmol/L × 168,1 g/mol = 70 602 µg/L ≈ **70,6 mg/L**.

C'est au-dessus du seuil de saturation (≈ 68 mg/L) : risque de cristallisation. Chez un patient goutteux traité, l'objectif (< 60 mg/L, soit < 357 µmol/L) n'est pas atteint.

S'ENTRAÎNER – LIRE UN ANTICODON

Un ARNt porte l'anticodon 5'-UUC-3'. Quel codon reconnaît-il ? Quel acide aminé transporte-t-il (GAA : Glu ; CUU : Leu ; AAG : Lys) ?

CORRIGÉ

Complément de 5'-UUC-3' : 3'-AAG-5' ; écrit de 5' vers 3' : **5'-GAA-3'**. Cet ARNt transporte le **glutamate (Glu)**.

Le piège serait de répondre AAG (Lys), en oubliant que les deux séquences sont antiparallèles.

S'ENTRAÎNER – COMPTER LES NUCLÉOSOMES

Un nucléosome et son ADN de liaison occupent environ 200 pb. Estimez le nombre de nucléosomes d'une cellule diploïde humaine ($6{,}2 \times 10^9$ pb) et le nombre de molécules d'histones de cœur correspondantes.

CORRIGÉ

$6{,}2 \times 10^9 / 200 =$ **$3{,}1 \times 10^7$ nucléosomes** (31 millions).

Chaque octamère compte 8 histones : $3{,}1 \times 10^7 \times 8 \approx$ **$2{,}5 \times 10^8$ histones de cœur**, sans compter l'histone H1 (environ une par nucléosome). Leur synthèse massive en phase S demande beaucoup d'acides aminés basiques (lysine, arginine).

S'ENTRAÎNER – TYPE DE MUTATION

Classez les mutations suivantes d'un ARNm : a) UGG (Trp) → UGA ; b) GAA (Glu) → GAG ; c) GAG (Glu) → GUG (Val) ; d) délétion d'un seul nucléotide au milieu du gène.

> **CORRIGÉ**
>
> a) **Non-sens** : UGA est un codon stop, protéine tronquée.
>
> b) **Silencieuse** : GAG code aussi Glu.
>
> c) **Faux-sens** : c'est la mutation de la drépanocytose (β-globine, position 6).
>
> d) **Décalage du cadre de lecture** : tous les codons suivants changent, un stop prématuré apparaît en général.

7.11.3 QCM

Q1. Un nucléotide est constitué de :

A. une base et un acide aminé

B. deux bases et un phosphate

C. un ose et un acide gras

D. une base, un pentose et un ou plusieurs phosphates

Q2. L'uracile est présent :

A. dans aucun

B. dans les deux

C. dans l'ARN

D. dans l'ADN

Q3. Les deux brins de l'ADN sont reliés par :

A. des liaisons peptidiques

B. des ponts disulfure

C. des liaisons hydrogène entre bases complémentaires

D. des liaisons phosphodiester

Q4. L'ARN qui porte l'anticodon est :

A. l'ARNr

B. l'ARNt

C. le micro-ARN

D. l'ARNm

Q5. Le nucléosome est formé :

A. d'ARN et de ribosomes

B. de protéines membranaires

C. d'ADN enroulé autour d'histones

D. de deux chromatides

Q6. L'hydrolyse de l'ATP en ADP + Pi libère environ :

A. 30 kJ/mol

B. 3 000 kJ/mol

C. 3 kJ/mol

D. 300 kJ/mol

Q7. La forme la plus condensée de l'ADN s'observe :

A. en mitose (chromosome)

B. en phase S

C. dans l'ARN

D. en phase G1

Q8. Le catabolisme des purines produit :

A. de l'acide urique

B. des corps cétoniques

C. de l'ammoniac uniquement

D. de l'urée

Q9. Le coenzyme NAD^+ contient une vitamine du groupe B. Laquelle ?

A. B3

B. B2

C. B12

D. B1

Q10. L'ADN mitochondrial est transmis :

A. par le père

B. par les deux parents à égalité

C. par la mère

D. il n'est pas transmis

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**D**	Réponse exacte : « une base, un pentose et un ou plusieurs phosphates ».
Q2	**C**	Réponse exacte : « dans l'ARN ».
Q3	**C**	Réponse exacte : « des liaisons hydrogène entre bases complémentaires ».
Q4	**B**	Réponse exacte : « l'ARNt ».
Q5	**C**	Réponse exacte : « d'ADN enroulé autour d'histones ».
Q6	**A**	Réponse exacte : « 30 kJ/mol ».
Q7	**A**	Réponse exacte : « en mitose (chromosome) ».
Q8	**A**	Réponse exacte : « de l'acide urique ».
Q9	**A**	Niacine (vitamine PP).
Q10	**C**	Réponse exacte : « par la mère ».

7.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Schématisez et légendez la molécule d'ATP.

CORRIGÉ

Adénine reliée au carbone 1' du ribose ; sur le carbone 5' du ribose, chaîne de trois phosphates (α, β, γ) reliés par deux liaisons anhydride phosphorique (riches en énergie) ; la liaison ribose-phosphate α est une liaison ester.

Question 2. Comparez chromatine et chromosome.

CORRIGÉ

Même matériel (ADN + histones) mais compaction différente : chromatine décondensée en interphase, accessible à la transcription et à la réplication ; chromosome très condensé en mitose, transcriptionnellement inactif, permettant une répartition égale entre cellules filles.

Question 3. Expliquez le lien entre folates et prévention des anomalies du tube neural.

CORRIGÉ

Les folates sont nécessaires à la synthèse des nucléotides (thymidine) et aux méthylations ; la fermeture du tube neural (3e-4e semaine) exige une division cellulaire intense ; une supplémentation en acide folique avant la conception et pendant le premier trimestre réduit fortement le risque.

7.11.5 Étude de cas – Monsieur K., 52 ans, crise de goutte

SITUATION

Crise douloureuse du gros orteil. Uricémie 520 µmol/L. Il consomme 4 bières/jour, des sodas, beaucoup de charcuteries et de fruits de mer, est en surpoids (IMC 29) et fait un régime « jeûne intermittent » sévère depuis 15 jours.

Questions

1. Expliquez l'origine de l'acide urique à partir des acides nucléiques.

2. Identifiez les facteurs alimentaires favorisant l'hyperuricémie.

3. Pourquoi le jeûne sévère est-il déconseillé ?

4. Proposez des conseils diététiques (C1.3) et un message de prévention (C3.1).

CORRIGÉ

1. Les purines (adénine, guanine) des acides nucléiques alimentaires et cellulaires sont dégradées en hypoxanthine, xanthine puis acide urique (xanthine oxydase) ; l'acide urique est éliminé par le rein.

2. Bière (purines de la levure + alcool), sodas riches en fructose, charcuteries, abats, fruits de mer, surpoids.

3. Le jeûne produit des corps cétoniques qui entrent en compétition avec l'acide urique pour l'excrétion rénale, augmentant l'uricémie et le risque de crise.

4. Réduire fortement l'alcool (surtout la bière) et les sodas ; limiter abats, charcuteries, fruits de mer ; perte de poids progressive ; boire > 2 L d'eau/j ; produits laitiers écrémés. Message : l'alcool et les boissons sucrées augmentent le risque de goutte et de maladies métaboliques.

7.11.6 Sujet de synthèse 1 – Crise de goutte chez un restaurateur

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. F., 48 ans, restaurateur, 1,75 m, 98 kg, a présenté une crise de goutte au gros orteil. Il goûte beaucoup de plats en cuisine, boit 4 à 5 bières par jour pendant le service et environ 75 cL de soda. Il aime les abats et les fruits de mer. Son médecin a débuté un traitement hypo-uricémiant et vous l'adresse.

DOCUMENTS

Document 1 – Uricémie : 540 µmol/L. M(acide urique) = 168 g/mol. Seuil de saturation de l'urate dans le plasma ≈ 405 µmol/L.

Document 2 – Formule simplifiée : les purines (adénine, guanine) sont dégradées en hypoxanthine et xanthine, puis en acide urique par la xanthine oxydase (enzyme inhibée par l'allopurinol).

Document 3 – Le fructose est phosphorylé très rapidement dans le foie par la fructokinase, ce qui consomme de l'ATP et produit de l'AMP.

Questions

1. Calculez l'IMC de M. F. et son uricémie en mg/L. Interprétez.

2. Décrivez la structure d'un nucléotide à adénine (AMP) et classez l'adénine.

3. Expliquez l'origine de l'acide urique dans l'organisme (deux sources) et les voies de son élimination.

4. À l'aide du document 3, expliquez pourquoi un excès de fructose augmente l'uricémie.

5. Expliquez le mécanisme d'action de l'allopurinol.

6. Proposez cinq conseils diététiques justifiés pour M. F., en tenant compte de son métier.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : métabolisme des purines et goutte ; le sujet part de la structure des nucléotides pour arriver aux conseils diététiques.

2) Conversion µmol/L → mg/L : multiplier par la masse molaire (µg/µmol) puis convertir.

3) Le document 3 contient la clé de la question sur le fructose : relier ATP → AMP → purines → acide urique.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 6 pts.

CORRIGÉ

Question 1. IMC : 98 / $1{,}75^2$ = 98 / 3,06 ≈ **32,0 kg/m²** → **obésité** (classe I).

Uricémie : 540 µmol/L × 168 µg/µmol = 90 720 µg/L ≈ **90,7 mg/L**.

Interprétation : 540 > 405 µmol/L : le plasma est **sursaturé** en urate → formation de cristaux d'urate de sodium dans les articulations (goutte). L'obésité est un facteur favorisant (production accrue, élimination rénale diminuée).

Barème : IMC (1), conversion (1), interprétation (1).

Question 2. AMP : adénine (base) liée par une liaison N-osidique au carbone 1' du ribose, lui-même lié par une liaison ester phosphorique sur son carbone 5' à un groupement phosphate. Adénine + ribose = adénosine (nucléoside) ; avec le phosphate = adénosine monophosphate (nucléotide).

Adénine : base azotée **purique** (deux cycles accolés), présente dans l'ADN et l'ARN, et dans l'ATP, le NAD, le FAD, le coenzyme A.

Barème : trois constituants et liaisons (2), classement de l'adénine (1).

Question 3. Sources : 1) endogène (≈ 2/3) : dégradation des acides nucléiques des cellules renouvelées et des nucléotides (ATP → AMP) ; 2) alimentaire (≈ 1/3) : purines des aliments riches en cellules (abats, poissons gras, fruits de mer, viandes).

Dégradation : purines → hypoxanthine → xanthine → **acide urique** (xanthine oxydase) ; l'homme ne possède pas d'enzyme pour le dégrader davantage.

Élimination : environ **2/3 par le rein** (urine) et **1/3 par l'intestin** (dégradé par le microbiote).

Barème : deux sources (1,5), élimination (1,5).

Question 4. Étape 1 : le fructose est phosphorylé très vite dans le foie, sans régulation, par la fructokinase, qui consomme de l'ATP.

Étape 2 : l'ATP est transformé en ADP puis en **AMP** ; le phosphate cellulaire s'épuise.

Étape 3 : l'AMP en excès est **dégradé** (en IMP, puis hypoxanthine, xanthine) jusqu'à l'**acide urique**.

Conclusion : un apport massif de fructose (sodas, jus, sirops) augmente la production d'acide urique, indépendamment des purines alimentaires.

Barème : chaîne ATP → AMP → acide urique (3).

Question 5. Mécanisme : l'allopurinol ressemble à l'hypoxanthine ; il inhibe la xanthine oxydase, l'enzyme qui transforme hypoxanthine et xanthine en acide urique.

Conséquence : moins d'acide urique produit ; l'hypoxanthine et la xanthine, plus solubles, sont éliminées ou recyclées → l'uricémie baisse.

Barème : enzyme cible (1), conséquence (1).

Question 6. 1) Bière : la réduire fortement (voire l'arrêter pendant les poussées) → l'alcool augmente la production d'acide urique et diminue son élimination ; la bière apporte des purines.

2) Sodas : les remplacer par de l'**eau** → suppression du fructose ajouté (question 4).

3) Hydratation : au moins **2 L d'eau par jour**, à garder à portée de main en cuisine (chaleur, transpiration) → meilleure élimination rénale, prévention des calculs.

4) Purines : limiter les abats, anchois, sardines, fruits de mer, bouillons concentrés ; portions modérées de viande et de poisson.

5) Poids : perte **progressive** (pas de jeûne ni de régime très restrictif, qui augmentent l'uricémie) ; attention aux « dégustations » répétées en cuisine qui augmentent l'apport énergétique.

Également accepté : conserver les produits laitiers ; repas réguliers.

Barème : 1,2 pt par conseil justifié et adapté (6 au maximum).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

La conversion d'unités est posée et l'uricémie est comparée au seuil de saturation.

La structure des nucléotides est reliée à la production d'acide urique, y compris par la voie du fructose.

Les conseils sont justifiés biochimiquement et adaptés à la vie professionnelle du patient.

7.11.7 Sujet de synthèse 2 – Folates, grossesse et synthèse de l'ADN

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Mme K., 27 ans, souhaite être enceinte dans les prochains mois. Elle mange peu de légumes verts et pas de légumineuses. Sa sœur a eu un enfant atteint de spina bifida. Le médecin lui a prescrit de l'acide folique et vous demande de l'accompagner sur le plan alimentaire.

DOCUMENTS

Document 1 – Les folates fournissent le groupe méthyle qui transforme le dUMP (uracile) en dTMP (thymine), indispensable à la synthèse de l'ADN.

Document 2 – Teneurs en folates (µg pour 100 g) : épinards cuits 150 ; mâche 160 ; lentilles cuites 180 ; pois chiches cuits 170 ; orange 30 ; pain complet 50. Les folates sont détruits en partie par la chaleur et solubles dans l'eau.

Document 3 – Référence : 330 µg/j pour une femme adulte ; supplémentation conseillée de 400 µg/j d'acide folique au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 semaines de grossesse (dose plus élevée si antécédent, sur prescription).

Questions

1. Comparez la composition d'un nucléotide à thymine de l'ADN et d'un nucléotide à uracile de l'ARN.

2. Expliquez, à partir du document 1, pourquoi une carence en folates freine la synthèse de l'ADN.

3. Expliquez pourquoi les cellules les plus touchées par cette carence sont celles de la moelle osseuse et de l'embryon.

4. Un brin d'ADN a la séquence 5'-GATTCAGC-3'. Écrivez le brin complémentaire, puis calculez le nombre de liaisons hydrogène entre les deux brins.

5. Calculez l'apport en folates d'une journée comprenant 150 g d'épinards cuits, 150 g de lentilles cuites, une orange de 150 g et 100 g de pain complet. Comparez à la référence.

6. Pourquoi la supplémentation médicamenteuse reste-t-elle indispensable malgré une alimentation améliorée ?

7. Donnez trois conseils pour préserver les folates des aliments.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : lien entre une vitamine et la structure de l'ADN ; les questions vont de la structure (nucléotides, complémentarité) au conseil alimentaire.

2) Bien distinguer thymine (ADN, désoxyribose) et uracile (ARN, ribose).

3) Pour les liaisons hydrogène, compter les paires A=T (2) et G≡C (3).

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 4 pts ; Q6 : 2,5 pts ; Q7 : 2,5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. dTMP (ADN) : base **thymine** (pyrimidine) + **désoxyribose** (pas d'OH en 2') + 1 phosphate.

UMP (ARN) : base **uracile** (pyrimidine) + **ribose** (OH en 2') + 1 phosphate.

Différences : 1) le pentose (désoxyribose / ribose) ; 2) la base : la thymine est un uracile portant un **groupe méthyle** supplémentaire.

Barème : composition de chacun (1 + 1), différences (1).

Question 2. Étape 1 : l'ADN contient de la thymine (dTMP) ; celle-ci est fabriquée à partir de dUMP par ajout d'un groupe méthyle.

Étape 2 : ce groupe méthyle est fourni par un dérivé des **folates**.

Étape 3 : en carence, le dTMP manque → la cellule ne peut pas copier son ADN → la **réplication** et donc la **division cellulaire** sont ralenties ou anormales.

Barème : 1 pt par étape.

Question 3. Raisonnement : la carence touche surtout les cellules qui se divisent le plus vite, car elles doivent répliquer leur ADN en permanence.

Moelle osseuse : production de millions d'hématies par seconde → anémie **macrocytaire** (cellules grosses, peu nombreuses).

Embryon : multiplication cellulaire très rapide pendant les premières semaines, dont la fermeture du **tube neural** (vers le 28e jour) → risque de spina bifida si les folates manquent.

Barème : principe (1), deux exemples (1).

Question 4. Brin complémentaire : en face de 5'-G A T T C A G C-3' → 3'-C T A A G T C G-5', soit 5'-GCTGAATC-3'.

Comptage des paires : G-C, A-T, T-A, T-A, C-G, A-T, G-C, C-G → 4 paires G≡C et 4 paires A=T.

Liaisons hydrogène : 4 × 3 + 4 × 2 = 12 + 8 = **20**.

Barème : brin (1,5), comptage (1,5).

Question 5. Épinards : 150 × 150/100 = 225 µg ; lentilles : 150 × 180/100 = 270 µg ; orange : 150 × 30/100 = 45 µg ; pain complet : 100 × 50/100 = 50 µg.

Total : 225 + 270 + 45 + 50 = **590 µg**.

Comparaison : 590 > 330 µg → la référence est couverte (près de 180 %). Mais les valeurs de cuisson et la biodisponibilité (≈ 50 % pour les folates alimentaires contre ≈ 85 % pour l'acide folique de synthèse) réduisent l'apport réellement absorbé.

Barème : calculs (3), comparaison nuancée (1).

Question 6. Arguments : 1) l'objectif de prévention est de garantir un statut optimal dès avant la conception, quand la femme ne sait pas encore qu'elle est enceinte ; 2) la biodisponibilité de l'acide folique de synthèse est meilleure et sa dose est fiable, alors que l'alimentation varie d'un jour à l'autre ; 3) Mme K. a un antécédent familial, ce qui peut justifier une dose plus élevée décidée par le médecin.

Barème : 2 arguments au moins (2,5).

Question 7. 1) Cuissons courtes et à l'étouffée ou à la vapeur → les folates sont sensibles à la chaleur.

2) Peu d'eau de cuisson, ou la réutiliser (soupes) → les folates sont hydrosolubles et passent dans l'eau.

3) Consommer des crudités (mâche, salade verte, agrumes) et conserver les légumes peu de temps, au frais et à l'abri de la lumière.

Barème : 3 conseils justifiés (2,5).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

La différence ADN/ARN est maîtrisée et reliée à la thymine (groupe méthyle).

Le rôle des folates est expliqué par une chaîne de causes jusqu'aux conséquences (anémie, tube neural).

Les calculs d'apports sont exacts et interprétés avec prudence (biodisponibilité, cuisson).

7.11.8 Sujet de synthèse 3 – Fatigue d'un sportif : ATP, créatine et vitamines B

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Hugo, 19 ans, 70 kg, pratique le sprint en club. Il se sent fatigué depuis qu'il a réduit fortement les féculents « pour sécher ». Un ami lui conseille de la créatine et des boissons énergisantes. Il vous consulte au service de nutrition du sport.

DOCUMENTS

Document 1 – Le muscle contient environ 5 mmol d'ATP et 20 mmol de phosphocréatine par kg ; un sprint consomme environ 1,5 mmol d'ATP par seconde et par kg de muscle actif.

Document 2 – Structure de l'ATP : adénine + ribose + 3 phosphates ; hydrolyse : ATP + H_2O → ADP + Pi, $\Delta G^{\circ\prime} \approx -30$ kJ/mol. M(ATP) = 507 g/mol.

Document 3 – Coenzymes : NAD^+ (contient la vitamine B3), FAD (vitamine B2), coenzyme A (vitamine B5) ; la thiamine (B1) est nécessaire à l'utilisation du pyruvate.

Questions

1. Décrivez la structure de l'ATP et repérez les liaisons « riches en énergie ».

2. Calculez la durée pendant laquelle le stock d'ATP, puis le stock ATP + phosphocréatine, peut soutenir un sprint (sans autre régénération).

3. Expliquez pourquoi l'ATP n'est pas une réserve d'énergie et d'où vient l'énergie qui permet de le régénérer.

4. À l'aide du document 3, expliquez le lien entre les vitamines du groupe B et la production d'ATP.

5. Discutez la réduction des féculents et la prise de boissons énergisantes, puis donnez trois conseils à Hugo.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : l'ATP, nucléotide énergétique ; le sujet relie structure, calcul de stocks et conseils nutritionnels au sportif.

2) Pour les durées : diviser le stock (mmol/kg) par la consommation (mmol/kg/s).

3) La question sur les vitamines B se traite avec le document 3 : coenzymes construits sur des nucléotides.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Structure : adénine (base purique) liée par une liaison N-osidique au carbone 1' du **ribose** ; sur le carbone 5' du ribose, une chaîne de **trois phosphates** (α, β, γ).

Liaisons : ribose–phosphate α : liaison **ester** phosphorique ; α–β et β–γ : liaisons **anhydride phosphorique**, dites « riches en énergie » car leur hydrolyse libère environ 30 kJ/mol (répulsion entre charges négatives diminuée, produits mieux stabilisés).

Barème : constituants (2), types de liaisons (2).

Question 2. Stock d'ATP : 5 mmol/kg ÷ 1,5 mmol/kg/s ≈ 3,3 secondes.

ATP + phosphocréatine : la phosphocréatine régénère 1 ATP par molécule → 5 + 20 = 25 mmol/kg ÷ 1,5 ≈ **16,7 secondes**.

Interprétation : ces réserves couvrent un sprint court (100 m en 10-12 s) ; au-delà, la glycolyse (à partir du glycogène) puis la respiration prennent le relais.

Barème : calculs (2 + 1,5), interprétation (0,5).

Question 3. Pas une réserve : le stock d'ATP du corps n'est que de quelques dizaines de grammes et ne couvre que quelques secondes d'effort ; il est renouvelé en permanence (environ 1 000 fois par jour).

Origine de l'énergie : l'ADP est rephosphorylé grâce à l'énergie libérée par l'**oxydation des nutriments** (glucose, acides gras, acides aminés) dans la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire mitochondriale, et à court terme par la phosphocréatine. Les vraies réserves sont le **glycogène** et les **triglycérides**.

Barème : 3 pts.

Question 4. Étape 1 : l'oxydation des nutriments arrache des électrons, transportés par le NAD⁺ et le FAD jusqu'à la chaîne respiratoire, qui fabrique l'ATP.

Étape 2 : le **coenzyme A** porte l'acétyle qui entre dans le cycle de Krebs ; la **thiamine** est nécessaire pour transformer le pyruvate en acétyl-CoA.

Étape 3 : ces coenzymes contiennent respectivement les vitamines **B3, B2, B5** (et la B1 est le cofacteur de la pyruvate déshydrogénase).

Conclusion : une carence en vitamines B ralentit la production d'ATP → fatigue, baisse de performance. Ces vitamines sont apportées par les céréales complètes, les légumineuses, la viande, les produits laitiers.

Barème : coenzymes (2), lien avec l'ATP (2).

Question 5. Réduction des féculents : les glucides reconstituent le glycogène musculaire, indispensable aux efforts intenses ; leur restriction entraîne fatigue, baisse de performance et récupération plus lente ; les céréales complètes apportent aussi des vitamines B.

Boissons énergisantes : riches en sucres et en **caféine** (excitant, troubles du sommeil, palpitations), elles ne remplacent pas un apport glucidique adapté et ne sont pas recommandées chez le jeune sportif ; à ne pas confondre avec les boissons de l'effort.

Conseils : 1) réintroduire des **féculents à chaque repas** (de préférence complets), en ajustant les quantités à l'entraînement ; 2) une **collation** glucidique et protéique après l'entraînement (laitage + fruit + pain) ; 3) **hydratation à l'eau** ; la créatine n'est à discuter qu'avec un médecin du sport, après correction de l'alimentation.

Barème : discussion (2), conseils (3).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

La structure de l'ATP est décrite avec ses liaisons et reliée à son rôle énergétique.

Les calculs de durée sont posés et interprétés en termes de filières énergétiques.

Les conseils au sportif sont prudents, fondés sur le rôle du glycogène et des vitamines B.

7.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Anticodon	Triplet de nucléotides de l'ARNt complémentaire et antiparallèle d'un codon de l'ARNm.
Antiparallèle	Se dit de deux brins appariés orientés en sens inverse (5'→3' face à 3'→5').
Chromatine	Complexe d'ADN et de protéines (histones) qui constitue le matériel génétique du noyau en interphase.
Chromosome	Forme condensée de la chromatine pendant la division ; une molécule d'ADN (deux chromatides après la réplication).
Codon	Triplet de nucléotides de l'ARNm correspondant à un acide aminé ou à un signal stop.
Complémentaire	Se dit de deux séquences dont les bases s'apparient (A avec T ou U, G avec C).
Épigénétique	Modifications héritables de l'expression des gènes sans changement de la séquence de l'ADN (méthylation, modifications des histones).
Exon / intron	Partie d'un gène conservée dans l'ARNm mature / partie éliminée par l'épissage.

Terme	Définition
Gène	Segment d'ADN transcrit en un ARN fonctionnel (ARNm traduit en protéine, ou ARN non codant).
Histones	Protéines basiques riches en lysine et arginine autour desquelles s'enroule l'ADN.
Hybridation	Appariement de deux brins d'acides nucléiques complémentaires d'origines différentes.
Liaison phosphodiester	Liaison entre le 3'-OH d'un nucléotide et le phosphate en 5' du suivant.
Liaison phosphoanhydride	Liaison entre deux phosphates (ATP, ADP), dont l'hydrolyse libère environ 30 kJ/mol.
Mutation	Modification de la séquence de l'ADN.
Nucléoside / nucléotide	Base + pentose / nucléoside + un à trois phosphates.
Nucléosome	Unité de la chromatine : 147 pb d'ADN enroulées autour d'un octamère d'histones.
PCR	Amplification d'un fragment d'ADN par répétition de cycles de dénaturation, hybridation et élongation.
Tm	Température de fusion : température à laquelle la moitié de l'ADN est dénaturée.

Termes complémentaires

Terme	Définition
Nucléoside	Base azotée liée à un pentose.
Nucléotide	Nucléoside lié à un ou plusieurs phosphates.
Liaison phosphodiester	Liaison reliant les nucléotides d'un brin d'acide nucléique (3'-5').
Complémentarité des bases	Appariement spécifique A-T (ou A-U) et G-C par liaisons hydrogène.
Histones	Protéines basiques autour desquelles s'enroule l'ADN.
Nucléosome	Unité de base de la chromatine (ADN + octamère d'histones).
Chromatine	Complexe ADN-protéines décondensé du noyau interphasique.
Chromosome	Forme condensée de la chromatine visible en mitose.
Caryotype	Représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule.
Codon / anticodon	Triplet de l'ARNm / triplet complémentaire de l'ARNt.
ATP	Adénosine triphosphate, molécule de transfert d'énergie.

7.13 Bibliographie du chapitre

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

Bibliographie générale (numérotée)

La numérotation [n] est commune aux trois volumes. Vérifier les éditions « dernière édition » et la version en vigueur des recommandations sur le site des organismes.

Textes officiels et sources institutionnelles

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[4] ANSES. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[6] HAS, FFAB. Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge. Saint-Denis : HAS ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[8] HAS, INPES. Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; juin 2007.

[9] HAS. Anorexie mentale : prise en charge. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; juin 2010.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[11] HAS. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[12] HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[13] HAS. Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2009.

[14] HAS. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

[15] HAS. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

[16] IARC Working Group. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 114. Lyon : IARC ; 2018.

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[19] Institute of Medicine, National Research Council. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington DC : National Academies Press ; 2009.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[21] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Cadre IDDSI complet – définitions détaillées. 2019. https://iddsi.org

[22] Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050785292

[23] Ministère des Solidarités et de la Santé. Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4). Paris ; 2019.

[24] OMS. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012 (et Guideline: Potassium intake, 2012).

[25] OMS/UNICEF. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Genève : OMS ; 2003.

[26] Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances.

[27] Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : SpF ; 2019.

[28] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report ; 2018.

Manuels de référence

[29] Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition française).

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[33] Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (eds). TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[42] McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Physiologie de l'activité physique : énergie, nutrition et performance. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[44] Médart J. Manuel pratique de nutrition : l'alimentation préventive et curative. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[50] Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec & Doc ; 2007.

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[52] Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J. Microbiologie de Prescott. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

Articles et recommandations scientifiques

[53] Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[55] Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

[56] Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39(3):612-631.

[57] Belkaid Y., Hand T.W. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014;157(1):121-141.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[59] Bischoff S.C., Escher J., Hébuterne X. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2020;39(3):632-653.

[60] Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr. 2018;37(1):354-396.

[61] Cahiers de Nutrition et de Diététique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (revue francophone de référence – dossiers thématiques).

[62] Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[64] Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012;16(4):667-685.

[65] Cederholm T., Barazzoni R., Austin P. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[67] Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(7):374-381.

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[70] Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1):161-172.

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

[74] Hargreaves M., Spriet L.L. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab. 2020;2(9):817-828.

[75] Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

[76] KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.

[77] Kominiarek M.A., Rajan P. Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. Med Clin North Am. 2016;100(6):1199-1215.

[78] Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

[79] Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

[80] Libby P., Buring J.E., Badimon L. et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

[82] McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

[83] McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

[84] Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Obesity. 2020;28(4):O1-O58.

[85] Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature. 2008;454(7203):428-435.

[86] Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443(7109):289-295.

[87] Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.

[88] Nutrition Clinique et Métabolisme. Revue de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Elsevier Masson.

[89] Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38(2):485-521.

[90] Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284.

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

[92] Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol. 2023;79(6):1542-1556.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

[94] Rubino F., Cummings D.E., Eckel R.H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262.

[95] Röder P.V., Wu B., Liu Y., Han W. Pancreatic regulation of glucose homeostasis. Exp Mol Med. 2016;48(3):e219.

[96] Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):41-58.

[97] Treasure J., Duarte T.A., Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911.

[98] Turck D., Braegger C.P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.

[99] Valdes A.M., Walter J., Segal E., Spector T.D. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018;361:k2179.

[100] Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.

[101] Volkert D., Chourdakis M., Faxen-Irving G. et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015;34(6):1052-1073.

[102] da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Nucléotides, ATP	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Nucleotides and Nucleic Acids » et « Bioenergetics » [43] Moussard C – acides nucléiques ; bioénergétique
ADN, ARN : structure et localisation	[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitre « ADN, chromosomes et génomes » [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Nucleotides and Nucleic Acids »
Chromatine et chromosomes	[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J – chapitre « ADN, chromosomes et génomes » – chromatine [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « La cellule » – noyau

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Purines et acide urique	[91] Richette P., Doherty M., Pascual E – recommandations sur le mode de vie et l'alimentation [38] Frayn K.N., Evans R.D – métabolisme des nucléotides (notions)

Références récentes ajoutées

Référence	Utilisation dans ce chapitre
CNED. BTS Diététique – Biochimie, module 6, séquence 2 « Structure du matériel génétique » et séquence 3 « Génétique moléculaire » (4423 M6S2, M6S3).	contrôle de conformité, plan du cours
Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, 2025 (p. 81).	croisement référentiel × guide
Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 4e éd. De Boeck, 2019 ; Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. 2021 ; Alberts B. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Lavoisier, 2017.	structure des nucléotides et des acides nucléiques, style des schémas
Watson J.D., Crick F.H.C. Molecular structure of nucleic acids. Nature 1953 ; 171 : 737-738 ; Chargaff E. Experientia 1950 ; 6 : 201-209.	double hélice, règles de Chargaff
Nurk S. et al. The complete sequence of a human genome. Science 2022 ; 376 : 44-53.	chiffres du génome
Latourte A., Pascart T., Flipo R.-M. et al. Recommandations de la Société française de rhumatologie pour la prise en charge de la goutte. Rev Rhum 2020 ; Richette P. et al. EULAR 2016 updated recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis 2017 ; 76 : 29-42.	seuils d'uricémie, conseils alimentaires
Kaneko K. et al. Total purine and purine base content of common foodstuffs. Biol Pharm Bull 2014 ; 37 : 709-721 ; Choi H.K. et al. N Engl J Med 2004 ; 350 : 1093-1103.	teneur en purines, purines végétales
ANSES. Actualisation des références nutritionnelles en vitamines et minéraux, 2021 ; HAS. Projet de grossesse : informations, messages de prévention, 2009 (actualisé).	folates, acide folique
EFSA NDA Panel. Scientific opinion on the safety of caffeine. EFSA Journal 2015 ; 13(5) : 4102.	caféine
Heijmans B.T. et al. PNAS 2008 ; 105 : 17046-17049 ; Waterland R.A., Jirtle R.L. Mol Cell Biol 2003 ; 23 : 5293-5300.	épigénétique et alimentation
Règlement délégué (UE) 2016/127 (préparations pour nourrissons) ; règlements (CE) 1829/2003 et 1830/2003 (OGM) ; Code civil, art. 16-10 ; loi de bioéthique du 2 août 2021.	nucléotides du lait, OGM, tests génétiques
Weimann A. et al. ESPEN practical guideline : clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2021 ; 40 : 4745-4761.	immunonutrition

VEILLE

État de la veille (23 octobre 2026). Textes utilisés : référentiel 2024 et guide 2025 ; cours CNED 4423 M6S2 et M6S3 ; SFR 2020 et EULAR 2016 (goutte) ; ANSES 2021 (folates) ; EFSA 2015 (caféine) ; HAS (dépistage néonatal, grossesse). Aucune recommandation plus récente modifiant les notions de ce chapitre n'a été identifiée.